ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Укрзалізниці
від «01»__02__2012 № 033-Ц

ЦП-0266

ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ

по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 На залізницях України безстикова колія є найбільш прогресивною і основною конструкцією колії.

Відсутність стиків, дозволяють забезпечувати комфортність їзди пасажирів, зменшувати опір руху поїздів на 8-12%, скорочувати на 9-10% витрати на поточне утримання і ремонти колії та рухомого складу.

1.2 Основними напрямками подальшого підвищення ефективності безстикової колії є збільшення довжини рейкових плітей, розширення сфер укладання безстикової колії, подальше вдосконалення проміжних і стикових скріплень, повторне використання старопридатних рейкових плітей без порушення їх цілісності.

Переваги безстикової колії, а також широке використання на залізницях України в якості підрейкової основи залізобетонних шпал, роблять її основною конструкцією залізничної колії незалежно від розмірів вантажонапруженості.

Головною ознакою в роботі безстикової колії, яка обумовлює особливості її укладання та утримання, є те, що середня частина добре закріплених рейкових плітей при підвищенні або зниженні їх температури не може змінювати свою довжину. Тому в них виникають значні поздовжні температурні сили, які в спекотну літню погоду можуть привести до втрати стійкості (викиду) колії, а в холодну зимову – до перенапружень в підошві рейки і зламу її з утворенням небезпечного зазору, або розриву рейкового стику у зрівнювальному прольоті через зріз болтів.

Ці особливості безстикової колії вимагають дотримання особливих правил і норм її улаштування, укладання, утримання та ремонту, які викладено в цих технічних вказівках.

1.3 Технічні вказівки поширюються на безстикову колію із залізобетонними шпалами, іншими підрейковими залізобетонними основами, дерев'яними мостовими брусами, які використовуються на залізницях України.

1.4 Способи експлуатації безстикової колії, а також температурні інтервали закріплення рейкових плітей та їх довжина встановлюються проектом на основі розрахунків і нормативних даних, наведених в цих технічних вказівках.

Проект укладання безстикової колії затверджується начальником служби колії залізниці.

1.5 Найефективнішою є безстикова колія температурно-напруженого типу, тобто без сезонних розрядок напружень.

1.6 Всі роботи на безстиковій колії з укладання, ремонту і утримання повинні виконуватись в повній відповідності з "Правилами технічної експлуатації залізниць України", "Інструкцією з сигналізації на залізницях України", "Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України", "Інструкцією з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт", "Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України", "Правилами і технологією виконання робіт поточного утримання колії", "Класифікацією і каталогом дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів та рейок залізниць України", "Інструкцією по утриманню штучних споруд", "Технологічними процесами виконання ремонтів колії на залізницях України", "Положенням про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України", "Технічними вказівками по використанню старопридатних матеріалів верхньої будови колії на залізницях України", "Інструкцією з утримання земляного полотна залізниць України" та цими технічними вказівками.

1.7 Рейкові пліті, що були закріплені за проектами до введення цих Технічних вказівок перезакріплюються тільки в разі необхідності суцільного перезакріплення (розрядки температурних напружень) зі збереженням зрівнювальних прольотів.

1.8 Терміни, що використані в технічних вказівках наведені у додатку 7.

2 КОНСТРУКЦІЯ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ

2.1 План і профіль колії

2.1.1 Безстикова колія при роздільних (КБ, СКД) і безболтових клемно-пружних (КПП) скріпленнях, залізобетонних шпалах на щебеневому баласті укладається в прямих ділянках і в кривих радіусом не менше 350 м на коліях всіх категорій.

При наявності техніко-економічного обґрунтування, затвердженого начальником служби колії залізниці, допускається укладання безстикової колії в кривих радіусом 300-350 м з урахуванням інтенсивності бокового зносу головки рейки і збільшення ширини колії. При застосуванні інших типів скріплень мінімальний радіус та умови укладання безстикової колії в таких кривих визначаються додатковими вказівками.

2.1.2 Сполучення елементів профілю, положення рейкової колії за рівнем, ширина колії, нахил рейки та інші нормативи при укладанні й утриманні безстикової колії, всі відхилення від норм та допуски в її стані такі, як і для ланкової колії.

2.1.3 Крутизна уклонів поздовжнього профілю на ділянках безстикової колії не обмежується.

2.2 Земляне полотно

2.2.1 Земляне полотно повинно бути міцним і стійким, мати розміри, які забезпечують розміщення баластної призми. Для цього на стадії проектування безстикової колії воно повинно бути обстежене згідно "Інструкції з утримання

земляного полотна залізниць України", а виявлені нестійкі місця усунені. Укладати безстикову колію на ділянках з земляним полотном, що деформується, не дозволяється. Укладання безстикової колії на капітально відремонтованому земляному полотні здійснюється у відповідності до "Правил укладання безстикової колії на капітально відремонтованому земляному полотні".

2.3 Баластний шар

2.3.1 Баласт при укладанні безстикової колії повинен бути щебеневий (новий або очищений) фракцій 25-60 мм, що відповідає вимогам до баласту для залізничної колії. Для безстикової колії з залізобетонними шпалами повинен використовуватись щебеневий баласт марки не менше У-50. Щебеневий баласт з меншими показниками за міцністю може бути використаний тільки як виняток з дозволу Головного управління колійного господарства Укрзалізниці (далі ЦП Укрзалізниці).

Безстикову колію на станційних і головних коліях V-VII категорії можна укладати на щебінь фракцій 5-25 мм на ділянках, де відсутні масові перевезення сипучих вантажів (вугілля, руди, торфу та ін.).

2.3.2 Розміри та окреслення баластної призми повинні відповідати типовим поперечним профілям. Ширина плеча баластної призми на ділянках безстикової колії I-III-ої категорій - 45 см, IV-ої - 40 см, V-ої - 35 см. Крутизна укосів баластної призми повинна бути 1:1,5. Шпальні ящики заповнюються баластом до поверхні середньої частини залізобетонних шпал.

На ділянках безстикової колії I-II-ої категорій товщина баластного шару під шпалою в підрейковій зоні повинна бути 40 см; III-ої -35 см, IV –30 см, V-VII – не менше 25см.

2.4 Підрейкова основа

2.4.1 Безстикова колія, як правило, вкладається на залізобетонні шпали брускового типу з конструкцією кріплення закладних болтів, яка не дозволяє їх прокручування при закріпленні, а також з анкерними прикріплювачами згідно з нормативною документацією, затвердженою ЦП Укрзалізниці.

В окремих випадках (на мостах, в тунелях) можливе використання залізобетонних плит БМП або дерев'яних мостових брусів.

2.4.2 Епюра шпал повинна відповідати «Положенню про проведення планово-запобіжних та ремонтно-колійних робіт на залізницях України».

2.4.3 Примикання безстикової колії з залізобетонними шпалами до ділянок ланкової колії, башмакоскидувачами, зрівнювальними пристроями, до стрілочних переводів необхідно влаштовувати за схемами, наведеними на рис. 2.1.

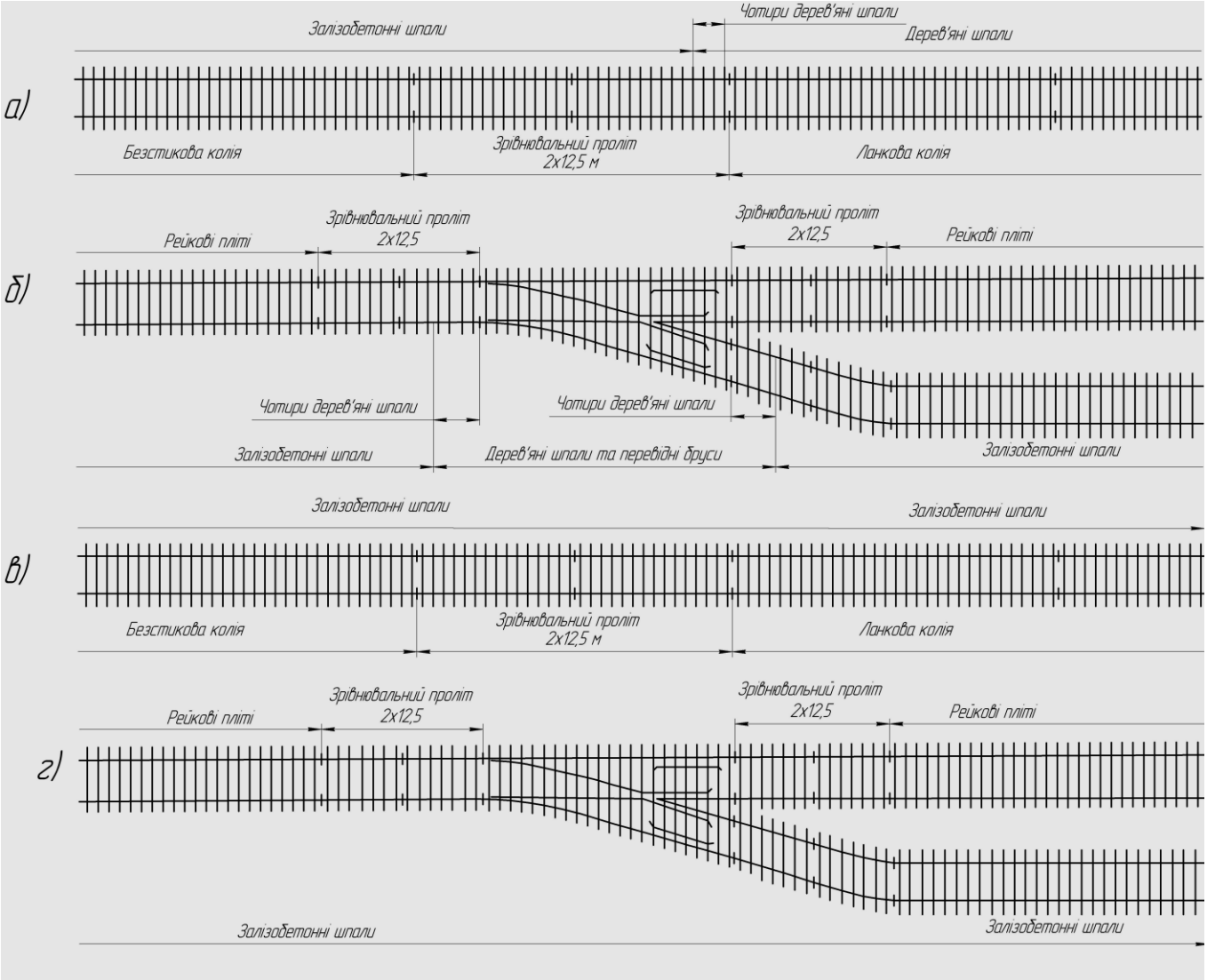


Рис. 2.1 Схеми примикання безстикової колії: а) до ланкової колії на дерев'яних шпалах; б) до стрілочного переводу на дерев'яних брусах в) до ланкової колії на залізобетонних шпалах; г) до стрілочного переводу на залізобетонних брусах.

При примиканні плітей безстикової колії до стрілочних переводів замість зрівнювальних прольотів можуть укладатися зрівнювальні пристрої. Примикання влаштовується відповідно до «Технічних вказівок із збирання, укладання та утримання зрівнювального пристрою типу Р65 у складі безстикової колії і стрілочних переводів» за схемою, наведеною на рис. 2.2

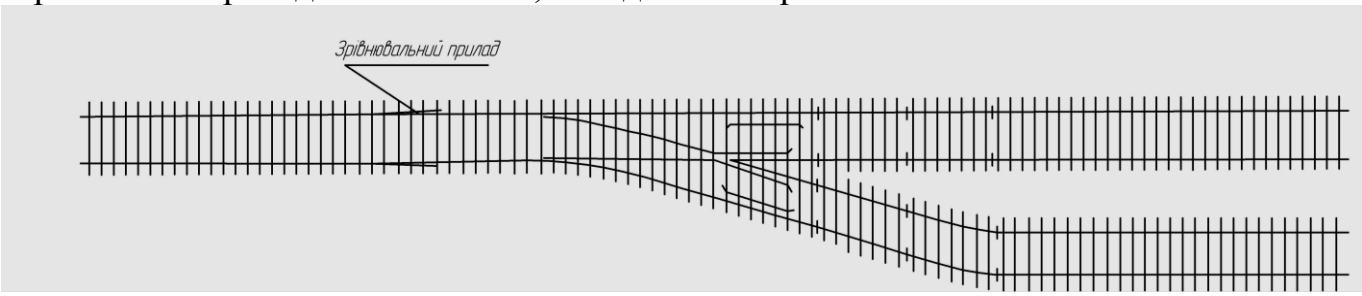


Рис. 2.2 Схема примикання безстикової колії до стрілочного переводу за допомогою зрівнювального пристрою

При з’єднанні рейкових плітей між собою зі скріпленням КБ та КПП на кінці пліті зі скріпленням КПП, яка примикає до ланки зрівнювального прольоту зі

скріпленням КБ в стику укладається чотири залізобетонні шпали зі скріпленням КБ замість шпал зі скріпленням КПП.

2.4.4 Підрейкова основа в межах зрівнювальних прольотів, крім випадків, передбачених в п. 2.4.3, повинна бути такою, як на рейкових плітях, що до них примикають. На кінці ланки зрівнювального прольоту, яка примикає до головної колії з дерев'яними шпалами, стрілочного переводу на дерев'яних брусах укладається чотири дерев'яні шпали (рис. 2.1).

2.4.5 При укладанні безстикової колії на мостах із залізобетонними плитами БМП (безбаластне мостове полотно на залізобетонних плитах) ці конструкції стикуються безпосередньо з підрейковою основою із залізобетонних шпал.

Спеціальні залізобетонні мостові шпали виготовляються та укладаються за окремою вказівкою ЦП Укрзалізниці.

2.4.6 Розміщення залізобетонних шпал на підходах до мосту і дерев'яних шпал чи брусів, укладених на мосту, повинне відповідати схемам, наведеним на рис. 2.3.

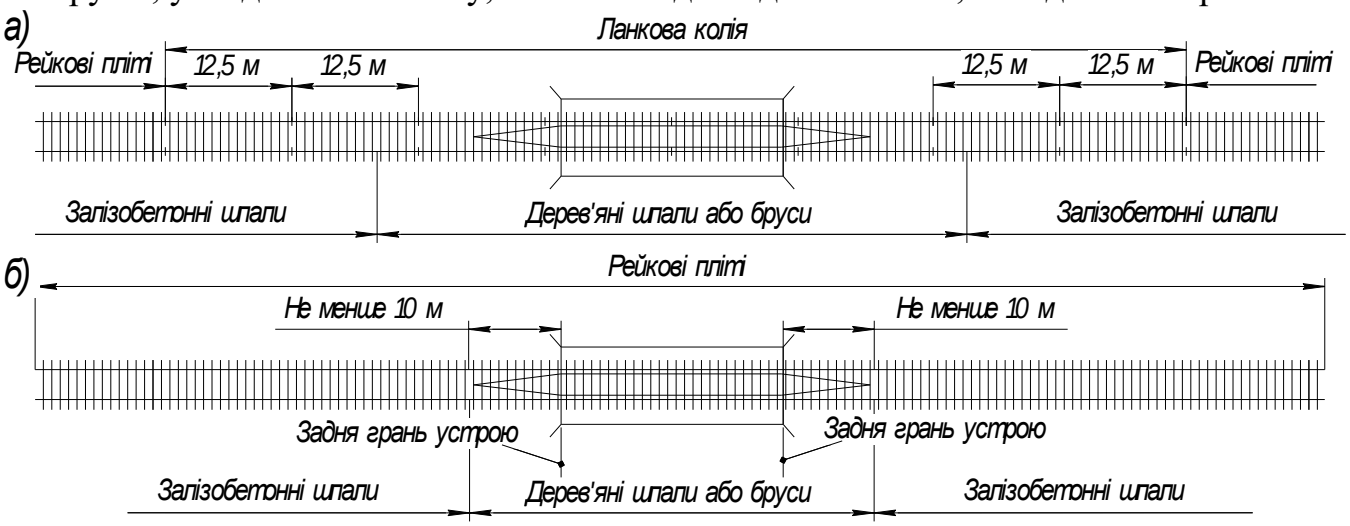


Рис. 2.3 Схеми розміщення залізобетонних і дерев'яних шпал на металевих мостах: *а* - при примиканні рейкових плітей до мостів; *б* - при перекритті мостів рейковими плітями

2.5 Рейкові пліті

2.5.1 Рейкові пліті для безстикової колії на ділянках I – III-ої категорій, включаючи ділянки основних транспортних коридорів, зварюються із нових рейок типу Р65, UIC 60 першої категорії якості довжиною 25 м без болтових отворів.

Зварювання рейкових плітей для безстикової колії із рейок різних категорій якості, способів виготовлення та термообробки повинно виконуватися за відповідними технічними умовами. Рейки зрівнювальних прольотів повинні бути того ж типу та якості, що й рейки, з яких виготовлені рейкові пліті.

2.5.2 Для ділянок колії IV-ої категорії рейкові пліті можуть бути виготовлені із старопридатних рейок типу Р65, UIC 60 які пройшли ремонт в стаціонарних умовах у рейко-зварювальному підприємстві (РЗП), або відремонтовані в колії з профільною обробкою головки рейко-шліфувальним поїздом (РШП) і відповідають ТУ "Рейки звичайні старопридатні зварні". Для ділянок колії IV-VII-ої категорії- із старопридатних рейкових плітей, в тому числі перекладених без ремонту.

На мостах довжиною більше 25 м і в тунелях використання старопридатних рейок в безстиковій колії не допускається.

2.5.3 Нові рейки, які зварюються в умовах РЗП в одну пліть, повинні бути одного типу, однієї категорії якості, однакового термозміцнення, одного виробника (меткомбінату), однієї марки сталі і відповідати вимогам ТУ на рейки залізничні зварні. Як виняток дозволяється зварювання коротких плітей із рейок різних металургійних комбінатів при дотриманні вищевикладених умов.

2.5.4 Болтові отвори на кінцях рейкових плітей і рейок зрівнювальних прольотів повинні відповідати вимогам ДСТУ 4344. На кожному кінці пліті і рейки зрівнювальних прольотів повинно бути по три отвори. На торцях цих рейок по нижній та верхній кромках головки робиться фаска розміром 2 мм під кутом 45°.

2.5.5 Рейкові пліті проектною довжиною 800 м та менше виготовляються на РЗП. При наявності високоміцних клеєболтових ізолюючих стиків чи тонального автоблокування після укладання цих плітей в рейкову колію дозволяється їх зварювати між собою пересувною рейко-зварювальною машиною (далі ПРЗМ) до довжини блок-ділянки чи перегону.

Довжина рейкових плітей у кожному випадку визначається проектом з урахуванням місцевих умов (розташування стрілочних переводів, ізолюючих стиків, мостів з безбаластним мостовим полотном, кривих ділянок колії, нестійких ділянок земляного полотна та ін.).

У всіх випадках необхідно прагнути до укладання рейкових плітей якомога більшої довжини і, як правило, не менше 400 м.

Меншої довжини рейкові пліті можна укладати з дозволу начальника, служби колії залізниці, але не менше ніж 250 м на головних коліях і 150 м - на станційних коліях.

При укладанні рейкових плітей в кривих ділянках колії їх кінці слід розташувати один проти одного (за косинцем). Дозволяється випередження кінців рейкових плітей один відносно іншого не більше ніж на 8 см.

2.5.6 Більш короткі рейкові пліті, але не менше 100 м можуть укладатися на станційних коліях між стрілочними переводами. При цьому кінці їх повинні бути відділені від стрілочних переводів зрівнювальними пристроями або парами рейок зрівнювальних прольотів довжиною не більше, ніж по 12,5 м, а кінці плітей і рейок зрівнювальних прольотів стягнуті високоміцними стиковими болтами. Якщо високоміцні стикові болти відсутні, то довжина рейкової пліті повинна бути не менше 150 м. При меншій відстані між стрілочними переводами укладання рейкових плітей дозволяється за погодженням ЦП Укрзалізниці.

2.5.7 У проекті укладання безстикової колії кожній парі рейкових плітей надається порядкових номер, під яким вона має значитися в замовленні на зварювання, в «Журналі обліку служби і температурного режиму рейкових плітей» (додаток 4) або паспорті-карті (додаток 5) та інших звітних і облікових документах. Літерами "П" і "Л" позначають праву та ліву рейкові пліті за рахунком кілометрів.

На початку і в кінці кожної рейкової пліті білою масляною фарбою на внутрішній стороні шийки рейки показується номер РЗП, на якому виготовлені рейкові пліті, їх номер згідно з проектом і номер за зварювальною відомістю, права або ліва пліть, їх довжина в метрах з точністю до другого знаку після коми. Зазначена довжина рейкової пліті повинна відповідати температурі +20°С , а якщо довжину пліті вимірюють неметалевою стрічкою або за допомогою спеціально

розбитих поперечних створів при більшій чи меншій температурі рейки, то слід вводити поправку Δl (в см), яка визначається за формулою

$$\Delta l = 0{,}00118 \cdot L \cdot (20 - t)$$

де L — виміряна довжина рейкової пліті за даної температури в м; t - температура рейки в момент вимірювання довжини рейкової пліті в °С.

В таблиці 2.1 наведені поправки для рейкової пліті довжиною 1000 м, які обчислені за цією формулою.

Таблиця 2.1 Поправки, що вводяться при вимірюванні 1000-метрової пліті при різній температурі

Температура рейки, °С	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
Поправка, см	+41	+35	+30	+24	+18	+12	+6	0	-6	-12	-18	-24	-30	-35

Щоб визначити значення поправки для іншої довжини рейкової пліті, треба поправку, взяту із таблиці 2.1, помножити на співвідношення між виміряною довжиною рейкової пліті і довжиною пліті 1000 м. Наприклад, при довжині пліті 780 м необхідно поправку із таблиці 2.1 помножити на 0,78.

При інших значеннях температур цю поправку визначають лінійною інтерполяцією.

Стики, що зварені в РЗП, відмічають двома вертикальними смугами білою масляною фарбою на шийці рейки з внутрішньої сторони симетрично вісі стику на відстані 10 см від неї.

Після укладання рейкових плітей у колію до раніше нанесеного маркування додають дату укладання та температуру закріплення плітей, а також на кожній пліті позначають її середину.

Маркування, що наноситься на безстикових рейкових плітях, має вигляд: РЗП5 - 26 - 116Л - 780, 62 - 20.06.97 +24°С.

де 5 – номер РЗП; 26 – номер пліті за зварювальною відомістю; 116Л – номер пліті за проектом та її сторонність; 780,62 – довжина пліті, м; 20.06.97 – дата укладання пліті; +24 – температура закріплення пліті.

Для кращого орієнтування під час виконання колійних робіт, крім фактичної температури закріплення, дистанція колії (ПЧ) відмічає і температурний інтервал закріплення і наносить його по кінцях рейкових плітей.

2.6 З'єднання рейкових плітей

2.6.1 Рейкові пліті з'єднуються між собою за допомогою зрівнювальних пристроїв чи прольотів. Зрівнювальні прольоти необхідні для компенсації температурних деформацій кінцевих ділянок рейкових плітей та для розрядки напружень.

Рейки зрівнювальних прольотів приймаються стандартної довжини -12,5 м.

Кількість рейок у зрівнювальному прольоті визначається з умови забезпечення

міцності стикових болтів зрівнювальних прольотів (див. додаток 1) і не повинна перевищувати 4 пар.

Зрівнювальні пристрої та прольоти влаштовуються як захисна конструкція, яка призначена для запобігання передачі поздовжніх температурних сил, а також інших видів сил, які діють в межах рейкових плітей безстикової колії.

Якщо в зрівнювальному прольоті влаштовуються збірні ізолюючі стики, в тому числі з полімеркомпозитними накладками, то до його складу входять чотири пари рейок зрівнювальних прольотів з розташуванням ізолюючих стиків посередині. При використанні клеєболтових ізолюючих стиків звичайної міцності (з опором розриву менше 2 МН) укладати не менше трьох пар рейок зрівнювальних прольотів з розташуванням ізолюючих стиків в середніх рейках (парах).

В разі застосування клеєболтових ізолюючих стиків підвищеної міцності (рис. 2.5) зрівнювальні прольоти не влаштовуються, а рейки з цими стиками вварюються електроконтактним зварюванням безпосередньо між плітями, які з'єднуються між собою.

Не допускається розташування стиків в межах переїзного настилу (рис. 2.4).

2.6.2 Рейки зрівнювальних прольотів усіх типів з'єднують між собою та зі зварними рейковими плітями тільки накладками, які мають шість отворів. Використання графітового мастила для підвищення електропровідності стику не допускається. Гайки стикових болтів звичайної міцності повинні бути затягнуті з крутним моментом не менше 600 Н·м для рейок Р65, UIC60 і не менше 250 Н·м для рейок Р50. При використанні болтів підвищеної міцності момент затягування їх гайок для рейок Р65, UIC60 має бути не менше 1100 Н·м і не менше 400 Н·м - на ділянках з рейками типу Р50.

2.6.3 При укладанні рейкових плітей безстикової колії в оптимальному інтервалі температур довжина зрівнювального прольоту, см, складе:

при двох парах рейок зрівнювального прольоту

$$l=1250+1250+3=2503;$$

трьох парах рейок зрівнювального прольоту

$$l=1250+1250+1250+4=3754.$$

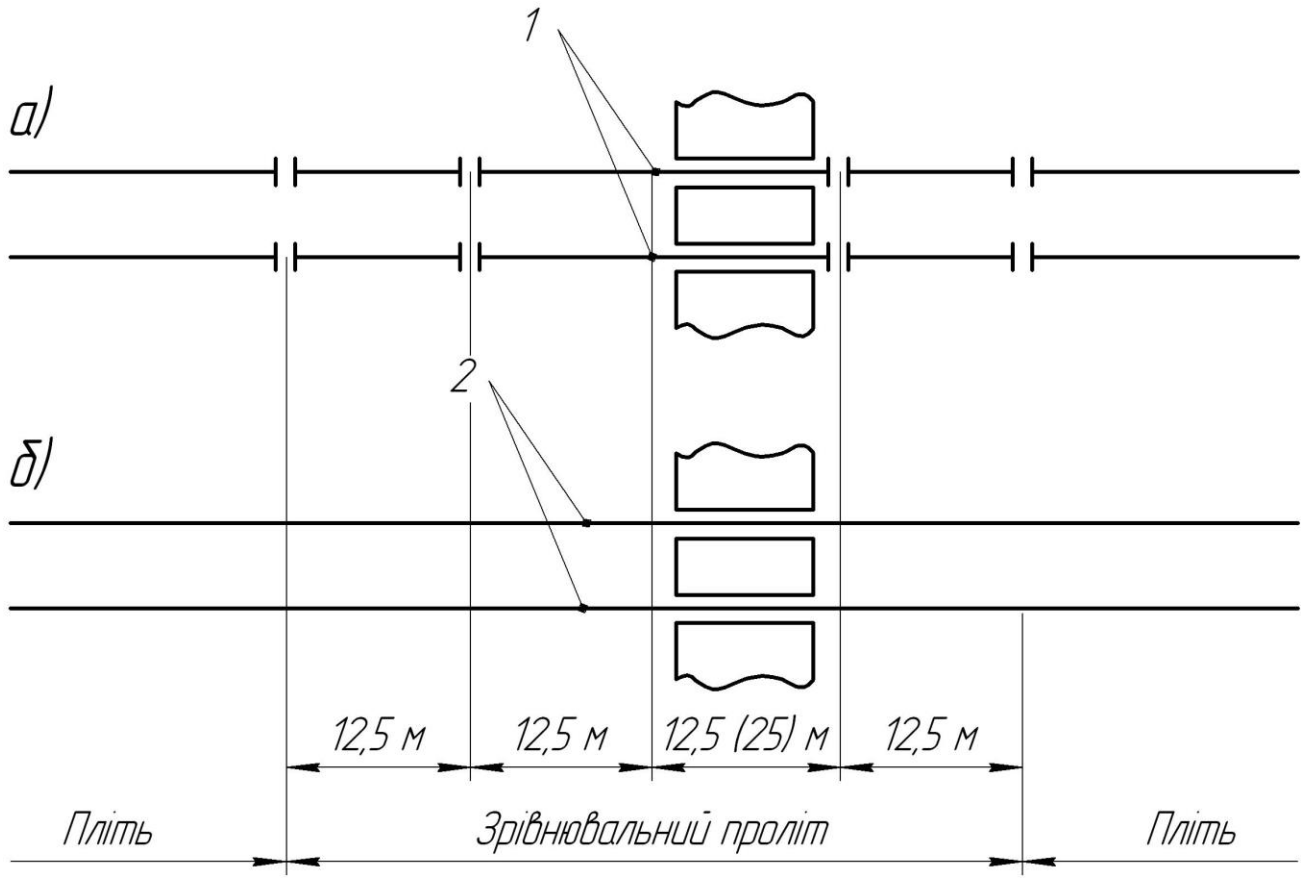


Рис. 2.4 Схеми зрівнювального прольоту на переїзді: а) зі збірними ізолюючими стиками; б) з клеєболтовими ізолюючими стиками підвищеної міцності; 1 - збірний ізолюючий стик; 2 - клеєболтовий стик підвищеної міцності

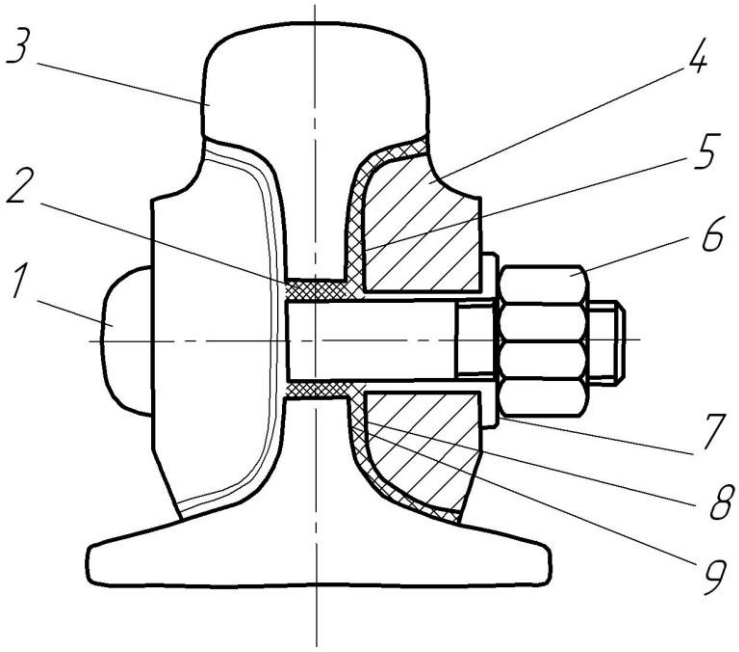


Рис. 2.5 Високоміцний ізолюючий стик: 1 - болт; 2 - ізолююча втулка; 3 - рейка; 4 - повнопрофільна металева накладка; 5 - ізоляційна прокладка; 6 - гайка; 7 - шайба; 8 - клейка паста; 9 - металева обичайка.

2.6.4 При тимчасовому закріпленні рейкових плітей при температурах нижче оптимального інтервалу необхідно в зрівнювальний проліт укласти раніше заготовлені подовжені рейки довжиною 12,54; 12,58 і 12,62 м, а при температурах вище оптимального інтервалу - вкорочені рейки довжиною 12,38; 12,42 і 12,46 м.

Після розрядки температурних напружень весною чи восени подовжені чи вкорочені рейки зрівнювальних прольотів повинні бути замінені рейками довжиною 12,5 м, а пліть закріплена на постійний режим роботи.

2.6.5 У разі тимчасового закріплення рейкових плітей при температурах вище оптимального інтервалу, загальна довжина l_1 см, вкорочених рейок зрівнювальних прольотів, включаючи суму зазорів, залежить від різниці оптимальної температури і температури укладання Δt, а також сумарної довжини L, см, двох суміжних (коротких) півплітей

$$l_1 = l - 0{,}0000118 \cdot L \cdot \Delta t.$$

Довжина рейок, які укладаються в зрівнювальний проліт із двох пар рейок, в залежності від різниці температур, наведена в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 Довжина рейок, які укладаються в зрівнювальний проліт при температурах вище оптимального температурного інтервалу

Різниця між температурою укладання і оптимальною температурою закріплення рейкових плітей, °С	Довжина рейок зрівнювального прольоту,см		Сума зазорів, см	Довжина зрівнювального прольоту, см
	першої	другої		
1-4	1250	1246	1-3	2499-2497
5-9	1250	1242	1-3	2495-2493
10-13	1250	1238	1-3	2491-2489
14-17	1250	1238	1-3	2491-2489
8-21	1250	1238	1-3	2491-2489

Загальна довжина l_1', см, подовжених рейок, які укладаються в зрівнювальний проліт, включаючи і суму зазорів, залежить від зниження температури укладання $\Delta t'$ порівняно з оптимальною, а також сумарною довжиною L', см, двох суміжних півплітей

$$l_1' = l' + 0{,}0000118 \cdot L \cdot \Delta t'.$$

Довжина рейок, які укладаються в зрівнювальний проліт із двох пар рейок, в залежності від різниці температур, наведена в табл. 2.3.

Таблиця 2.3 Довжина рейок, які укладаються в зрівнювальний проліт при температурах нижче оптимального температурного інтервалу

Різниця між температурою укладання і оптимально температурою	Довжина рейки зрівнювального прольоту, см		Сума зазорів, см	Довжина зрівнювального прольоту, см
	першої	другої		
1-4	1250	1254	1-3	2505-2507
5-9	1250	1258	1-3	2509-2511
10-13	1250	1262	1-3	2513-2515
14-17	1250	1262	1-3	2513-2516
18-21	1250	1262	1-3	2513-2516
22-25	1254	1262	1-3	2517-2519

2.7 Проміжні скріплення

2.7.1 В безстиковій колії рейкові пліті та рейки зрівнювальних прольотів до залізобетонних шпал дозволяється прикріплювати проміжними скріпленнями, що забезпечують достатній опір поздовжньому переміщенню рейкових плітей (25-30 кН/м), стабільність ширини колії, можливість швидкого закріплення плітей на шпалах при укладанні та звільненні їх при розрядці напружень, ремонтах колії й заміні плітей.

Основними типами проміжного скріплення на безстиковій колії є роздільне типу КБ, СКД і Д2 (на мостах). та клемно-пружне типу КПП. В межах однієї короткої пліті, як правило, укладається проміжне рейкове скріплення одного типу.

2.7.2 Щоб забезпечити необхідний погонний опір, нормативне притиснення рейок до основи повинно бути не менше 20 кН.

Для забезпечення запасу зусилля притиснення затягування гайок клемних і закладних болтів скріплення КБ при укладанні, а також в процесі експлуатації, необхідно проводити з крутним моментом 200 Н·м і 150 Н·м відповідно.

Для запобігання угону, середнє значення затяжки гайок клемних болтів в експлуатації повинні бути не менше 100 Н·м, закладних – 70 Н·м.

2.7.3 При застосуванні безболтових пружних скріплень таке притиснення має забезпечуватися їх конструкцією. При цьому необхідно забезпечувати закріплення рейкових плітей в розрахунковому інтервалі температур рейок, а у випадку подальшого створення довгих рейкових плітей – в оптимальному.

Закріплення рейкових плітей здійснюється установкою пружних клем виключно за допомогою спеціальних пристроїв.

2.8 Безстикова колія на мостах

2.8.1 Умови і можливість укладання безстикової колії встановлюється проектом. Проект, розроблений на основі матеріалів натурного обстеження, повинен передбачати виконання робіт з забезпечення стійкості колії, усунення несправностей і конструктивних недоліків, що обмежують укладання та закріплення рейкових плітей на мосту, а також з усунення несправностей, ліквідація яких буде неможлива після укладання безстикової колії. Проект повинен враховувати конструкцію і довжину прогонових споруд, конструкцію мостового полотна, поїзне навантаження, максимальні і мінімальні температури рейок в районні мосту і підходів. Найбільша температура рейок для літніх умов при розрахунках і проектуванні безстикової колії на мостах приймається на 10°С, а на мостах через суходоли та на шляхопроводах - на 15°С більше, ніж повітря.

2.8.2 Міст до укладання безстикової колії повинен бути обстеженим. Не дозволяється до усунення дефектів укладати безстикову колію на мостах: з опорами, які піддані осіданню, зсуву і іншим деформаціям; що мають пустоти в тілі; з опорними частинами, закріплення яких не відповідає ДБН (СНиП); з залізобетонними плитами БМП, які мають зруйнований прокладний шар; із старопридатними мостовими брусами і дефектними металевими поперечинами, на мостах з їздою на баласті, в межах яких нижня постіль шпали вище поверхні борту баластного корита.

Після усунення обмежень безстикова колія на мостах укладається згідно вимог цих технічних вказівок.

2.8.3 Безстикова колія укладається на мостах з їздою на баласті і на металевих мостах з залізобетонними плитами БМП або з дерев’яними брусами на скріпленні Д2 у відповідності до «Інструкції щодо улаштування й конструкції мостового полотна на залізничних мостах».

2.8.4 На залізобетонних мостах з їздою на баласті з балочними прогоновими спорудами довжиною до 33,6 м і арковими безстикова колія укладається без обмеження сумарної довжини прогонових споруд.

2.8.5 Скріплення на мостах з їздою на баласті з залізобетонними балочними і арковими прогоновими спорудами - безболтове пружне (КП) або роздільне (КБ).

2.8.6 Шпали на мостах з їздою на баласті - спеціальні мостові залізобетонні з пристроями для кріплення контркутників. Епюра шпал 2000 шт/км.

2.8.7 На мостах з повною довжиною більше 50 м і шляхопроводах повною довжиною більше 25 м укладають контркутники, які повинні мати переріз 160х160х16 мм.

2.8.8 Баласт на мостах і підходах - щебеневий із твердих порід граніту з міцністю не менше У-50.

Ширина плеча баластної призми повинна бути не менше 35 см, при цьму підошва шпали на мосту повинна бути розташована нижче верху борту баластного корита не менше ніж на 10 см.

Товщина баластного шару під шпалою в підрейковій зоні повинна бути не менше 25 см. Менша допускається з дозволу ЦП Укрзалізниці на коліях IV-ої категорії, але не менше 15 см.

2.8.9 Температура закріплення рейкових плітей, які перекривають міст, визначаються так, як і на підходах, з урахуванням вимог п. 2.8.1.

2.8.10 На мостах із дерев'яними мостовими брусами, металевими поперечинами і залізобетонними плитами БМП безстикова колія укладається: на однопрогонових - при довжині прогонових споруд до 55 м (включно) і багатопрогонових - при сумарній довжині прогонових споруд до 66 м (включно) з дотриманням таких умов:

- на мостах із сумарною довжиною прогонових споруд до 33 м рейкові пліті повинні прикріплятися до мостових брусів скріпленням Д2, до металевих поперечин і залізобетонних плит БМП - скріпленням КБ з підрізаними лапками клем (рис. 2.6), тобто без защемлення підошви рейки;

- на мостах сумарною довжиною прогонових споруд 33 м і більше рейкові пліті прикріплюються до мостових брусів, металевих поперечин, залізобетонних плит БМП біля нерухомих опорних частин кожної прогонової споруди на ділянках довжиною $0{,}25 \cdot l_м$ - клемними скріпленнями із защемленням підошви рейки, а на іншій довжині прогонових споруд - також як і на мостах з сумарною довжиною до 33 м, тобто без защемлення підошви рейки.

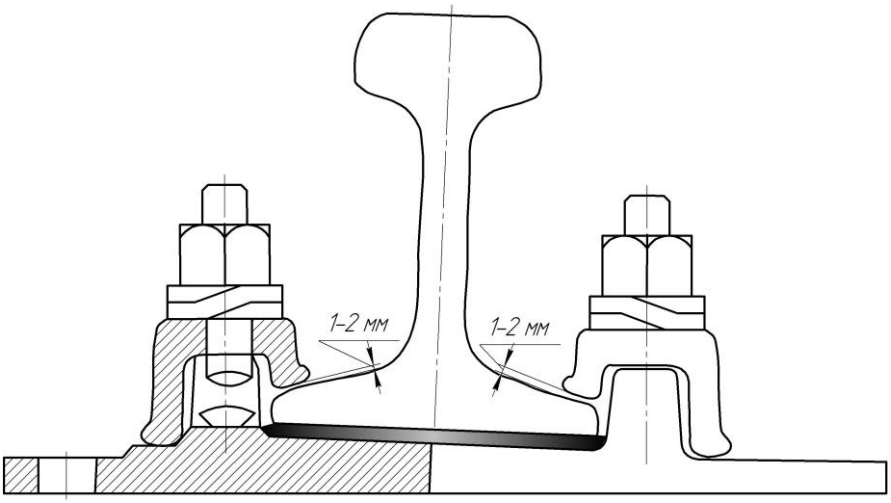


Рис. 2.6 Прикріплення рейок з опиранням клем на реборди рейкових підкладок

На мостах з дерев'яними мостовими брусами, в межах ділянок закріплення рейкових плітей, мостові бруси прикріплюють горизонтальними болтами до кутників-коротишів, які встановлені біля кожного третього бруса.

На мостах з залізобетонними плитами БМП на всій довжині прогонових споруд необхідно укладати підрейкові гумові або гумовокордові прокладки.

На ділянках прогонових споруд з залізобетонними плитами БМП, де рейкові пліті кріпляться без защемлення підошви рейки, на кожній підрейковій опорі повинні укладатися П-подібні пластини (рис. 2.7) для зниження коефіцієнту тертя між підошвою рейки і основою.

2.8.11 Кінці рейкових плітей, які перекривають мости, повинні знаходитись на відстані не менше 100 м від шафової стінки устою при довжині прогонової споруди 33 м і більше, та 50 м - при довжині прогонової споруди до 33 м.

2.8.12 На всіх безбаластних мостах з дерев'яними брусами і металевими поперечинами повинні бути встановлені протиугонні кутники і контркутники. На мостах з залізобетонними плитами БМП встановлюються контркутники.

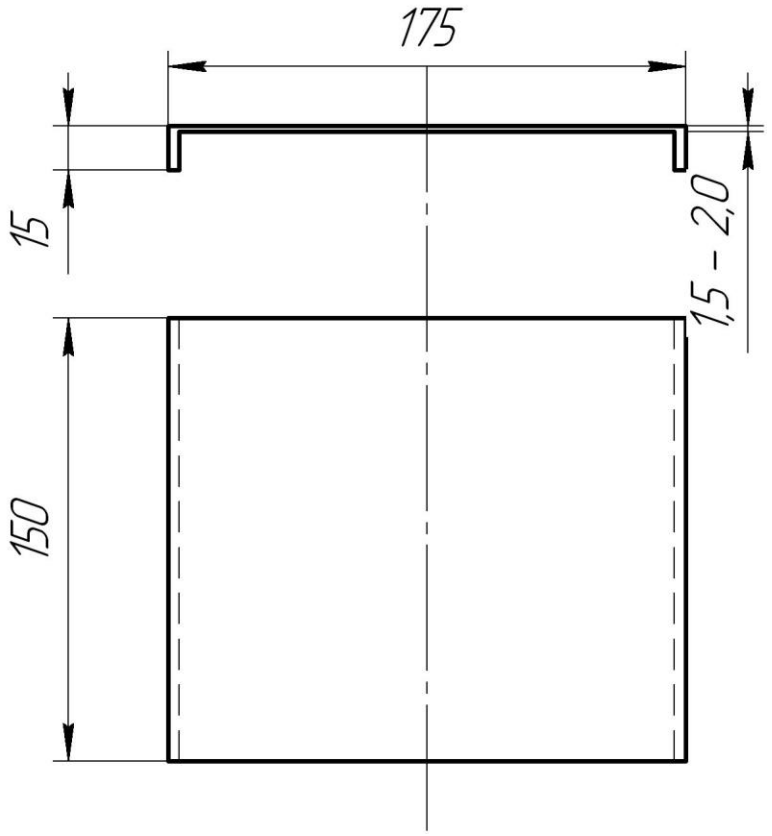


Рис. 2.7 П-подібна металева пластина

2.8.13 На металевих багатопрогонових мостах при сумарній довжині більше 66 м і однопрогонових довжиною більше 55 м безстикова колія укладається з дозволу та за погодженням ЦП Укрзалізниці за індивідуальним проектом.

2.9 Безстикова колія в тунелях

2.9.1 В коротких тунелях (завдовжки до 300 м) безстикову колію укладають так само, як і на підходах до нього. При цьому температурні умови закріплення і експлуатації рейкових плітей розраховують як для відкритих ділянок колії.

2.9.2 В довгих тунелях (300 м і більше) безстикову колію доцільно укладати незалежно від наявності її на підходах. При розташуванні плітей повністю всередині тунелю зрівнювальні прольоти слід розташовувати за його межами. Рейкові пліті в тунелях довжиною більше 300 м і на підходах до них зварюють електроконтактним способом машиною ПРЗМ в межах блок-ділянок, на границях яких улаштовуються ізолюючі стики підвищеної міцності. Розрахункова найбільша температура рейок в таких тунелях приймається на 20°С меншою, ніж за його межами.

2.9.3 Безстикова колія в тунелях може бути як з баластною так і з безбаластною основою. Баласт в тунелях і на підходах до них має бути щебеневим. Товщина баластного шару під шпалою – не менше 25 см. В випадках, коли габарити тунелю не дозволяють мати указану величину баластного шару, дозволяється зменшити її до 20 см.

При товщині баластного шару не менше 20 см, безстикова колія в тунелях та на підходах до них влаштовується на залізобетонних шпалах. При меншій товщині – на дерев’яних шпалах зі скріпленнями Д2 (СКД-Д). На позакласних тунелях безстикова колія вкладається відповідно до спеціально розробленого проекту.

Безбаластна конструкція колії влаштовується за проектом, погодженим ЦП

Укрзалізниці.

Безстикова колія в тунелях і на підходах до них довжиною 100 м укладається з епюрою шпал 2000 штук на км.

2.9.4 При улаштуванні безстикової колії в тунелях на ділянках з електричною тягою та великою вологістю необхідно передбачати спеціальні ефективні заходи захисту рейкових плітей та скріплень від корозії:

- осушування тунелів;
- встановлення вентильних пристроїв, що знижують витік тягових струмів при постійному струмі;
- нанесення антикорозійних покриттів;
- -покращення електроізоляції рейок і скріплень;
- покращення відведення води від підрейкової основи.

3 УКЛАДАННЯ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ

3.1 Загальні вимоги

3.1.1 Безстикова колія влаштовується здебільшого при модернізації, посиленому капітальному, капітальному ремонті колії згідно типової технології з тимчасовим укладанням інвентарних рейок відповідного типу довжиною, як правило, 25 м, які найближчим часом повинні бути замінені рейковими плітями, а в зрівнювальних прольотах - рейками зрівнювальних прольотів. В кривих радіусом менше 500 м і в разі потреби можуть укладатися інвентарні рейки довжиною 12,5 м.

На ділянках, де стан верхньої будови колії відповідає вимогам цих Технічних вказівок, допускається укладання безстикової колії без попереднього капітального ремонту (модернізації) колії.

Укладання безстикової колії при будівництві нових ліній та додаткових головних колій дозволяється тільки після стабілізації земляного полотна. Рішення про укладання безстикової колії слід приймати при розробці техніко-економічного обґрунтування з дотриманням вимог діючих нормативних документів для проектування залізниць колії 1520 мм.

3.1.2 Стан інвентарних рейок має забезпечувати можливість утримання колії за шаблоном в межах встановлених норм та допусків.

Заміна інвентарних рейок на рейкові пліті повинна бути проведена найближчим часом після укладання рейко-шпальної решітки та опоряджування баластної призми до пропуску по них не більше 1 млн.т брутто вантажу, оскільки тривала експлуатація інвентарних рейок спричиняє інтенсивне роз лаштування підрейкової основи в зоні стиків інвентарних рейок на залізобетонних шпалах.

Не дозволяється залишати інвентарні рейки на зрівнювальних прольотах. Крім того, не дозволяється також збирати ланки рейко-шпальної решітки на виробничих базах колійних машинних станцій (КМС), особливо на залізобетонних шпалах, з інвентарними рейками, які мають боковий знос чи розширення головки більше 2 мм. При збиранні рейко-шпальної решітки шпали мають рівномірно розміщуватись у межах ланки без зменшення відстані між ними в стиках.

3.1.3 Остаточно відремонтована колія повинна відповідати вимогам "колії правилам приймання робіт після виконання модернізації і ремонтів колії та її

облаштувань" з урахуванням таких додаткових вимог:

- рейкові пліті мають бути закріпленні в розрахунковому температурному інтервалі;
- гайки клемних, закладних і стикових болтів повинні бути суцільно підтягнуті до встановлених норм;
- після заміни інвентарних рейок рейковими плітями безстикова колія має бути виправлена в профілі та плані;
- для прискорення стабілізації баластного шару, після заміни інвентарних рейок рейковими плітями, рекомендується разом з виправкою використовувати динамічний стабілізатор.

3.2 Виготовлення, навантаження, транспортування та вивантаження рейкових плітей

3.2.1 Виготовлення рейкових плітей довжиною 800 м і менше, як правило,здійснюється на РЗП електроконтактним способом стаціонарними машинами.

При навантаженні зварних рейкових плітей на спеціальний рухомий склад після зварювання на РЗП для доставки до місця укладання необхідно оберігати пліті від значного згинання, скручування та ударів.

Транспортування рейкових плітей на спеціальному рухомому складі здійснюється згідно з "Інструкцією з експлуатації спеціального рухомого складу для транспортування рейкових плітей безстикової колії".

Для закріплення на спеціальному рухомому складі і стягування з нього рейкових плітей на обох їх кінцях повинні бути просвердлені отвори діаметром 30 мм на відстані 100 мм від торця пліті або типові отвори під стикові болти.

3.2.2 Закріплення всіх рейкових плітей на спеціальному рухомому складі після навантаження здійснюється в голові останнього для того, щоб утримати пліті від поздовжнього переміщення при гальмуванні, маневрах на станціях, зміні температури. Щоб пліті, які вільно лежать на рольгангах, не мали можливості піднятись із направляючих роликів, на кожному вагоні поверх плітей укладають по одній спеціальній обмежувальній планці.

3.2.3 Вивантажувати зварні рейкові пліті на місці укладання можна як в середину колії, так і на кінці шпал. На мостах з безбаластним мостовим полотном пліті вивантажують, як правило, в середину колії з тимчасовим зняттям настилу і човників контррейок (контркутників). Вивантаження плітей здійснюється способом витягування з-під них рухомого складу з дотриманням габаритних вимог, наведених в "Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт" .

Для запобігання ударів кінців рейкових плітей по залізобетонним шпалам при їх вивантаженні із спецскладу на колію необхідно підкладати відрізки дерев'яних шпал. Скидати при вивантаженні рейкові пліті забороняється. При вивантаженні рейкові пліті можна відразу укладати на рейкові підкладки.

3.2.4 При вивантаженні рейкових плітей їх кінці слід розміщувати якомога точніше по відношенню до кінців раніше укладених рейок зрівнювальних прольотів, щоб уникнути зайвого поздовжнього переміщення рейкових плітей при їх укладанні на підкладки.

3.2.5 Для запобігання значному викривленню або викиду вивантажених рейкових плітей в тих випадках, коли до укладання в колію очікується підвищення температури на 15°С і більше, рейкові пліті необхідно прикріплювати при залізобетонних шпалах костилями до тимчасово укладених через кожні 25 м в шпальні ящики дерев'яних напівшпал.

3.2.6 Кінці вивантажених рейкових плітей слід захищати башмаками від можливого чіпляння частин рухомого складу, що звисають, при цьому башмаки не повинні заважати температурному поздовжньому переміщенню рейковий плітей.

3.2.7 При підготовці до улаштування довгих плітей (до довжини блок-ділянок або довжини перегону) зварюванням способом попереднього вигину рейкові пліті вивантажують разом з тимчасовими рейковими вставками.

3.3 Укладання рейкових плітей

3.3.1 Роботи з заміни інвентарних рейок рейковими плітями безстикової колії виконуються у "вікно".

У підготовчий період до "вікна" дозволяється частково знімати клеми, залишаючи закріпленими інвентарні рейки на всіх стикових і передстикових шпалах та на кожній третій шпалі при пропусканні поїздів зі швидкістю руху до 60 км/год, на кожній шостій - до 25 км/год.

Рейкові пліті слід насувати на підкладки починаючи з одного кінця з приєднаними до нього рейками зрівнювального прольоту і з вваренними ізолюючими стиками, якщо вони потрібні за проектом, а також стежити за правильним положенням підрейкових прокладок. При укладанні рейкових плітей в кривих, для поліпшення їх насування, можна користуватися ударними чи гідравлічними приладами, локомотивами, моторними вібраторами або іншими засобами примусового поздовжнього переміщення плітей.

3.3.2 Укладання рейкових плітей виконується згідно затверджених технічних процесів.

3.4 Закріплення рейкових плітей при укладанні

3.4.1 Рейкові пліті безстикової колії повинні бути закріплені на підрейковій основі в розрахунковому температурному інтервалі, межі якого розраховують за методикою, викладеною в додатку 1.

Рейкові пліті при скріпленнях КБ закріплюють закручуванням гайок клемних болтів з крутним моментом, наведеним в п. 2.7.2. Закріплення плітей здійснюється колійними моторними гайковертами в напрямі укладання. При закріпленні коротких плітей вручну, а також з безболтовим пружним скріпленням, роботи ведуться в напрямі від середини до кінців.

Температура закріплення пліті приймається як середня між виміряною на початку і в кінці робіт по її закріпленню. Різниця між температурою закріплення на постійний режим правої та лівої рейкових плітей не повинна перевищувати 5°С. В усіх випадках фактичні температури закріплення не повинні виходити за межі розрахункового інтервалу закріплення. Для розрахунків при виконанні колійних робіт, пов'язаних зі зміною стійкості всієї рейко-шпальної решітки, температурою закріплення безстикової колії в цілому слід вважати середню із температур

закріплення правої та лівої плітей. При визначенні можливості проведення робіт на ділянці безстикової колії, коли вони виконуються по одній рейковій нитці, беруть до уваги температуру рейкової нитки, на якій проводяться роботи.

3.4.2 Для полегшення умов виконання колійних робіт на безстиковій колії влітку, під час яких можливе тимчасове зниження її стійкості, рекомендується закріплювати пліті на постійний температурний режим експлуатації за температур, які відповідають верхній половині розрахункового температурного інтервалу.

3.4.3 Якщо рейкові пліті були закріплені при температурі, що виходить за межі розрахункового інтервалу, то з настанням розрахункових температур має бути проведена розрядка температурних напружень з закріпленням плітей на постійний режим експлуатації.

За наявності технічних засобів примусового регулювання довжини плітей (розтягування або стиснення) можливе введення їх в необхідний температурно-напружений режим незалежно від температури, при якій виконуються роботи з укладання та закріплення плітей. В цьому випадку за температуру закріплення беруть температуру, розраховану з врахуванням досягнутої зміни довжини пліті.

Забороняється укладати і закріплювати рейкові пліті при температурах нижчих за-15°С на прямих ділянках і в кривих радіусом більше 800 м, при температурі нижчій -10°С - у кривих радіусом 501-800 м і при температурі нижчій -5°С - в кривих радіусом 500 м і менше.

3.4.4 Температуру рейкових плітей вимірюють спеціальним термометром. Допускається вимірювання температури рейок ртутним або спиртовим термометром. У цьому випадку термометр кладуть на головку рейки таким чином, щоб його кулька торкалась поверхні головки. Потім термометр засипають сухим піском і залишають в такому стані на 10 хвилин. Одержані таким чином фактичні температури закріплення кожної рейкової пліті мають бути занесені в "Журнал обліку служби і температурного режиму рейкових плітей", а довгих плітей - в паспорт-карту. Температура закріплення відмічається також на шийці рейки і на кінцях плітей в місцях їх маркування (п.2.5.7).

3.4.5 Для оцінки зміни напруженого стану безстикової колії застосовують "маячні" шпали (рис. 3.1, 3.2). За "маячну" вибирається шпала, розташована навпроти пікетного стовпчика (межі пікету). Її верх біля рейки зафарбовується світлою фарбою. Щоб "маячна" шпала не зміщувалась, вона повинна бути завжди добре підбита, закладні болти затягнуті, типові клеми замінені клемами з підрізаними лапками (рис. 2.6), а гумові прокладки замінені поліетиленовими або іншими з низькими фрикційними властивостями. При безболтовому пружному скріпленні встановлюються сточені вкладиші . При відсутності клем з підрізаними лапками (сточених вкладишів), допускається в окремих випадках клеми не встановлювати.

Над "маячними" шпалами знаходяться контрольні перерізи. Ці перерізи позначаються поперечними смугами, які наносяться білою масляною фарбою по верху підошви рейок з середини колії і кернами в одному створі з боковою гранню підкладки. Зміна напруженого стану безстикової колії визначається за зміною відстаней між цими контрольними перерізами.

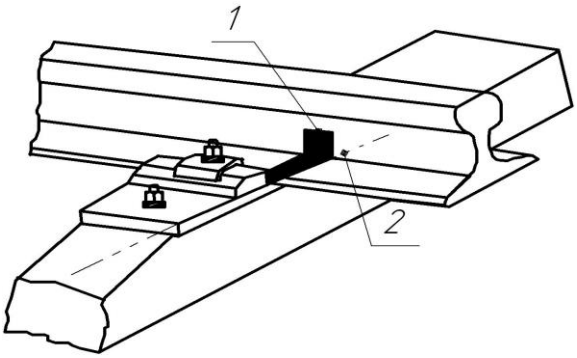
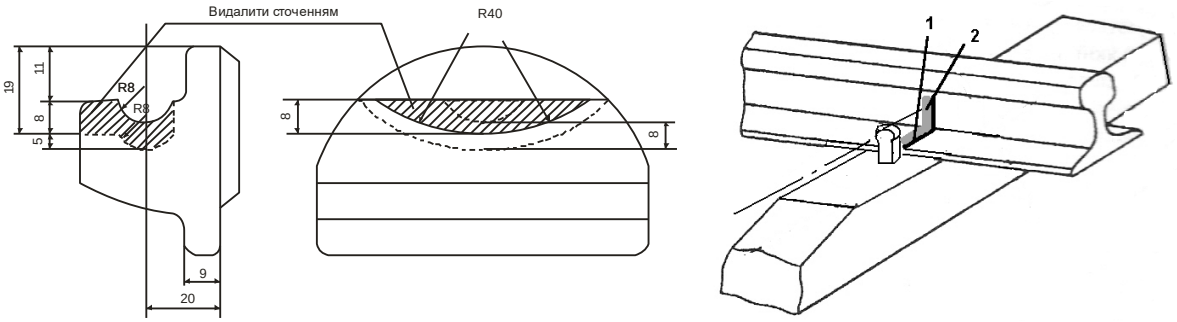


Рис. 3.1 "Маячна" шпала для контролю угону колії для скріплення КБ:
1- риска; 2 - лінія суміщення риски з кромкою підкладки



вкладиші ВИП сточені по висоті

Рисунок 3.2 – "Маячна" шпала для контролю угону колії для скріплення КПП:
1- риска; 2 - лінія суміщення риски з віссю анкера.

Більш надійно поздовжні переміщення рейок можна визначати за допомогою поперечних створів. При цьому репери створу можуть розташовуватися на опорах контактної мережі, штучних спорудах, будівлях, спеціально встановлених стовпчиках та інших нерухомих спорудах біля колії.

3.4.6 При закріплені рейкових плітей на постійний режим експлуатації стикові зазори між рейковими плітями та рейками у зрівнювальному прольоті мають бути не більшими за 10 мм.

3.4.7 Для забезпечення необхідного погонного опору після пропуску по укладеним плітям 200-300 тис.т брутто вантажу слід провести повторне затягування гайок клемних болтів.

4 УТРИМАННЯ І РЕМОНТ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛИ

4.1 Загальні вимоги

4.1.1 Утримання безстикової колії здійснюється відповідно до "Правил технічної експлуатації залізниць України", "Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України", "Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт" та інших правил, інструкцій і вказівок Укрзалізниці, а також при безумовному виконанні цих Технічних вказівок.

4.1.2 Головною особливістю утримання і ремонту безстикової колії є те, що умови "виконання більшості колійних робіт залежать від температурно-напруженого стану рейкових плітей, обумовленого різницею між температурою рейок, яку вони мають під час проведення робіт та температурою, при якій пліті були закріплені на підрейковій основі. Тому на ділянках безстикової колії потрібно

організувати безперервний контроль температури рейок, який здійснюється безпосередньо на місцях робіт і на спеціальних температурних постах дистанцій колії в місцях, що визначаються геофізичною станцією залізниці (в більшості випадків, це переїзди, що охороняються), а також на стендах метеостанцій залізниць.

Для врахування при плануванні колійних робіт і для прийняття необхідних заходів безпеки в період екстремальних температур рейок керівництву дистанції колії та шляховим майстрам повинні своєчасно надаватися щодобові та довгострокові прогнози температур.

4.1.3 Влітку при температурах рейок близьких до найвищої в даній місцевості (див. додаток 2), а взимку при температурах -30°С і нижче, на весь період дії таких температур повинен бути організований посилений нагляд за станом безстикової колії. Особливо ретельно в пекучі літні дні необхідно стежити за положенням колії в плані. Помітні відхилення колії в плані від правильного її положення, особливо на довжині 8 -15 метрів, можуть бути ознакою викиду колії. При виявленні влітку в жарку погоду різких викривлень колії в плані необхідно терміново огородити місце несправності сигналами зупинки і негайно приступити до її усунення, видавши попередження про обмеження швидкості руху поїздів по місцю проведення робіт до 15 км/год.

Якщо відхилення колії в плані по обох рейкових нитках становить 10 мм на довжині 10 м, а перевищення температури рейкових плітей порівняно з температурою їх закріплення більше 25°С, то викривлення в плані дозволяється усувати тільки після розрядки температурних напружень в плітях по обох рейкових нитках від місця несправності до найближчого зрівнювального прольоту. При неможливості швидкого виконання розрядки необхідно вирізати кусок рейки, згідно технології, приведеної в "Правилах і технології виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії".

Взимку з настанням низьких температур особливу увагу слід приділяти перевірці рейок, в першу чергу в зварних стиках і на протязі одного метра по обидві сторони від них і стежити за розкриттям стикових зазорів.

При зазорах, близьких до конструктивних, виконати затягування клемних і стикових болтів на кінцях плітей по 50 м, одну пару рейок зрівнювальних прольотів замінити на подовжені та виконати регулювання зазорів.

4.1.4 Одним з небажаних явищ на безстиковій колії є угон плітей, який може порушити розрахунковий температурний режим їх експлуатації і призвести до локального накопичення в рейкових плітях стискуючих або розтягуючих напружень у розмірах, при яких може виникнути небезпека втрати стійкості безстикової колії або втрати міцності рейок, особливо в конструкції безстикової колії з довгими плітями.

Запобігання угону в безстиковій колії потребує серйозного відношення. Тому відразу після укладання та закріплення рейкових плітей необхідно здійснювати контроль для своєчасного виявлення їх угону. На наявність угону вказують такі ознаки як злиті або надмірні зазори в стиках зрівнювальних прольотів, сліди клем на підошві рейок, зміщення підкладок по шпалах, горблення або нещільне прилягання баласту до бічних граней шпал та їх перекіс та зміщення контрольних перерізів.

Для контролю поздовжніх переміщень рекомендується використовувати "маячні" шпали або поперечні створи. При виявленні на таких шпалах зміщень контрольних перерізів рейкових плітей до 5 мм необхідно перевірити стан скріплень на ділянці та провести роботи з заміни дефектних елементів, змащування різьбових частин, підтягування гайок клемних і закладних болтів. При зміщенні більш як на 5 мм необхідно, керуючись його величиною і напрямком, встановити зміну відстаней між суміжними контрольними перерізами. Якщо величина зміни (подовження або вкорочення) не перевищує 10 мм, то можна обмежитися виконанням вказаних вище заходів. У тому разі, коли відстань між контрольними перерізами змінилась після останнього закріплення пліті на постійний режим більше ніж на 10 мм, це свідчить про відчутну нерівномірність температурно-напруженого стану плітей по їх довжині. Інакше кажучи, мають місце значні відхилення нейтральної температури від температури закріплення плітей на окремих їх ділянках. Не можна робити аналіз зміни температурного режиму плітей за маячними шпалами, розташованими в межах «дихаючих» кінців плітей.

У випадку, коли після останнього перезакріплення пліті поздовжні переміщеня контрольних перерізів перевищують 30 мм, необхідно обмежити швидкість руху поїздів в залежності від стану та інтенсивності угону, але не більше 60 км/год і вжити заходів щодо усунення причин появи угону і відновлення температурного режиму пліті.

4.1.5 Для приведення у відповідність нейтральної температури і температури закріплення пліть на ділянках, які мають розходження цих температур, звільняється від закріплення, виважується на ролики або на ковзкі пари пластин загальною товщиною 8-10 мм. Ці пластини укладаються зверху на підрейкові прокладки на кожній п'ятнадцятій шпалі. Можливе, також, і примусове переміщення ділянок плітей за допомогою ударних, гідравлічних або інших приладів. Розкріплювання пліті починається з розтягнутої ділянки і далі послідовно в сторону стиснення. Схема до визначення розтягнутих та стиснутих ділянок при місцевому угоні в межах окремої ділянки пліті представлено на рис. 4.1. В межах розтягнутої ділянки відстань між суміжними мітками на підошві рейки є більшою ніж відповідна відстань між маячними шпалами l на Δl, а в межах стиснутої ділянки навпаки є меншою на відповідну Δl.

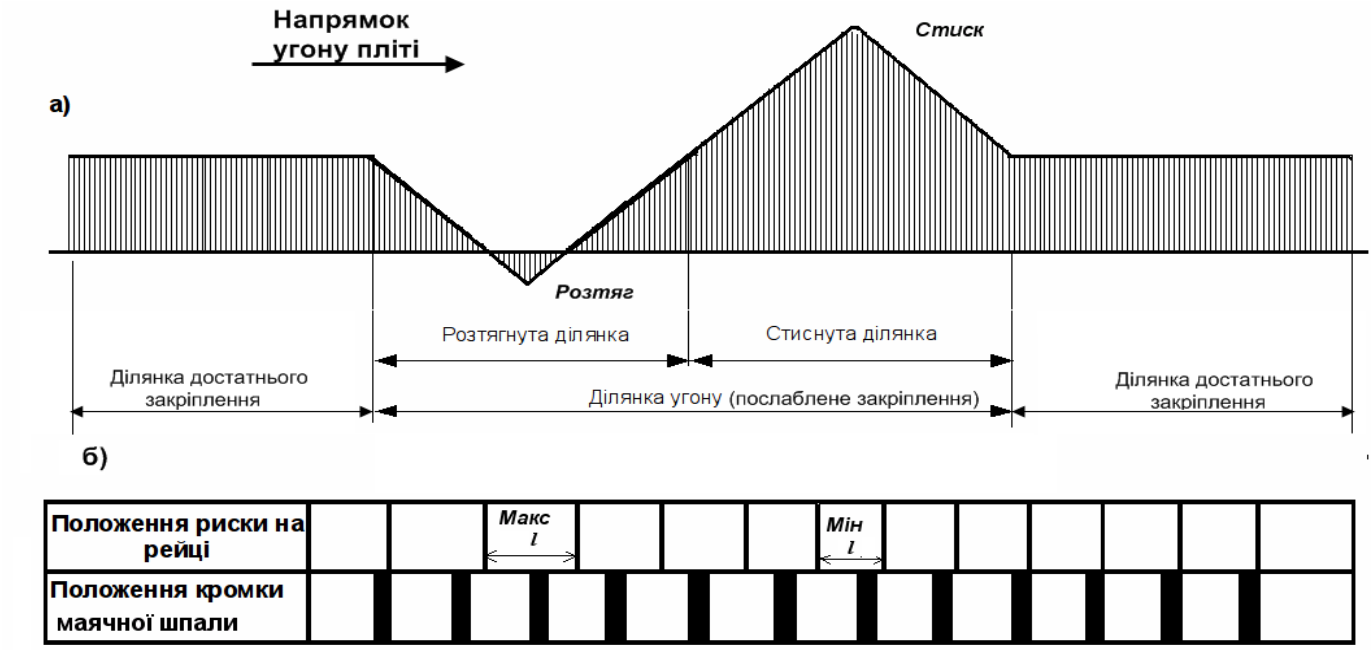


Рис. 4.1 Схема виникнення угону частини пліті при місцевому послаблені опору поздовжнім переміщенням а) - схема температурних напружень у пліті під час угону; б) схема зміщення рисок на рейці відносно мітки на маячній шпалі.

Якщо зміщення контрольних перерізів на "маячних" шпалах після розкріплювання ділянки пліті не перевищує 5 мм, то можна стверджувати, що розрахунковий режим, порушений угоном, практично відновлений, тобто нейтральна температура відповідає температурі закріплення, і ця ділянка пліті знову закріплюється.

Якщо зміщення контрольних перерізів перевищують 5 мм, зміни відстаней між ними перевищують 10 мм, то на коротких плітях слід виконати розрядку напружень, а на довгих плітях в такому випадку визначається відхилення нейтральної температури від температури закріплення цієї ділянки пліті за формулою:

$$\Delta t = \pm 85 \cdot \frac{\Delta l}{l}$$

де Δl - фактично виміряне подовження (+) або вкорочення (-) пліті, мм;

l - відстань між "маячними" шпалами, м.

Остаточне значення нейтральної температури дорівнює

$$T_0 = t_з \pm \Delta t$$

де $t_з$ - температура попереднього закріплення пліті, ºС.

Якщо одержана нейтральна температура не виходить за межі розрахункового інтервалу закріплення плітей, то вона заноситься в паспорт-карту і нею керуються при подальшій експлуатації рейкової пліті. При цьому температура однієї пліті відносно іншої в прямих та внутрішньоє відносно зовнішньої в кривих не може бути вище ніж на 10ºС, а зовнішня відносно внутрішньої – 5ºС. У випадку, коли нейтральна температура виходить за межі розрахункового інтервалу, виконується розрядка напружень з вирізанням частини пліті і укладанням тимчасової рейки з наступним остаточним відновленням цілісності пліті зварюванням.

4.1.6 Щоб запобігти угону плітей, слід забезпечити постійний нормативний натяг клемних, закладних і стикових болтів. Для цього не менше як два рази на рік

(як правило, навесні та восени) необхідно підтягувати гайки клемних, закладних і стикових болтів. Підтяжка, як правило призначається при падінні середнього значення затяжки гайок клемних болтів до 100 Нм, закладних – 70 Нм.

Зусилля затяжки гайок клемних та закладних болтів динамометричними ключами та їх середні значення визначаються по обом рейковим ниткам на 10 – 15 шпалах підряд, розташованих:

- на коротких плітях в трьох зонах – на кінцевих ділянках (на протязі 100 м від кінців плітей) та в середній частині пліті;
- на довгих плітях - на кінцевих ділянках та через кожні 400 м по довжині пліті.

Якщо середнє значення нижче допустимого, то призначається суцільне підтягування клемних та закладних болтів.

Додатковий контроль затяжки гайок клемних і закладних болтів проводиться на ділянках, де спостерігається угон.

При всіх оглядах колії необхідно вибірково простукувати стикові, клемні та закладні болти з записом результатів перевірки в книгу ПУ-28 і при необхідності підтягувати їх, а при наявності більше 10 % ослаблих гайок з числа перевірених, необхідно в тижневий строк провести перевірку їх затяжки динамометричним ключем.

4.1.7 Для підвищення стійкості безстикової колії необхідно утримувати баластну призму у встановлених розмірах, не допускаючи осипання щебеню по укосах призми, збільшення крутості укосів, зменшення плеча баластної призми й зменшення кількості баласту в шпальних ящиках нижче норми, особливо в місцях примикання до мостів.

При відступах від нормальної ширини баластної призми на довжині 10 м потрібно забезпечити безпеку руху поїздів в залежності від величини відступу та очікуваних температур. При ширині плеча менше 25 см і очікуваному підвищенні температур на 15°С і більш відносно температури закріплення рейкових плітей, швидкість обмежується до 60 км/год і менше в залежності від конкретного стану баластної призми і проміжних скріплень.

4.1.8 На ділянках безстикової колії має бути покілометровий запас рейок і стикових скріплень (табл. 4.1). Норми покілометрового запасу інших матеріалів верхньої будови встановлюють як для ланкової колії.

Таблиця 4.1 Нормативний запас рейок і стикових скріплень для ділянок безстикової колії

Елементи верхньої будови колії	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Протяжність колії або підрозділ, на який виділяється вказана кількість елементів

Рейки з болтовими отворами довжиною, м: 8,0-11 12,50* 12,46* 12,42* 12,38*	 шт. -"- -"- -"- -"-	 1 1 1 1 1	 10-15 км колії -"- -"- -"- -"-
Рейки без болтових отворів довжиною, м: 12,5 12,5 з ізостиком**	 шт. -"-	 1 1	 10-15 км колії
Накладки стикові з шістьма отворами	шт.	2	1 км
Болти стикові нормальної міцності з гайками і шайбами	комплект	4	1 км
Болти стикові підвищеної стійкості з гайками і шайбами	комплект	4	1 км

* При наявності зрівнювальних прольотів.

** При рейкових плітях з вварними високоміцними ізолюючими стиками.

4.1.9 В дистанціях, де є безстикова колія, має бути додатковий інструмент і обладнання згідно з переліком (табл.4.2).

Таблиця 4.2 Перелік інструменту, механізмів та обладнання для поточного утримання безстикової колії

Найменування	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Підрозділ, на який виділяється вказана кількість
1	2	3	4
Термометри для вимірювання температури рейок	шт.	2	На робоче відділення
Бінокль	шт.	1	Те ж
Оптичний прилад для контролю колії в плані та поздовжньому профілі	шт.	1	На околоток
Динамометричний ключ*	шт.	1	Те ж
Шурупно-гайкові ключі з індивідуальними приводами	шт.	2	На робоче відділення
Ключі торцеві ручні для гайок клемних і закладних болтів проміжних скріплень	шт.	6	Те ж
Ключі торцеві ручні для шурупів	шт.	6	Те ж
Лапи костильні	шт.	2	Те ж
Молотки костильні	шт.	4	Те ж
Ударний розганяльний прилад	шт.	1	На дільницю

Гідравлічні прилади для розрядки температурних напружень	комплект	1	Те ж
Накладки стикові інвентарні	комплект	2	Те ж
Бензорізи або газові різаки з кисневим балоном	комплект	2	Те ж
Вкладиші рейкові для розрядки температурних напружень	комплект	1	На робоче відділення
Струбцини стяжні	шт.	3	Те ж
Поліетиленові пластини або коткові опори (ролики) для розрядки температурних напружень	шт.	200	На дільницю
Дерев'яні кувалди для розрядки температурних напружень	шт.	10	Те ж
Ключ для установки і зняття пружних клем	шт.	2	На робоче відділення
Натяжний прилад	шт	2	на ПЧ
Коткові опори (пластини, прокладки)	шт.	60	на ПЧ

*Динамометричні ключі повинні бути укомплектовані паспортом, який містить дані про точність виміру і методику тарировки.

4.2 Особливості проведення колійних робіт

4.2.1 До здавання кілометрів відремонтованої ділянки безстикової колії сумісно працівники КМС і ПЧ повинні провести її обстеження з перевіркою зусилля затягування клемних, закладних і стикових болтів, розташування прокладок, можливих поздовжніх зсувів плітей, стану баластної призми та ін., з обов'язковим усуненням виявлених недоліків.

До початку експлуатації безстикової колії майстри шляхові та бригадири колії повинні мати фактичні дані про довжини плітей та температури їх закріплення, записані в актах приймання робіт. Ці ж дані повинні бути записані в Журналі обліку служби і температурного режиму плітей.

4.2.2 Для забезпечення стійкості безстикової колії проти викиду необхідно утримувати баластну призму в межах розмірів, встановлених згідно вимог п. 2.3.

В зоні зрівнювальних прольотів і на довжині 30-40 м по кінцях рейкових плітей потрібно додатково планувати, і виконувати комплексно-оздоровчий ремонт з обов'язковим усуненням виплесків, заміною зношених деталей скріплення, наплавкою рейкових кінців або заміною рейок, і інші роботи.

4.2.3 Колійні роботи, які викликають тимчасове послаблення стійкості рейко-шпальної решітки проти викиду, дозволяється виконувати, якщо температура рейкових плітей не перевищує температуру їх закріплення протягом всього періоду виконання робіт на величини, що наведені в табл. 4.3. Перед виконанням роботи виконавцю робіт повинен видаватися наряд-допуск на виконання робіт на безстиковій колії (див. додаток 6).

Якщо температура рейкових плітей перевищує температуру їх закріплення

більше чим вказано в табл. 4.3, виконувати роботи, пов'язані з послабленням опору безстикової колії боковому і вертикальному переміщенню, не допускається.

Виконання таких робіт влітку необхідно планувати в ранні ранкові або пізні вечерні години, керуючись прогнозами геофізичних станцій.

Якщо необхідно терміново виконати такі роботи і це зв'язано з безпекою руху поїздів, то до їх початку необхідно виконати розрядку температурних напружень.

Таблиця 4.3 Допустимі зміни температури рейкових плітей при поточному утриманні безстикової колії

Колійні роботи	Гранична висота підіймання або розмір рихтування,см	Тип проміжного рейкового скріплення	Допустиме перевищення температури,С відносно нейтральної температури пліті			
			В прямій ділянці	В кривій радіусом		
				800 і більше	600-799	350-599
1	2	3	4	5	6	7
Виправлення осідань, поштовхів і перекосів з вивішуванням колійної решітки домкратами	2	КБ	20	15	10	5
		КПП	16	12	8	4
Вивішування рейко-шпальної решітки домкратами	6	КБ	15	10	5	5
		КПП	12	8	4	4
Рихтування гідравлічними приладами	1	КБ	15	15	10	5
		КПП	12	12	8	4
	6	КБ	15	10	5	5
		КПП	12	8	4	4
Вирізання баласту до рівня підошви шпали на довжині до 25 м	0	КБ	20	15	10	5
		КПП	16	12	8	4
Поодинока заміна шпал з вивішуванням решітки до 2 см за умови, що між шпалами, які одночасно замінюються, розташовано не менше 20 прикріплених шпал	2	КБ	20	15	10	5
		КПП	16	12	8	4
Одночасна заміна не більше 4 суміжних шпал без вивішування решітки за умови, що між ослабленими зонами розташовано не менше 20 прикріплених шпал	0	КБ	20	15	10	5
		КПП	16	12	8	4
Те саме з вивішуванням решітки до 2 см	2	КБ	15	10	5	5
		КПП	12	8	4	4

4.2.4 Усунення просідань, поштовхів і перекосів укладанням або заміною прокладок товщиною до 10 мм між підошвою рейок і підкладками дозволяється, якщо температура рейкових плітей перевищує температуру їх закріплення не більше

15°С. При цьому клемні болти одночасно ослаблюють не більше чим на семи шпалах підряд, а клеми не знімають.

4.2.5 Поодиноку заміну підкладок, прокладок, клемних і закладних болтів, пружних шайб, клем при температурі плітей, яка перевищує температуру їх закріплення на 15°С і більше, можливо виконувати одночасно не частіше чим через 10 шпал.

4.2.6 З метою недопущення зміни встановлених зазорів розбирання і послаблення стиків на кінцях рейкових плітей, а також між рейками зрівнювальних прольотів при температурах, які відрізняються від температури закріплення рейкових плітей більше чим на ±5°, не рекомендується.

Якщо необхідно розібрати стик, то робота виконується при температурі, яка відрізняється від температури закріплення рейкових плітей не більше ніж на 20°С. При цьому зазор може змінитись приблизно на 1 см.

Для відновлення нормального зазору, коли настане температура близька до температури закріплення рейкової пліті, кінець її на довжині 40-50 м звільнюють від закріплення та після вільної зміни довжини вивішеної на ролики або пластини ділянки пліті, знову закріплюють.

Якщо зазори відсутні, затиснута рейка зрівнювального прольоту вилучається після вирізання її частини газополум´яним різаком при закріплених клемних болтах.

4.2.7 При використанні колійних машин на безстиковій колії особливістю виконання робіт, пов'язаних з її підняттям, поперечним і поздовжнім зсувами і іншими впливами на всю рейко-шпальну решітку і баластну призму, є послаблення опору її переміщенням і додатковим механічним впливам на послаблену колію.

4.2.8 На ділянках безстикової колії роботи з використанням щебенеочисних, баластувальних, виправочних і стабілізуючих машин виконуються при відхиленнях температури рейкових плітей від температури їх закріплення (протягом всього часу роботи у "вікно"), що не перевищують значень, які наведені в табл. 4.4.

4.2.9 Як виняток, при необхідності роботи виконуються в ранні ранкові та пізні вечірні години або після зняття температурних напружень в рейкових плітях з дотриманням вимог табл. 4.3, 4.4.

4.2.10 При наявності угону рейкових плітей необхідно вносити поправку в температуру їх закріплення згідно п. 4.1.5 при використанні табл. 4.4.

Встановлено, що, при зміні довжини 100-метрової ділянки рейкової пліті на ±5 мм і ±10 мм температура закріплення змінюється відповідно на ±4°С і ±8°С.

Якщо зміни довжини не перевищують 10 мм, то замінюють дефектні скріплення, підтягують гайки клемних і закладних болтів до величини відповідно 200 і 150 Нм і визначається нейтральна температура рейкових плітей, яка і приймається в розрахунок при виконанні робіт. Якщо відстань між контрольними перерізами змінилась з моменту останнього закріплення пліті більше чим на 10 мм, то до виконання робіт приймаються міри щодо усунення причин появи угону та відновлення температурного режиму пліті.

4.2.11 При виконанні машинами колійних робіт, пов'язаних з баластною призмою, клеми з короткою ніжкою (зі сточеним вкладишем) на "маячних" шпалах замінюються на типові, а після робіт - навпаки.

Перед виконанням колійних робіт із застосуванням машин важкого типу

необхідно забезпечити затяжку гайок клемних та закладних болтів до нормованої величини.

4.2.12 Висота піднімання колійної решітки при роботі барових щебенеочисних машин не повинна перевищувати 10 см. Якщо щебенеочисні машини закінчують роботи в межах пліті (за зрівнювальним прольотом), то за 25-35 м до місця демонтажу підколійної балки опускається рейкошпальна решітка до 4-5 см, тобто крок пониження при цьому складає 1 см на 5-6 м колії.

4.2.13 Якщо при роботі колійних машин у "вікно" очікуються температури рейкових плітей, що близькі до межі допустимих (±2°С) за табл. 4.4, передбачаються такі міри:

- в межах всієї ділянки, де виконується очистка щебеню, повинні бути задіяні підйомно-рихтуючі пристрої машин;
- при роботі в кривих ділянках радіусом менше 1200 м, коли в рейках діють стискуючі сили, забезпечується дозування щебеню біля торців шпал по зовнішній рейковій пліті на ширину не менше 40 см, а при дії розтягуючих сил - на таку ж величину біля торців шпал по внутрішній нитці.

Таблиця 4.4 Допустимі зміни температури рейкових плітей при роботі колійних машин

№ п/п	Машини	Тип промі-жного рейко-вого скріп-лення	Допустиме відхилення температури плітей з роздільним скріпленням від нейтральної температури в сторону			
			підвищення		зниження	
			в прямих і кривих R≥800м	в кривих R<800 м	в прямих і кривих R≥800м	в кривих R<800 м
1 1.1	Щебенеочисні Роторні без використання підрізних ножів: ЩОМ-4,ЩОМ-4М ЩОМ-6Р, УМ-М	КБ	20	20	25	20
		КПП	16	16	25	20
1.2	Барові: ЩОМ-6Б, РМ-76, РМ-80, СЧ-600, СЧ-601, СЧУ-800, РМ-800, ОТ-400, ОТ-800	КБ	15	10	25	20
		КПП	12	8	25	20
1.3	Роторні з використанням підрізних ножів: Без рихтувально-фіксуючих пристроїв (РФП) : ЩОМ-Д, ЩОМ-4, ЩОМ-4М	КБ	5	0	25	20
		КПП	4	0	25	20
	З використанням РФП : ЩОМ-Д, ЩОМ-4, ЩОМ-4М	КБ	15	10	25	20
		КПП	12	8	25	20
2	Баластувальні та рихтувальні : ЕЛБ-1, ЕЛБ-3, ЕЛБ-1Р, ЕЛБ-3МК, Р-2000, Р-02, КРБМ	КБ	5	0	25	20
		КПП	4	0	25	20
3	Виправно-підбивальні : ВПО-3000, ВПО-3-3000, ВПР-1200, ВПР-02, ВПР-09,	КБ	15	15	25	20
		КПП	12	12	25	20

	ВПРС-500, ВПРС-02, ВПРС-03, ВПРС-08					
4	Динамічні стабілізатори: ДСК, ДГС	КБ	20	20	25	20
		КПП	16	16	25	20

Примітки:
1.При роботі ЩОМ без вирізання баласту під колійною решіткою внутрішні стінки траншеї повинні знаходитися від торців шпал не ближче 15-25 см.
2.При роботі ВПО перед проходом динамічних стабілізаторів включають ущільнювачі укосів з попереднім заповненням шпальних ящиків шаром щебеню не менше 2/3 товщини залізобетонної шпали в середній частині і шириною плеча по верху торців шпал не менше 25 см.

4.2.14 При роботі на безстиковій колії модернізованих щебенеочисних машин з підрізними ножами (незалежно від наявності РФП) піднімання рейко-шпальної решітки не повинно перевищувати 35 см. При закінченні роботи за межами зрівнювальних прольотів до підходу щебенеочисних машин до місця розрядки необхідно виконати:

а) ослаблення гайок клемних болтів на ділянці довжиною до 150 м на ділянці, яка не підлягає очищенню щебеню в це "вікно", починаючи від місця зупинки середнього візка ЩОМ для розрядки сітки. Довжина ділянки розкріплення в залежності від висоти опускання решітки наведена в табл. 4.5.

б) послідовне опускання колійної решітки за 65-70 м до місця розрядки, щоб висота її вивішування стала, за можливістю, мінімальною і не перевищувала 25 см. До початку опускання колійної решітки включаються ротори (при їх наявності) з наближенням їх до торців шпал до 5 см. При опусканні решітки поступово заглиблюється підрізний ніж з попередньою установкою загрібних крил вздовж колії. На вказаній 70-метровій ділянці виконується посилене дозування баласту по кінцях шпал, наприклад, за допомогою лотків ЩОМ або ХДВ.

4.2.15 Після закінчення робіт з підвішеною рейко-шпальною решіткою необхідно виконати місцеву розрядку стискуючих напружень згідно з табл. 4.5.

Таблиця 4.5 Довжина ділянок ослаблення рейкових плітей в місці розрядки щебенеочисних машин з підрізними ножами

Висота опускання колійної решітки, см	Довжина ділянки ослаблення рейкової пліті, м	
	ЩОМ без РФП	ЩОМ з РФП
25	80	60
30	100	80
35	150	100

4.2.16 Після використання в "вікно" комплексу основних машин, включаючи динамічний стабілізатор, на відремонтованій ділянці додатково контролюють затягування болтів динамометричним ключем і можливий угон плітей за поперечними створами від постійних реперів. При виявленні відступів приймають заходи з підтягування болтів до норми.

4.2.17 Так, як і при утриманні колії, про всі роботи, пов'язані з впливом на температурно-напружений стан безстикової колії, по закінченню робіт з застосуванням важких колійних робіт, необхідно робити записи в Журналі або

Паспорті-картці.

4.3 Відновлення цілісності рейкових плітей

4.3.1 При виявленні в рейковій пліті небезпечного дефекту слід негайно вжити невідкладних заходів згідно вимог "Класифікації і каталогу дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів та рейок залізниць України" по його усуненню і відновленню цілісності рейкової нитки для безпечного пропуску поїздів.

Відновлення плітей проводиться в два або три етапи: короткострокове, тимчасове і остаточне.

4.3.2 При поперечній внутрішній тріщині або, якщо вона вийшла на поверхню рейки, (рисунок 20(ГД) або 21 (ГД) згідно існуючої класифікації дефектів і пошкоджень рейок), а також при наскрізному поперечному зламі, при якому утворився зазор до 25 мм, проводиться короткострокове відновлення для пропускання декількох поїздів. Для цього в місці пошкодження встановлюють накладки, які мають шість отворів, стиснуті струбцинами згідно зі схемою, показаною на рис. 4.2.

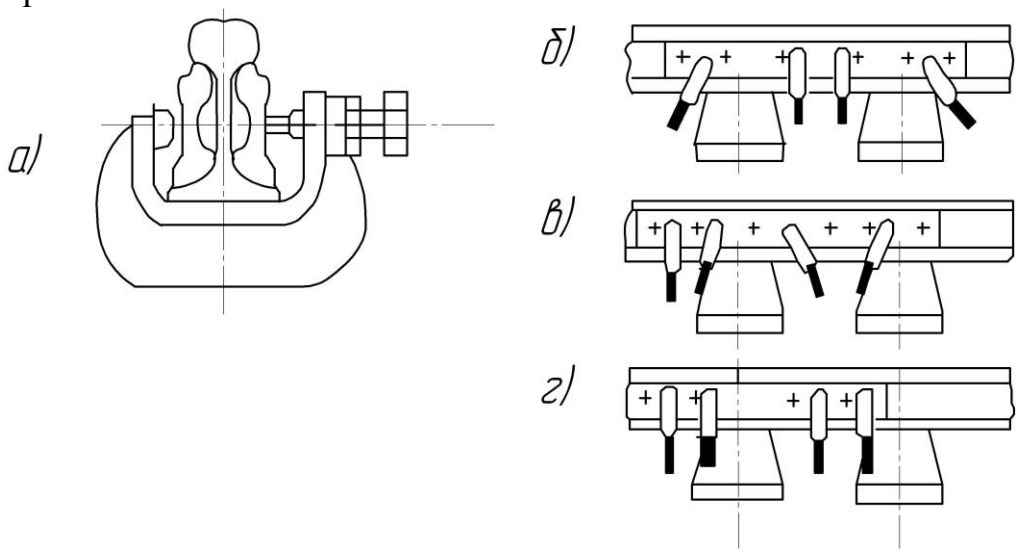


Рис. 4.2 Струбцина та схеми їх розміщення для стягування накладок при зламі рейкової пліті:
а - загальний вигляд; б - злом в середині шпального ящика; в - злом біля кромки шпали; г - злом на підкладці; 1 - скоба; 2 - болт М27; 3 - гайка М27; 4 - струбцина з болтом; 5 - накладка; 6 - рейка; 7 - місця зламу пліті

Поїзди протягом не більше трьох годин пропускаються по місцю пошкодження пліті зі швидкістю не більше 25 км/год. Такий стик має знаходитися під безперервним наглядом спеціально виділеного робітника дистанції колії. За цей час слід організувати тимчасове, а якщо це можливо, то відразу й остаточне відновлення рейкової пліті.

У випадку, коли між двома місцями тимчасового відновлення менше 150 м швидкість руху вантажних поїздів обмежується до 60 км/год, а пасажирських до 100 км/год.

При появі тріщини або зламу за дефектами 30В(ГД), 30Г(ГД), 50.(ГД), 52.(ГД), 55.(ГД), 56.3(ГД), 60.(ГД) або при виявленні двох і більше дефектів 21(ГД) між двома зварними стиками, тобто на одній рейці, або при наскрізному зламі утворився зазор більше 25 мм, ставити на місце дефекту накладки, стиснуті струбцинами,

забороняється. В таких випадках потрібно відразу ж проводити тимчасове або остаточне відновлення рейкової пліті.

4.3.3 За наявності внутрішньої тріщини за дефектом 21(ГД), коли її межі не виходять за середину головки рейки, допускається встановлення на пошкоджене місце накладок, які мають шість отворів, з чотирма болтами так, щоб середина накладки співпадала з дефектом. При цьому, щоб запобігти розвитку дефекту в сторону болтових отворів, для двох середніх болтів отвори не свердляться. Після встановлення в такий спосіб накладок, поїзди пропускаються з встановленою швидкістю. Для підвищення зусилля затягування стикових болтів і забезпечення стабільності такого з'єднання, рекомендується використовувати високоміцні болти і тарільчаті шайби.

Місце з дефектом, взятим в накладки, необхідно оглядати при всіх перевірках колії, стикові, клемні та закладні болти при цьому необхідно простукувати молоточком, а рейки перевіряти дефектоскопними засобами. Крім того, для попередження розтягування зазору і зрізання болтів, у випадку наскрізного зламу рейки під накладками, особливу увагу слід приділяти закріпленню клемних і закладних болтів на ділянках по 50 м в кожну сторону від дефектного місця.

При поширенні тріщини за середину головки рейки, а тим більше при виході її на поверхню, рейкова пліть має бути відновлена.

4.3.4 При тимчасовому відновленні із рейкової пліті вирізають частину рейки з дефектом і замість нього укладають поодиноку рейку із нормативного запасу завдовжки 8-11 м, підібрану за зносом. Найменша відстань від краю дефекту або від кінця тріщини до найближчого пропилу має бути не меншою 3 м і не меншою 2 м до найближчого зварного стику. Кінці одиночної рейки з'єднують з утвореними кінцями рейкової пліті накладками, які мають шість отворів.

4.3.5 Остаточне відновлення здійснюється шляхом вварювання в рейкову пліть заздалегідь підготовленої рейки без болтових отворів замість тимчасової. Зварювання проводять електроконтактним способом ПРЗМ.

Залежно від місця розташування дефекту по відношенню до кінців рейкової пліті остаточне відновлення зварюванням може бути виконано одним із двох способів:

- способом поздовжнього насування частини пліті, що приварюється;
- способом попереднього вигину.

Відновлення плітей зварюванням необхідно проводити в розрахунковому інтервалі при температурі рейок не нижче від температури закріплення пліті. Допускається остаточне відновлення при температурі, що відрізняється від температури закріплення в сторону зниження не більше як на 5 °С.

4.3.6 Тимчасове відновлення або встановлення накладок на дефектне місце слід виконувати під керівництвом шляхового майстра, а остаточне відновлення зварюванням - під керівництвом старшого шляхового майстра при виконанні робіт на перегоні або шляхового майстра при виконанні робіт на станційних коліях.

4.3.7 Планування робіт з остаточного відновлення рейкових плітей зварюванням здійснюється службою колії. В плані затверджуються місця, терміни виконання робіт і розрахункові температурні інтервали, при яких необхідно відновлювати рейкові пліті.

4.3.8 При відновленні колії після викиду ділянки рейкових плітей в місці найбільшого вигину на довжині 25 м мають бути вирізані і замінені рейками з відповідним зносом, з'єднані з плітями накладками, а потім у плановому порядку зварені ПРЗМ. Після цього рейкові пліті повинні бути введені в розрахунковий температурний інтервал.

4.3.9 Технологія відновлення проектної довжини (цілісності) рейкової пліті приведена в п. 4.4 "Правил і технології виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії".

4.4 Розрядка температурних напружень в рейкових плітях

4.4.1 В процесі експлуатації безстикової колії необхідність в розрядці напружень виникає в таких випадках:

- при перезакріпленні плітей для введення їх в розрахунковий температурний інтервал на постійний режим експлуатації в разі їх тимчасового закріплення при укладанні за межами розрахункового інтервалу, а також в необхідних випадках перед зварюванням в довгі пліті;
- при необхідності виконання ремонтних робіт на колії при температурі рейки, яка перевищує допустиму;
- при виникненні різкого викривлення в плані і його виправлення в період високих літніх температур (див. п. 4.1.3);

4.4.2 При необхідності розрядки напружень виконується розрахунок змін довжини рейкової пліті та рейок зрівнювального прольоту.

4.4.3 При розрядці напружень рейкові пліті звільнюють від закріплення на шпалах і в стиках.

4.4.4 Найбільш відповідальною є розрядка для закріплення рейкових плітей на постійний режим експлуатації. Тому при цьому виді розрядки необхідно повністю зняти в рейкових плітях напруження, для чого пліті повинні бути поставлені на коткові опори або на пари пластин із нержавіючої д сталі, фторопласту, нафталену, поліаміду та інших матеріалів з малим коефіцієнтом тертя (не більше 0,1), а за їх відсутності - на прокладки з поліетилену.

Коткові опори встановлюють не рідше ніж через 15 шпал. Ролики повинні бути діаметром 20-22 мм. Конструкція роликів має забезпечувати безпеку та швидкість їх встановлення і зняття та перпендикулярність положення до вісі рейки. Підрейкові прокладки в місцях встановлення роликів слід тимчасово зняти.

При використанні ковзких прокладок загальною товщиною 8-Ю мм вони встановлюються прямо на основні підрейкові прокладки на кожній 15-й шпалі.

Після виваження плітей на ролики або встановлення на ковзкі прокладки їх потрібно додатково струснути, наприклад, ударами дерев'яних молотів або механічними вібраторами. Робити це необхідно для кращого вирівнювання напружень по довжині плітей.

Повноту і рівномірність зняття напружень перевіряють за поздовжніми переміщеннями окремих перерізів пліті, нанесених через 50 м відносно "маячних" шпал, влаштованих через кожні 100 м. Показником повноти розрядки є припинення переміщень перерізів після ударів при примусовій дії на звільнену пліть.

4.4.5 Виконання робіт з розрядки температурних напружень в рейкових плітях

здійснюється згідно п. 4.2 "Правил і технології виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії".

4.5.6 Після повного подовження або вкорочення рейкових плітей зміна їх довжини має бути компенсована відповідною заміною рейок зрівнювальних прольотів таким чином, щоб після закріплення рейкових плітей на постійний режим експлуатації у зрівнювальних прольотах залишались рейки завдовжки 12,5 м.

4.5 Примусове введення рейкових плітей в розрахунковий температурний інтервал закріплення

4.5.1 При укладанні рейкових плітей при температурі рейки ,нижче розрахункової можливо використати спосіб примусового введення їх в розрахункову температуру закріплення. Такий спосіб використовується і перед зварюванням рейкових плітей, що експлуатуються, і які раніше укладені та закріплені при температурі нижче розрахункової.

Якщо ж укладання плітей виконувалось при температурі вище розрахункової, то при розрахункових температурах проводиться розрядка температурних напружень відповідно з п. 4.4.

4.5.2 Примусовий ввід плітей в розрахунковий інтервал температур виконується з використанням гідравлічного натяжного приладу та обов'язковим вивішуванням їх на роликові опори або пластини згідно з п. 4.4.

4.5.3 Перед початком роботи з використанням гідравлічного натяжного приладу повинні бути виконані розрахунки по визначенню змін довжини пліті (ΔL) та розтягуючого зусилля (Р), яке необхідне для подовження пліті (або півпліті), й інших параметрів примусового введення рейкової пліті в розрахунковий інтервал відповідно до розрахункової схеми, що наведена на рис. 4.3. Вказані розрахунки оформлюються документально та затверджуються головним інженером, начальником КМС або ПЧ.

Розрахункове подовження пліті, мм, визначається за формулою:

$$\Delta L=\alpha\cdot L\cdot(t_з-t_у)$$

де α=0,0000118 1/°С - коефіцієнт лінійного температурного розширення рейкової сталі;

L - довжина пліті;

$t_з$ - розрахункова температура рейок при закріпленні пліті на постійний режим роботи, °С;

ty - температура рейкової пліті при попередньому закріпленні (укладанні), °С.

При довжині плітей до 1250 м проводиться розтягування відразу всієї пліті. При більших довжинах плітей або при наявності в межах ділянки робіт кривих, тим більше S-подібних, примусовий ввід їх в розрахунковий інтервал проводиться півплітями.

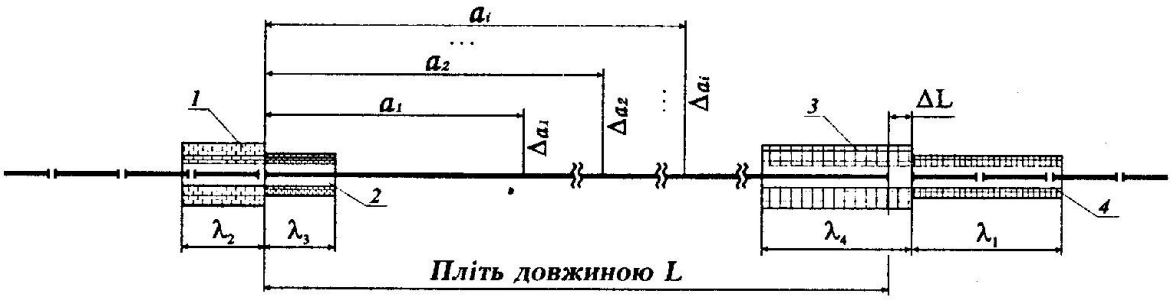


Рис. 4.3 Розрахункова схема для визначення параметрів введення рейкової пліті в розрахунковий інтервал температур:
1 - анкерна ділянка з боку нерухомого кінця пліті на зрівнювальному прольоті; 2 - анкерна ділянка з боку нерухомого кінця на пліті; 3 - анкерна ділянка з боку рухомого кінця на пліті; 4 - анкерна ділянка з боку рухомого кінця на зрівнювальному прольоті

Необхідне зусилля для створення розрахункових подовжень в пліті *P* визначається з умови:

$$P = \alpha \cdot E \cdot F \cdot \Delta t \approx 2{,}5 \cdot F \cdot \Delta t,$$

де E - модуль пружності рейкової сталі ($E = 2{,}1 \cdot 10^5$ МПа);

F - площа поперечного перерізу рейки (для Р65 – F = 82,65 см^2);

Δt - різниця між очікуваною на час "вікна" та розрахунковою температурою пліті при закріпленні її на постійний режим роботи.

4.5.4 Для забезпечення нерухомості рейок зрівнювальних прольотів з обох боків від подовженої пліті повинні знаходитись анкерні ділянки. Рейкові стики, які розміщуються в межах анкерних ділянок і прилягають до них, повинні забезпечувати нормативний стиковий опір поздовжньому переміщенню рейок ($R_н$ = 400 кН для рейок типу Р65, $R_н$=300 кН для рейок типу UIC60), що досягається затягуванням гайок стикових болтів крутним моментом 600 Н·м. Гайки клемних і закладних болтів на довжині анкерної ділянки затягуються крутним моментом 200-220 Н·м.

4.5.5 Довжина анкерної ділянки з боку рухомого кінця пліті, м, визначається за формулою:

$$\lambda_1 = \frac{P}{r}$$

де r - погонний опір рейок або шпал поздовжньому переміщенню в межах анкерної ділянки; приймається: *r*=25 кН/м - при замерзлому баласті, *r*=7 кН/м - при неущільненому баласті та *r* =12 кН/м - при ущільненому баласті.

4.5.6 Довжина й місце розміщення анкерної ділянки з боку нерухомого кінця рейкової пліті визначається з наступних умов:

1) якщо $P<R_н$ то гайки клемних і закладних болтів підтягують на рейках зрівнювальних прольотів з боку нерухомого кінця пліті до значення крутного моменту М=220 Н·м на довжині, м

$$\lambda_2 = \frac{P}{r}$$

2) якщо $P \geq R_н$, то закріпляється нерухомий кінець рейкової пліті (М=220 Н·м) на довжині:

$$\lambda_3 = \frac{(P - R_н)}{r} + 1,$$

та рейки зрівнювальних прольотів, що примикають до нього, на довжині

$$\lambda_2 = \frac{R_н}{r}$$

Довжина кінця пліті, що подовжується та вимагає негайного закріплення клемних болтів після закінчення подовження, визначається за формулою

$$\lambda_4 = \frac{P}{r}$$

4.5.7 Для контролю рівномірності подовження пліті на підошву рейки в створі з краєм підкладки через кожні 50 м наносять риски, розрахункові переміщення яких

$$\Delta_{\alpha i} = \alpha \cdot a_i \cdot \Delta t$$

де a_i - відстань від нерухомого кінця рейкової пліті до *i*-ої риски (50, 100, 150 м і т. п.).

Роботи з примусового вводу плітей в розрахунковий інтервал температур виконують згідно "Правил і технології виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії".

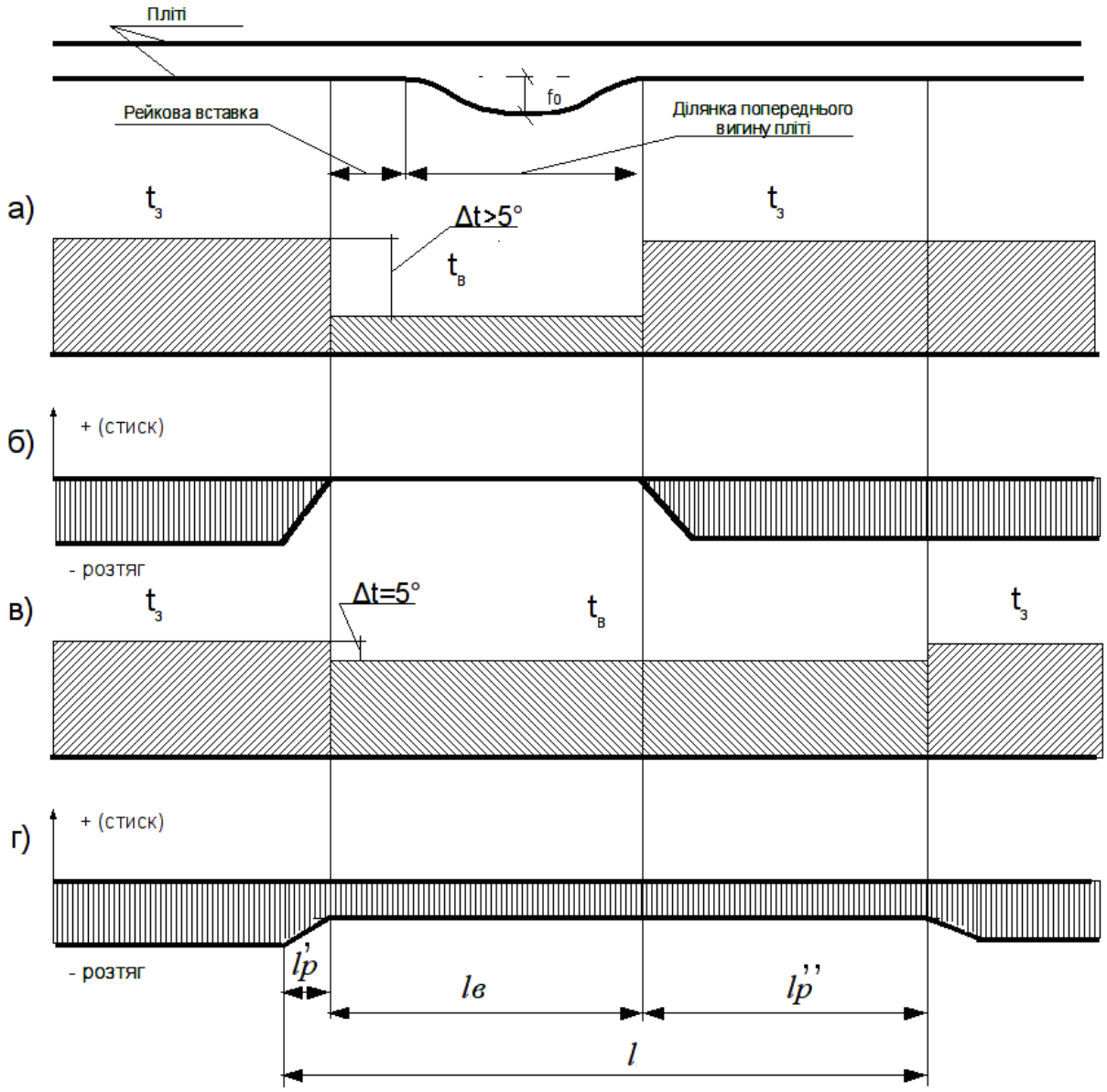
4.5.8 Закріплення плітей виконується після повного їхнього подовження, співпадання всіх проміжних розрахункових рисок з контрольними та знімання на кожній 15-й шпалі роликів або пластин. Якщо на окремих ділянках розрахункові риски не співпадають з контрольними більше чим на 5 мм, у межах цих ділянок на пліті додатково діють ударними приладами.

4.5.9 Рейкову пліть закріплюють від її нерухомого кінця до рухомого. Для більш точної та швидкої фіксації температури закріплення рейкових плітей закріплення здійснюється на протязі P/r рухомого кінця пліті - на кожній шпалі і на кожній п'ятій шпалі - на залишковій довжині, після чого знімають гідравлічний натяжний прилад, збирають стики й відкривають рух поїздів зі швидкістю 25 км/год. Після цього пліті закріплюють на шпалах, що залишились, і відмінюють попередження про обмеження швидкості руху поїздів.

4.5.10 Відомості про роботи з введення плітей в розрахунковий інтервал температур з використанням гідравлічних натяжних приладів повинні бути занесені в Журнал або Паспорт-карту з вказівкою дати проведення робіт, температури рейкових плітей в момент виконання робіт, розрахункових і фактичних подовжень плітей або півплітей та отримані при цьому їх температури закріплення в залежності від фактичного подовження.

4.6 Відновлення рейкових плітей за рахунок перерозподілу повздовжніх температурних напружень

4.6.1 Для остаточного відновлення (зварювання) рейкових плітей при температурі нижче температури її (їх) закріплення більше ніж на 5° С крім зазначеного у п.4.5 способу також можливо використання способу, що передбачає перерозподіл напружень (див. рисунок 4.4).



а) — температура закріплення ділянок пліті; б) схема температурних напружень у пліті після закріплення ділянки відновлення $l_в$ при $t_в$; в) температура закріплення ділянок пліті після робіт з регулювання температурних напружень г) схема температурних напружень у пліті після послаблення клем на ділянці l_p;

Рис. 4.4 Схема вводу у нормальний температурний режим ділянки відновлення рейкової пліті

4.6.2 При використання способу, що передбачає перерозподіл напружень, остаточна різниця між температурою закріплення двох прилеглих частин пліті не повинна відрізнятися більш ніж на 5° С.

4.6.3 Під час остаточного вварювання частина пліті $l_в$ буде закріплена при температурі остаточного відновлення $t_в$, яка менше температури закріплення пліті (прилеглих плітей). Довжина цієї частини складається з довжини рейки (рейкової вставки), що вварюється та довжини зони знятих клем для попереднього вигину пліті (див. рис. 4.5). В частині пліті з закріпленими клемами будуть діяти напруження розтягування, що залежать від різниці між температурами закріплення та відновлення.

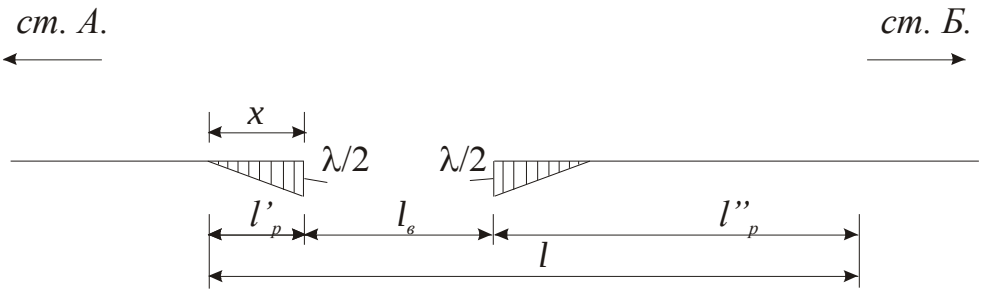


Рис.4.5 Схема ділянки відновлення та епюра переміщень кінців плітей

Якщо після зварювання розкрутити клемні болти (або зняти пружні клеми типу КП) на довжині l_p $(l'_p + l''_p)$, то за рахунок скорочення рейок в зоні розкручування клем частина пліті в зоні відновлювання $l_в$ буде розтягуватися. При цьому повздовжні напруження розтягування будуть рівномірно розподілятися на всій довжині ділянки перерозподілу напружень $l = l_в + l_p$. Зі збільшенням l_p ці напруження будуть все більше наближатися до напружень, що діють в закріпленій частині пліті. При відповідній довжині l_p різниця між напруженнями в закріпленій та розкріпленій частинах будуть відрізнятися на величину, що відповідає встановленій допустимій різниці в температурі закріплення двох сусідніх плітей $\Delta t = 5^o$ С.

Знайти цю довжину можна за допомогою формули

$$l_p = \frac{(t_з - 5 - t_в + \Delta t_{fo})}{5} + \frac{\lambda}{5\alpha} \qquad (4.1)$$

де α – коефіцієнт лінійного температурного розширення рейкової сталі; Δt_{fo} - зміна температури закріплення при усуненні залишкової стріли вигину f_o, визначається за рис. 7.4, в залежності від довжини ділянки вигину; λ - збільшення відстані між закріпленими частинами пліті під час зварювання за рахунок різниці між температурами закріплення та відновлення (за рахунок скорочення „дихаючих кінців”), м.

4.6.4 Збільшення відстані між закріпленими частинами пліті (м) під час зварювання може бути визначено за формулою

$$\lambda = \frac{FE\alpha^2 \Delta t^2}{r} = A_1 \Delta t^2 \qquad (4.2)$$

де F – площа перерізу рейки, м^2;

E – модуль пружності рейкової сталі, МПа;

r – погонний опір рейок повздовжньому переміщенню, МН/м.

Погонний опір рейок повздовжньому переміщенню може прийматися згідно пункту 4.5.5 При відновленні на незамерзлому ущільненому баласті (r =0,012 МН/м) значення коефіцієнта A_1 становить $1{,}58 \cdot 10^{-5}$ для рейок Р50 та $2{,}0 \cdot 10^{-5}$ для рейок Р65.

Якщо відновлення відбувається при тій самій температурі, при якій виник злам рейки (або відбувалося вирізання дефектного місця), то λ приймається рівною величині розкритої тріщини.

Фактичний погонний опір можна розрахувати через формулу (4.2) за відомою величиною розкриття тріщини. Але використовувати це розрахункове значення

можна тільки у тому випадку, коли і злам і відновлення виникли при температурі нижче або вище 0 С. Якщо злам відбувся при температурі нижче 0º С, а відновлення відбувається при температурі вище 0º С погонний опір приймається тільки за даними наведеними у п. 4.5.

Для визначення довжини зони розкручування ділянки колії з погонним опором r =0,012 МН/м (незамерзлий ущільнений баласт) в залежності від довжини зони відновлення $l_в$ і різниці температур закріплення та відновлення можна користуватися даними наведеними у таблиці 4.6.

Таблиця 4.6 Довжина зони розкручування пліті з рейок типу Р65, м (при погонному опорі 12 кН/м)

Довжина зони відновлення, м	Різниця між температурою закріплення та відновлення Δt ,ºС					
	10	15	20	25	30	35
15	48,9	106,3	180,6	271,9	380,1	505,3
20	53,9	116,3	195,6	291,9	405,1	535,3
25	58,9	126,3	210,6	311,9	430,1	565,3
30	63,9	136,3	225,6	331,9	455,1	595,3
35	68,9	146,3	240,6	351,9	480,1	625,3
40	73,9	156,3	255,6	371,9	505,1	655,3
45	78,9	166,3	270,6	391,9	530,1	685,3
50	83,9	176,3	285,6	411,9	555,1	715,3
55	88,9	186,3	300,6	431,9	580,1	745,3

4.6.5 Розкручування клем може відбуватися в один бік (наприклад в сторону ст. Б на рис. 4.5) від місця відновлення, або у обидва боки. При цьому загальна довжина зони розкручування повинна дорівнювати $l_р$. При розкручуванні клем в один бік необхідно обов'язково розкрутити клеми з іншого боку на відстань „дихаючого кінця" x, яка визначається за формулою

$$x = \frac{FE\alpha\Delta t}{r} = A_1\Delta t / \alpha \qquad (4.3)$$

Для контролю за рівномірністю розподілу напружень необхідно спостерігати за переміщенням кінців ділянки $l_в$. При розкручуванні $l_р$ тільки в один бік переміщення відповідного кінця $l_в$ складатиме

$$\Delta l_в = \frac{\Delta l \cdot l_в}{l} + \lambda / 2 = 5\alpha l_р - \lambda / 2 \qquad (4.4)$$

При розкручуванні $l_р$ в обидва боки на однакову відстань $l_р / 2$ переміщення кожного кінця $l_в$ складатиме

$$\Delta l_в = \frac{\Delta l \cdot l_в}{2l} = 2,5\alpha l_р \qquad (4.5)$$

Після рівномірної розрядки пліті на довжині l пліть закріплюється.

Таким чином пліть на довжині l буде мати температуру закріплення на 5ºС меншу ніж на решті пліті.

4.6.6 Відновлення рейкової пліті способом перерозподілу напружень може відбуватися не обов'язково відразу після остаточного вварювання $l_в$. В будь якому

разі розкріплення повинно виконуватися при температурі нижче температури закріплення основної пліті. У випадку, якщо температура рейок під час перерозподілу напружень більше температури вварювання $l_в$, починати розкручувати рейкову пліть необхідно з кінця ділянки l в сторону зварювання.

4.6.7 Всі зміни про стан закріплення пліті заносяться до журналу обліку служби і температурного режиму рейкових плітей або паспорту-картки довгої пліті.

4.6.8 Зварювання рейкових плітей з наступним використанням перерозподілу повздовжніх температурних напружень може використовуватися для поєднання коротких рейкових плітей у довгі за умови їх закріплення в розрахунковому інтервалі і різниці між температурами їх закріплення не більше 10º С.

Приклад 1 Рейкова пліть з рейок типу Р65 закріплена на постійний режим експлуатації при температурі $t_з$=30º С. Остаточне відновлення було виконане при температурі $t_в$=18ºС. Залишкова стріла відсутня. Довжина фронту робіт в зоні відновлення ($l_в$) була прийнята 55 м. Величина зазору під час зламу пліті невідома.

За формулою (4.2) визначаємо збільшення відстані між закріпленими частинами пліті під час зварювання

$$\lambda = A_1 \Delta t^2 = 2 \cdot 10^{-5} (30-18)^2 = 0,00288 \text{ м.}$$

За формулою (1) визначаємо довжину зони розкріплення

$$l_p = \frac{(t_з - 5 - t_в) l_в}{5} + \frac{\lambda}{5\alpha} = \frac{(30-5-18)55}{5} + \frac{0,00288}{5 \cdot 0,0000118} = 125,8 \text{ м}$$

Загальна довжина умовної пліті з температурою закріплення 25º С складе 55+125,8=181 м

За формулою (4.3) визначаємо довжину „дихаючої” частини пліті, яку необхідно розкріпити з протилежного боку від зони основного розкріплення клемних болтів

$$x = A_1 \Delta t / \alpha = 2 \cdot 10^{-5} (30-18) / 0,0000118 = 20,3 \text{ м}$$

Приймаємо рішення, що розкріплення буде відбуватися в один бік від зони відновлення. За формулою (4.3) визначаємо переміщення кінця ділянки $l_в$ зі сторони основного розкручування клемних болтів

$$\Delta l_в \approx \Delta t_з \alpha l_p - \lambda / 2 = 5 \cdot 0,0000118 * (182,8 - 20,3) - 0,00288/2 = 0,0081 \text{ м} \approx 8 \text{ мм}$$

Таким чином пліть розкріплюється зі сторони, протилежної основному розкріпленню, на відстань l'_p=x≈20 м, а зі сторони основного розкріплення на відстань $l''_p = l_p - l'_p$ ≈126-20=106 м.

Після виконання робіт в паспорт-картку пліті заноситься інформація, що частина пліті на довжині 183 м має температуру закріплення 30-5≈25º С.

Приклад 2 Рейкова пліть з рейок типу Р65 закріплена при температурі $t_з$=30º С. В пліті було виконано два остаточних вварювання з відстанню між фронтами робіт 150 м. Перше вварювання відбувалося при температурі $t_{в1}$=10º С на довжині відновлення ($l_{в1}$) 52,5 м. Друге вварювання відбувалося при температурі $t_{в2}$=20º С на довжині відновлення ($l_{в2}$) 42,5 м. Величина розкриття тріщини під час першого

відновлення склала $\lambda_1 = 5$ *мм (без урахування пропилу).*

За допомогою формули (4.2) визначаємо погонний опір на ділянці

$r = 0,012 A_1 \Delta t^2 / \lambda = 0,012 \cdot 2 \cdot 10^{-5} 15^2 / 0,005 = 0,0108$ *МН/м* $= 10,8$ *кН/м.*

За формулою (4.2) визначаємо збільшення відстані між закріпленими частинами пліті під час другого зварювання

$\lambda_2 = 0,012 A_1 \Delta t^2 / r = 0,012 \cdot 2 \cdot 10^{-5} (30-20)^2 / 0,0108 = 0,0022$ *м*

За формулою (4.1) визначаємо довжини зон розкріплення

$$l_{p1} = \frac{(t_з - 5 - t_в) l_{в1}}{5} + \frac{\lambda_1}{5\alpha} = \frac{(30-5-15)52,5}{5} + \frac{0,005}{5 \cdot 0,0000118} = 190\,м$$

$$l_{p2} = \frac{(t_з - 5 - t_в) l_{в2}}{5} + \frac{\lambda_2}{5\alpha} = \frac{(30-5-20)42,5}{5} + \frac{0,0022}{5 \cdot 0,0000118} = 80\,м$$

Загальна довжина зони розкріплення l_p *=270 м*

Приймаємо рішення, що розкріплення буде відбуватися в один бік від зони першого відновлення (в тому числі на зоні другого відновлення).

За формулою (4.3) визначаємо довжину „дихаючої" частини пліті, на якій теж необхідно розкріпити клемні болти перед зоною першого відновлення

$x_1 = A_1 \Delta t / \alpha = 0,012 \cdot 2 \cdot 10^{-5} (30-15) / 0,0000118 \approx 30\,м$

За формулою (4.4) визначаємо переміщення кінця ділянки $l_{в1}$ *зі сторони розкручування клемних болтів*

$\Delta l_{в1} = 5\alpha l_{p1} - \lambda_1 / 2 = 5 \cdot 0,0000118 * (190-30) - 0,005 / 2 = 0,0069\,м = \approx 7\,мм$

Повністю розкріплюються ділянки відновлення (42,2+52,5 м), відстань між ними (150 м) і додатково ділянка пліті на довжині $l_{p1} + l_{p2} - x_1 - 150 =$ $= 190 + 80 - 30 - 150 = 90\,м.$

Після виконання робіт в паспорт-картку пліті заноситься інформація, що частина пліті на довжині $l_{p1} + l_{p2} + l_{в1} + l_{в2} = 190 + 80 + 42,5 + 52,5 = 365$ *м має температуру закріплення 25° С.*

Приклад 3 На блок-ділянці, де передбачається створення довгих плітей, розміщені дві пари суміжних рейкових плітей типу Р65 з температурами закріплення $t_{з1}$*=30° С і* $t_{з2}$*=22° С. Між плітями знаходиться три пари рейок зрівнювального прольоту загальною довжиною 37,54 м. Для утворення довгої рейкової пліті ці короткі пліті з'єднуються вварюванням рейкових вставок з використанням способу попереднього вигину. Загальна довжина фронту робіт (зона зварювання, зона ослаблення клем, зона попереднього вигину) (див. наприклад рис. 7.2) складає 80 м. Зварювальні роботи виконувались при температурі 15° С.*

За формулою (4.2) визначаємо збільшення відстані між закріпленими частинами плітей під час зварювання

$\lambda = A_1 (\Delta t_1^2 + \Delta t_1^2) / 2 = 1,92 \cdot 10^{-5} ((30-15)^2 + (22-15)^2) / 2 = 0,0026$ *м.*

Перерозподіл напружень можливо виконати за рахунок пліті, що була

закріплена при більш високій температурі (30° С). Довжина зони розкріплення складе

$$l_p = \frac{(t_з - 5 - t_в)l_в}{5} + \frac{\lambda}{5\alpha} = \frac{(30-5-15)80}{5} + \frac{0,0024}{5 \cdot 0,0000118} = 200,7 \approx 201 \text{ м}$$

За формулою (4.3) визначаємо довжину „дихаючої" частини пліті, яку теж необхідно розкріпити з протилежного боку від зони основного розкріплення клемних болтів

$$x = A_1 \Delta t / \alpha = 1,92 \cdot 10^{-5}(22-15)/0,0000118 = 11,4 \text{ м}$$

Таким чином пліть розкріплюється зі сторони, протилежної основному розкріпленню, на відстань l'_p*=x=11,4 м, а зі сторони основного розкріплення на відстань* l_p-l'_p *=201-11,4=189,6 м.*

Після виконання робіт в паспорт-картку пліті заноситься інформація, що частина пліті на довжині $l_{\min} = l'_p + l_в + l''_p$ *=11,4+80+189,6=281 м має температуру закріплення 30-5≈25° С. Різниця між температурою закріплення умовної та другої плітті складе 25-22=3° С.*

4.7 Відновлення рейкових плітей за допомогою гідравлічного натяжного приладу (ГНП)

Якщо відновлення рейкових плітей зварюванням виконується при температурі нижче температури закріплення більш ніж на 5°С, то перед зварюванням необхідно розрахувати подовження кінця пліті (в зоні першого зварюваного стику), яке необхідне для подальшого приведення температури закріплення частини пліті на ділянці виконання робіт до температури закріплення основної частини пліті. Епюру температурних сил в пліті в зоні планованої рейкової ставки наведено на рис. 4.6.

Довжина дихаючого кінця пліті визначається за формулою:

$$l_д = N_t / r = \alpha E F \Delta t / r ,$$

де r - погонний опір пліті;

α - коефіцієнт температурного розширення рейкової сталі (α= 0,0000118);

E - модуль пружності рейкової сталі (Е = 2,1 · 105 МПа);

F - площа поперечного перерізу рейки;

Δt - перепад рейок температури рейок у момент виробництва робіт відносно температури закріплення основної частини пліті.

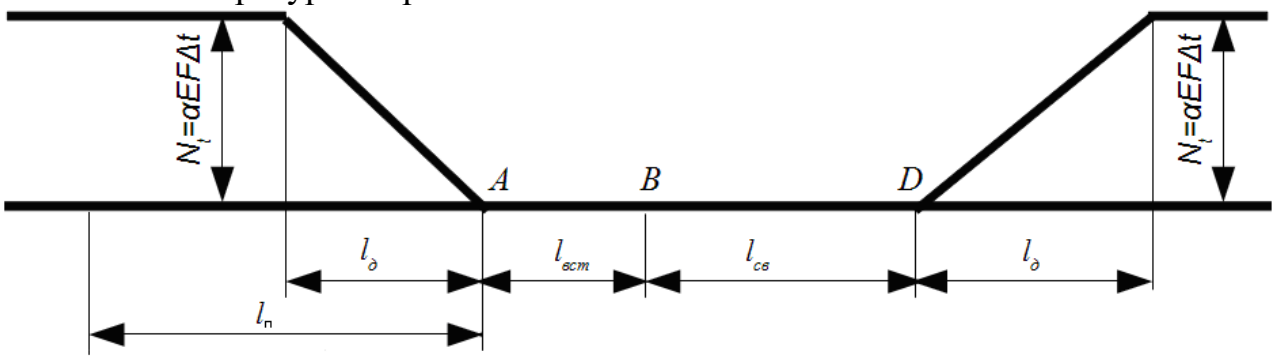


Рис.4.6 Епюра температурних сил в рейкової пліті в зоні виконання робіт:
А, В-місця зварювання, $l_{вст}$ - довжина рейкової вставки; $l_{св}$ - ділянка пліті, звільнений від закріплення для утворення петлі при зварюванні другого стику; $l_д$ -

довжина дихаючого кінця пліті; N_t,-температурна сила, що виникає в пліті при перепаді температур відносно температури її закріплення.

Подовження дихаючого кінця пліті визначають за формулою:

$$\Delta l_{\partial} = \frac{\alpha^2 EF\Delta t^2}{2r}.$$

Подовження рейкової вставки $\Delta l_{вст}$ та вільної (розкріпленої) ділянки пліті $\Delta l_{св}$, визначається з виразу

$$\Delta l_{св} + \Delta l_{вст} = \alpha(l_{св} + l_{вст})\Delta t.$$

Величина запасу Δl залежить від довжини l_n. Тому спочатку задаються довжиною $l_п$.(зазвичай приймають 150 м) і визначають максимальне зусилля, яким буде забезпечено подовження $\Delta l_п$ за формулою:

$$N_p = \alpha EF\left(1 + \frac{l_{св} + l_{вст} + l_{\partial}}{l_n - l_{\partial}}\right)\Delta t$$

Якщо визначене зусилля розтягування не перевищує максимальне зусилля розтягуючого приладу $N_{пр}$, в подальших розрахунках використовують прийняту довжину $l_п$, в іншому випадку довжину подовження визначають через максимальне зусилля приладу за формулою

$$l_n = \frac{l_{св} + l_{вст} + l_{\partial}}{(N_{пр} / \alpha EF\Delta t) - 1} + l_{\partial}.$$

Величину запасу Δl визначають за формулою:

$$\Delta l = \frac{\alpha^2 EF\left(\left(1 + \frac{l_{св} + l_{вст} + l_{\partial}}{l_n - l_{\partial}}\right)\cdot \Delta t\right)^2}{2r}$$

Наприклад, температура закріплення пліті з рейками Р65 дорівнює $t_з$ = +25° С. Відновлення пліті зварюванням проводиться при температурі рейок $t_в$ = +5° С. Зниження температури рейок у момент виконання робіт відносно температури закріплення становитиме Δt = 25 - 5 = 20° С.

Довжина дихаючого кінця пліті становитиме:

$$l_{\partial} = \alpha\ E\ F\ \Delta t/r = 0.0000118 \cdot 2{,}1 \cdot 10^5 \cdot 0{,}0082 \cdot 20/0{,}012 \approx 34 \text{ м.}$$

Подовження дихаючого кінця пліті становитиме:

$$\Delta l_{\partial} = \frac{\alpha^2 EF\Delta t^2}{2r} = \frac{0{,}0000118^2 \cdot 2{,}1 \cdot 10^5 \cdot 0{,}0082 \cdot 20^2}{2 \cdot 0{,}012} \approx 4 \text{ мм.}$$

Подовження рейкової вставки $\Delta l_{вст}$ та вільної (розкріпленої) ділянки пліті $\Delta l_{св}$ становитиме:

$$\Delta l_{св} + \Delta l_{вст} = \alpha(l_{св} + l_{вст})\Delta t = 0{,}0000118 \cdot (45000 + 12500) \cdot 20 = 11 \text{ мм.}$$

Максимальне зусилля, яким буде забезпечено подовження $\Delta l_п$ =150 м становитиме:

$$N_p = \alpha EF\left(1 + \frac{l_{св} + l_{вст} + l_{\partial}}{l_n - l_{\partial}}\right)\Delta t =$$

$$= 0{,}0000118 \cdot 2{,}1 \cdot 10^5 \cdot 0{,}0082\left(1 + \frac{45 + 12{,}5 + 34}{150 - 34}\right)20 = 0{,}727 \text{ МН} = 73 \text{ тс.}$$

Якщо натяжний прилад дозволяє здійснити максимальне зусилля 620 кН (62 тс) визначається довжина l_n,

$$l_n = \frac{l_{св} + l_{вст} + l_д}{\left(N_{пр} / \alpha EF\Delta t\right) - 1} + l_д. = \frac{45 + 12{,}5 + 34}{\left(0{,}620 / 0{,}0000118 \cdot 2{,}1 \cdot 10^5 \cdot 0{,}0082 \cdot 20\right) - 1} + 34 = 208 \text{ м.}$$

Величина запасу Δl становитиме:

$$\Delta l = \frac{\alpha^2 EF\left(\left(1 + \frac{l_{св} + l_{вст} + l_д}{l_n - l_д}\right) \cdot \Delta t\right)^2}{2r} =$$

$$= \frac{0{,}0000118^2 \cdot 2{,}1 \cdot 10^5 \cdot 0{,}0082 \cdot \left(\left(1 + \frac{45 + 12{,}5 + 34}{208 - 34}\right) \cdot 20\right)^2}{2 \cdot 0{,}012} = 0{,}009 \text{ м} = 9 \text{ мм}$$

Сумарна величина необхідного подовження Δl_n кінця пліті l_n в точці А становитиме:

$$\Delta l_п = 2\Delta l_д + \Delta l_{вст} + \Delta l_{св} + \Delta l = 2 \cdot 4 + 11 + 9 = 28 \text{ мм}$$

Перед подовженням кінця пліті $l_п$ величина зазору в стику між тимчасовою рейкою і кінцем пліті в зоні рейкової вставки повинна бути не менше $\Delta l_п$ та запасу Δl - 28+9 =37 мм. Перед подовженням пліті гайки клемних і закладних болтів в межах тимчасової рейки і на протязі 15-25 м примикання до неї з іншого боку кінця пліті затягують з крутним моментом відповідно 200 і 150 кН. Потім в зоні першого стику, що зварюється встановлюється натяжний прилад, пліть на довжині $l_п$ =208 м розкріплюється і розтягується на 28 мм з максимальним зусиллям 0,62 МН.

Перед розкріплення на підошву рейки і підкладки (анкери) на довжині $l_п$ через кожні 25 м наносяться контрольні, а на підошву рейки додатково - розрахункові риски, які зміщуються від контрольних від 28 до 0 мм пропорційно відстані від стику до кінця зони розкріплення $l_п$.

Контрольні риски, нанесені в одному створі на підошві рейки і підкладці (анкері), фіксують початкове положення пліті. Розрахункові риски визначають зміщення в кожному перетині пліті При роботі ГНП необхідно сліди за рівномірністю подовження розкріпленої ділянки за зміщенням контрольних міток.

Після натягування частини пліті довжиною $l_п$ на величину $\Delta l_п$=28 мм вона починаючи від стику закріплюється на довжині 1,5 $l_д$. =1,5·34=51 м повністю, а далі на кожній п’ятій шпалі.

Потім ГНП знімається і проводиться відновлення пліті зварюванням. Після завершення робіт зі зварювання пліть на довжині $\Delta l_Д$ + $l_п$ =34+208= 242 м перед стиком А та в зоні відновлення $l_{вст}$+ $l_{св}$ +$l_д$ = 12,5+45+34≈92 м розкріплюються, вивішується на ролики або встановлюється на пластини, струшується з використанням ударних приладів або простукуванням дерев'яними молотками і закріплюється.

Після проведення зазначених робіт розрахункова температура закріплення на ділянці відновлення пліті зварюванням відповідає загальній температурі закріплення пліті +25°С.

За наведеною методикою з деякими особливостями можна зварювати рейкові

пліті з використанням пересувних машин зі зварювальними головками, що дозволяють підтягувати рейкові пліті.

5 ЗВАРЮВАННЯ РЕЙКОВИХ ПЛІТЕЙ ЗІ СТРІЛОЧНИМИ ПЕРЕВОДАМИ

5.1 При укладанні стрілочних переводів на залізобетонних брусах на ділянках I-IV-ої категорій рейкові стики в межах цих переводів повинні бути, як правило, зварні, а ізолюючі стики в межах перевідної кривої - високоміцні затвердженої конструкції.

Стрілочні переводи необхідно за можливості зварювати з примикаючими до них рейковими плітями.

5.2 Технічні умови і технології зварювання рейок в межах стрілочних переводів, зварювання їх з примикаючими рейковими плітями безстикової колії, конструкція колії на підходах до хрестовини з рухомим сердечником і конструкція ізолюючих стиків в таких переводах повинні бути затверджені ЦП Укрзалізниці.

5.3 Роботи по зварюванню рейкових плітей зі стрілочними переводами повинні бути занесені в Паспорт-картку і Журнал.

6 БЕЗСТИКОВА КОЛІЯ ІЗ СТАРОПРИДАТНИХ МАТЕРІАЛІВ ВЕРХНЬОЇ БУДОВИ

6.1 Загальні положення

6.1.1 При заміні верхньої будови колії на ділянках IV-VII-ої категорій на більш міцну і менш зношену необхідно укладати при капітальному ремонті рейко-шпальну решітку, яка збирається повністю із старопридатних матеріалів, або в сполученні старопридатних і частково нових.

6.1.2 Повторне використання рейко-шпальної решітки з рейками типу Р65, UIC60 і Р50 і залізобетонних шпал визначається "Положенням про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України". Старопридатні матеріали верхньої будови колії, які знімаються і повторно використовуються для укладання в колію, повинні відповідати вимогам "Технічних вказівок на використання старопридатних матеріалів верхньої будови колії на залізницях України", "Правил і технології використання старопридатних рейкових плітей".

6.1.3 Колійна решітка, в якій використані старопридатні матеріали верхньої будови, може бути така:

- старопридатні рейкові пліті і рейки типу Р65, UIC60 і Р50, нові залізобетонні шпали, нові безболтові безпідкладочні пружні скріплення;
- старопридатні залізобетонні шпали, старопридатні клемно-болтові скріплення з використанням до 20% нових, старопридатні рейки та рейкові пліті типу Р65, UIC60 і Р50;
- старопридатні залізобетонні шпали з безпідкладочними пружними скріпленнями з використанням до 20% нових, старопридатні рейки та рейкові пліті типу Р65, UIC60 і Р50.

В залежності від стану підрейкові прокладки можуть бути замінені на нові суцільно.

6.1.4 Рейко-шпальна решітка, яка знімається з колії, повинна доставлятися на виробничу базу КМС, де здійснюється її ремонт і сортування старопридатних матеріалів.

6.2 Вимоги до старопридатних рейкових плітей

6.2.1 Старопридатні рейкові пліті і старопридатні рейки, з яких зварюються пліті, а також сфера їх використання повинні відповідати вимогам "Технічних вказівок по використанню старопридатних матеріалів верхньої будови колії на залізницях України" і технічних умов "Рейки старопридатні зварні".

6.2.2 Рейкові пліті, що призначаються для перекладання в ділянки IV-ої категорії, а також в головні колії V-VII-ої категорії, шліфуються в колії РШП. В інші колії V–VII-ої категорій рейкові пліті можуть перекладатися без шліфування.

6.2.3 Служби колії залізниць за поданням дистанцій колій визначають при формуванні плану ремонтно-колійних робіт ділянки, з яких будуть зніматися і на які будуть укладатися старопридатні рейкові пліті на підставі рейко-шпало-баластних карт. Разом з цим встановлюються об'єми ремонту рейок, рейкових плітей та групи їх придатності.

6.2.4 Якщо рейкові пліті зняті за дефектом 69 або при дефектоскопіюванні та огляді виявлені місця можливого знаходження цього дефекту, то такі рейкові пліті можуть бути використані на ділянках колії V-VII-ої категорій.

6.2.5 Якщо в рейковій пліті довжиною 600-800 м є в наявності п'ять і більше дефектів, які потребують вирізання з подальшим зварюванням, а також місць, не відновлених зварюванням: в рейкових плітях довжиною 400-599 м - трьох і більше; до 400 м - двох і більше, то така пліть повторно не використовується.

6.2.6 Огляд, маркування і підготовка старопридатних рейкових плітей для повторного використання виконується згідно "Технічних вказівок по використанню старопридатних матеріалів верхньої будови колії на залізницях України", "Правил і технології використання старопридатних рейкових плітей" з заповненням дефектної відомості (форма 6.1).

Форма 6.1

ДЕФЕКТНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ОГЛЯДУ СТАРОПРИДАТНИХ РЕЙКОВИХ ПЛІТЕЙ

Рейкова пліть № ____ _____ Перегін _____

Ділянка _____ Колія, км, ПК, нитка (права, ліва) _____

Початок пліті: _____ Початок бокового зносу _____

Кінець пліті: _____ Кінець бокового зносу_____

Загальна характеристика пліті

1.Довжина пліті, м_____

2.Пропущений тоннаж, млн.т брутто _____

3.Тип рейок і вид їх термообробки _____

4.Завод і рік прокату _____

5.Максимальний знос пліті, мм:

вертикальний _____

боковий _____

№ п/п	Позначення дефекту	Характеристика дефектів				Пропозиції щодо усунення дефектів і використання плітей
		Кількість дефектів, шт.	Місце дефекту відносно початку пліті, м	Параметри дефекту, мм		
				довжина	глибина	
1	2	3	4	5	6	7

7 БЕЗСТИКОВА КОЛІЯ ІЗ ДОВГИХ РЕЙКОВИХ ПЛІТЕЙ В МЕЖАХ ПЕРЕГОНУ, БЛОК-ДІЛЯНКИ

7.1 Особливості конструкції

7.1.1 Основуючись на високій техніко-економічній ефективності безстикової колії, експлуатаційній надійності та довговічності, можливості підвищення безпеки руху поїздів, проводиться розширення полігону укладання і експлуатації безстикової колії з довгими рейковими плітями, в першу чергу на мережі залізничних ліній, які ввійшли до складу основних транспортних коридорів. Першочерговим в цьому напрямку є:

- збільшення фактичної довжини зварних рейкових плітей до довжини блок-ділянок або перегону;
- заміна зрівнювальних прольотів біля світлофорів (в т. ч. у межах залізничного переїзду) на пряме з'єднання рейкових плітей високоміцними ізолюючими стиками;
- розширення використання рейкових кіл, що працюють без ізолюючих стиків (тональне блокування).

Збільшення довжини рейкових плітей до довжини блок-ділянки або перегону, а із зварюванням їх зі стрілочними переводами, теж із зварними стиками - до необмеженої довжини, дозволить різко зменшити кількість зрівнювальних прольотів і стиків і отримати дійсно "оксамитову" колію.

7.1.2 Безстикова колія з довгими рейковими плітями довжиною до блок-ділянки або перегону, в порівнянні з короткими плітями довжиною до 800 м, має ряд особливостей:

- після укладання та закріплення рейкових плітей необхідно здійснювати постійний контроль за своєчасним виявленням їх поздовжніх переміщень;
- складність розрядки температурних напружень;
- необхідність формування єдиної температури закріплення по всій довжині пліті;
- підвищену ймовірність виникнення в плітях додаткових поздовжніх сил, що визвані зовнішніми зусиллями від дії рухомого складу при зміні режиму руху поїзда, угон плітей важкими колійними машинами при ремонтах колії в зоні розрядки робочих органів і т. п.;
- необхідність врахування фактичної температури закріплення окремих ділянок пліті при поточному утриманні та ремонтних роботах.

Перераховані особливості вимагають підвищеної уваги при поточному утриманні та ремонтах безстикової колії з довгими рейковими плітями.

7.2 Умови використання довгих рейкових плітей

7.2.1 Безстикову колію з довгими рейковими плітями слід використовувати на прямих ділянках та в кривих радіусом не менше 600 м.

Конкретні ділянки для створення довгих рейкових плітей визначає служба колії залізниці за пропозиціями дистанцій колії та укладаються на підставі проектів, виконаних згідно із завданням на проектування. При цьому враховується оснащеність дистанцій колії механізмами та засобами для закріплення клемних і закладних болтів і виконання специфічних робіт на безстиковій колії.

7.2.2 Нові рейки, що призначені для зварювання в умовах РЗП в одну пліть з наступним створенням довгих рейкових плітей в колії ПРЗМ, повинні бути одного типу, одного сорту, однакового термічного зміцнення, одного виробника (металургійний комбінат), однієї марки сталі й відповідати вимогам "Технічних умов на залізничні рейки нові зварні".

7.2.3 На безстиковій колії з рейковими плітями довжиною до перегону в місцях примикання довгих плітей до стрілочних переводів розміщують дві пари рейок зрівнювальних прольотів довжиною по 12,5 м або зрівнювальний пристрій.

7.2.4 На ділянках, що не обладнанні тональним автоблокуванням, пліті довжиною до перегону з'єднуються за допомогою рейкової вставки з високоміцним ізолюючим стиком, яка зварюється з кінцями рейкових плітей. З'єднання плітей довжиною до блок-ділянки може здійснюватись і за допомогою трьох пар рейок зрівнювальних прольотів з ізолюючим стиком, при цьому рейка з ізолюючим стиком повинна розміщуватись посередині.

Збирання високоміцного ізолюючого стику здійснюється на РЗП або на базі КМС об'єднанням двох пар рейок зрівнювальних прольотів з ізолюючими стиками між ними в одну ланку довжиною 12,5 м. При навантаженні рейкових ланок в пакети необхідно враховувати, що ланка з ізолюючим стиком не повинна бути нижньою.

7.2.5 У випадку, коли проектом створення довгих рейкових плітей передбачене їх зварювання в середині колії з наступним насуванням на підкладки, базові пліті довжиною до 800 м виготовляють з болтовими отворами на передньому кінці, який стикується зі рейкою зрівнювального прольоту. Другий кінець базової пліті та примикаючий кінець короткої пліті болтових отворів не повинні мати. При довжині короткої пліті до 400 м зварювання здійснюється підтягуванням пліті машиною ПРЗМ. При більшій довжині короткої пліті зварювання здійснюється з використанням способу попереднього вигину короткої пліті.

7.3 Температурні умови закріплення і експлуатації довгих рейкових плітей

7.3.1 В додатку 1 наведена методика розрахунку температурних умов закріплення і експлуатації рейкових плітей безстикової колії. Розрахунок вказаних температур для колії з довгими плітями має свої особливості, які наведені в прикладі розрахунку умов укладання плітей (п. 7.3.2).

7.3.2 Необхідно перевірити можливість укладання безстикової колії з нових

незагартованих рейок типу Р65 із залізобетонними шпалами, скріпленням КБ і щебеневим баластом на блок-ділянці довжиною 2 км поблизу ст. Козятин Південно-Західної залізниці, де є дві криві R_1 = 1200 м і R_2 = 800 м, і встановити режими її укладання для таких умов експлуатації: перевезення пасажирських поїздів здійснюється електровозами ЧС4 і ЧС8 з максимальною швидкістю $V_{мах}$ = 140 км/год (в кривій R_2 = 800 м, $V_{мах}$=120 км/год), приміський рух електропоїздами ЕР9 з $V_{мах}$ = 120 км/год, вантажний рух електровозами ВЛ80К і ВЛ80Т з $V_{мах}$ = 80 км/год.

Згідно додатку 2 визначаємо екстремальні температури: найнижча $t_{min\ mim}$ = -36°С, найвища $t_{max\ max}$ = 58°С, найбільша фактична температурна амплітуда T_A = 94°С.

По табл. Д.3.1 визначаємо допустиме, з умов стійкості колії, підвищення температури рейкових плітей [Δt_c] для кожного з елементів плану:

пряма ділянка - [Δt_c] = 57°С;

крива ділянка R_1 = 1200 м - [Δt_c] = 50°С;

крива ділянка R_2 = 800 м - [Δt_c] = 46°С.

По табл. Д.3.2 визначаємо допустиме, з умов міцності рейки, зниження температури рейкових плітей [Δt_p] для кожного з елементів плану і локомотивів, що обертаються на ділянці:

пряма, локомотив ЧС4 - [Δt_p] = 98°С;

крива R_1 = 1200 м, локомотив ЧС4 - [Δt_p] = 96°С;

крива R_2 = 800 м, локомотив ЧС4 - [Δt_p] = 95°С;

пряма, локомотив ЧС8 - [Δt_p]= 101°С;

крива R_1 = 1200 м, локомотив ЧС8 - [Δt_p] = 93°С;

крива R_2 = 800 м, локомотив ЧС8 - [Δt_p] = 91 °С;

пряма, електропоїзд ЕР9 - [Δt_p] = 105 °С;

крива R_1 = 1200 м, електропоїзд ЕР9 - [Δt_p] = 101°С;

крива R_2 = 800 м, електропоїзд ЕР9 - [Δt_p] = 100°С;

пряма, локомотив ВЛ80К - [Δt_p] = 101°С;

крива R_1 = 1200 м, локомотив ВЛ80К - [Δt_p] = 94°С;

крива R_2 = 800 м, локомотив ВЛ80К - [Δt_p] = 92°С;

пряма, локомотив ВЛ80Т - [Δt_p] = 103°С;

крива R_1 = 1200 м, локомотив ВЛ80Т - [Δt_p] = 96°С;

крива R_2 = 800 м, локомотив ВЛ80Т - [Δt_p] = 94°С.

З отриманих результатів видно, що визначальними з умов міцності рейок для даної ділянки в цьому випадку є локомотиви: ЧС4 - для прямої ділянки колії [Δt_p] = 98°С, ЧС4 - для кривої R_1 = 1200 м [Δt_p] = 95°С і ЧС8 - для кривої R_2 = 800 м [Δt_p] = 91 °С.

З умови не розкриття зазору при зламі рейки на величину більше 50 мм - [Δt_p] = 72°С.

Для зазначених елементів плану визначаємо допустиму температурну амплітуду: [T]=[Δtp]+[Δt_c] - [$\Delta t_з$]

для прямої ділянки колії

$$[T] = 98 + 57 - 10 = 145°C;$$

для кривої ділянки колії R_1 = 1200 м

$$[T] = 95 + 50-10 = 135°C;$$

для кривої ділянки колії R_2 = 800 м

$$[T] = 91 + 46 - 10 = 127°C.$$

Температурна амплітуда з умови недопущення розкриття зазору при зламі рейки:

$$[T] = 72 + 46 - 10 = 108°C.$$

Для зазначених елементів плану виконується умова $T_A < [T]$, тому укладання названої конструкції безстикової колії можливе.

Для зазначених елементів плану величину розрахункового температурного інтервалу визначаємо за формулою: $\Delta t_з = [\Delta t_р] + [\Delta t_c] - [T]$

для прямої ділянки колії

$$\Delta t_з^{пр} = 98 + 57 - 94 = 61\ °C;$$

для кривої ділянки колії R_1 = 1200 м

$$\Delta t_з^{кр} = 95 + 50 - 94 = 51°C;$$

для кривої ділянки колії R_2 = 800 м

$$\Delta t_з^{кр} = 91 + 46 - 94 = 43°C.$$

При визначенні меж інтервалів закріплення приймається мінімально можливе зниження температури. Визначаємо межі інтервалу закріплення: $min\ t_з = t_{max\ max} - [\Delta t_c]$ *і* $max\ t_з = t_{min\ min} + [\Delta t_p]$

для прямої ділянки колії:

$$min\ t_з = 58 - 57 = 1°C;$$

$$max\ t_з = -36 + 72 = 36°C.$$

для кривої ділянки колії R_1 = 1200 м

$$min\ t_з = 58 - 50 = 8°C;$$

$$max\ t_з = -36 + 72 = 36°C;$$

для кривої ділянки колії R_2 = 800 м

$$min\ t_з = 58 - 46 = 12°C;$$

$$max\ t_з = -36 + 72 = 36°C.$$

Згідно додатку Д.1.2 цих технічних вказівок рейкова пліть на всій своїй довжині повинна бути закріплена в одному інтервалі температур, межі якого визначаються найбільш високою із розрахованих $min\ t_з$ і найбільш низькою із розрахованих $max\ t_з$:

$max\ \{min\ t_з\} = 12°C$;

$min\ \{max\ t_з\} = 36°C$.

При укладанні довгих рейкових плітей піднімається на 8°С нижня межа розрахункового температурного інтервалу.

Отже: укладання безстикової колії з довгими рейковими плітями можливе. Пліті повинні бути закріплені в розрахунковому температурному інтервалі від $min\ t_з = 20°C$ до $max\ t_з = 36°C$.

7.3.3 Тільки за умови укладання та закріплення довгих рейкових плітей в розрахунковому температурному інтервалі гарантується міцність і стійкість безстикової колії.

7.4 Формування і збереження розрахункового температурного режиму роботи довгих плітей

7.4.1 При рейках типу Р65, коли за розрахунком різниця між максимальною

max $t_з$ і мінімальною *min* $t_з$ температурами закріплення $\Delta t_з$ >20 °С, доцільно в розрахунковому інтервалі знайти межі оптимальних температур закріплення ($\Delta t_{з\text{-}опт}$).

Умови, які обмежують величину оптимального інтервалу температур всередині розрахункового, введені в зв'язку з необхідністю виконання двох вимог:

- можливість зварювання в колії суміжних коротких рейкових плітей (до 800 м) одну з одною в одну довгу пліть без розрядки напружень;
- можливість виконання колійних робіт з використанням колійних машин важкого типу по всій зварній рейковій пліті великої довжини (від 1,5 до 20 км) без розрядки температурних напружень, так як вона може бути виконана після розрізання довгої пліті на відрізки до 1 км.

Територія України відноситься до регіону з помірним теплим кліматом. Допустимі інтервали зміни температури рейкових плітей відносно температури закріплення незначні (до 10°С), а найбільш небезпечна максимальна літня температура рейок для всіх залізниць України знаходиться в межах 56-62ºС, що надає можливість встановити на ділянках утримання з використанням важких колійних машин єдиний оптимальний температурний інтервал закріплення довгих рейкових плітей безстикової колії від +25°С до +35°С ($t_{опт}$ = від +25°С до 35°С), при закріпленні в якому довгих рейкових плітей, крім міцності і стійкості, будуть найбільш сприятливі умови їх утримання та ремонту. На ділянках утримання без використання важких колійних машин $t_{опт}$ = від +25°С до 40°С)

На рис. 7.1 наведені розрахунковий та оптимальний температурні інтервали закріплення рейкових плітей безстикової колії при їх укладанні для випадку, коли *max* $t_з^{розр} > t_з^{опт} = 35$°С

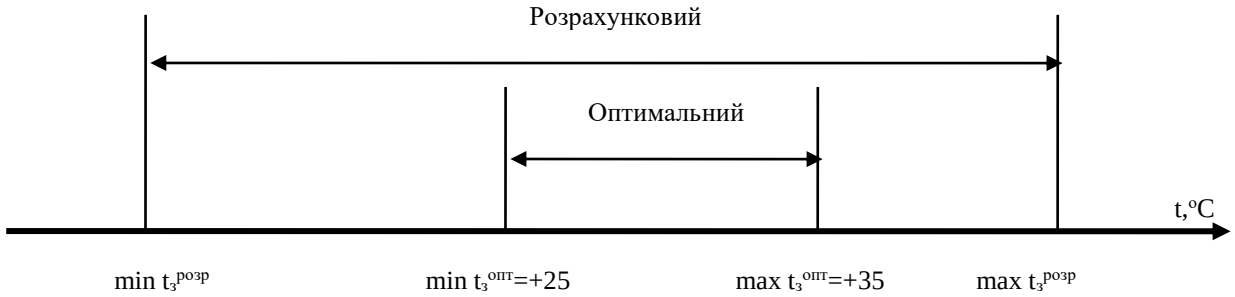


Рис. 7.1 Температурні інтервали закріплення пліті

7.4.2 Задача правильного формування розрахункового температурного режиму роботи довгих рейкових плітей вирішується при укладанні безстикової колії.

7.4.3 Задача зі збереження розрахункового температурного режиму вирішується в процесі експлуатації довгих безстикових рейкових плітей за рахунок:

♦ чіткої фіксації температури закріплення плітей і3 в Паспорті-карті безстикової колії;

♦ утримання проміжних скріплень КБ із необхідним зусиллям затягування гайок клемних і закладних болтів;

Система поточного утримання проміжних скріплень типу КБ на безстиковій колії з довгими плітями повинна передбачати:

♦ періодичне змащування та суцільне затягування гайок з крутним моментом: для клемних болтів - 200 Н·м (20 кгс-м), закладних - 150 Н·м (15 кгс-м),

стикових - 600 Н·м (60 кгс·м), в тому числі високоміцних - 1100 Н·м (110 кгс·м). Підтягування гайок призначається, як правило, при зниженні крутного моменту затягування гайок клемних болтів до 100 Н·м, закладних -до 70 Н·м, стикових - до 250 Н·м. Крім того, при скріпленнях типу КБ на ділянках з вантажонапруженістю до 25 млн.т·км брутто/км на рік необхідно один раз у рік - восени - підтягувати гайки стикових, клемних і закладних болтів і змащувати різьбу. На ділянках з вантажонапруженістю більше 25 млн.т·км брутто/км на рік суцільне підтягування гайок зі змащуванням різьби здійснюється два рази на рік - весною і восени;

♦ по всій довжині рейкової пліті гайки клемних і закладних болтів повинні бути рівномірно затягнуті, а при контролі за зусиллям затягування гайок особливу увагу слід приділяти гальмівним ділянкам, підходам до станцій, мостів, зрівнювальним прольотам і кінцевим частинам плітей, кривим ділянкам колії. Контроль за зусиллям затягування гайок клемних і закладних болтів динамометричними ключами здійснюється не рідше чим один раз у квартал по обох рейкових нитках на 10-15 шпалах підряд, розміщених на довгих плітях - на кінцевих ділянках і через кожні 400 м по довжині пліті.

За результатами контролю визначається середня величина затягування гайок і, якщо вона менша допустимих значень, то призначається суцільне підтягування клемних і закладних болтів.

На період до повного оснащення дистанцій колії і околотків динамометричними ключами перевірку затягування гайок клемних і закладних болтів слід здійснювати простукуванням їх контрольним молоточком, а при весняних і осінніх оглядах цим способом доповнюється контроль за зусиллям затягування гайок болтів. При цьому, якщо на будь-якій ділянці колії довжиною 25 м незатягнутих болтів не більше 10%, то стан затягування скріплень оцінюється як відмінний, 10-20% -добрий і необхідне проведення затягування на протязі місяця, 20-30% - задовільний з проведенням затягування на протязі тижня, більше 30% - незадовільний з негайним виконанням робіт щодо закріплення гайок. При необхідності виконання робіт по підтягуванню гайок за результатами простукування їх молоточком слід робити і перевірку їх затягування динамометричним ключем;

♦ оцінку зміни напруженого стану безстикової колії із застосуванням "маячних" шпал і поперечних створів, улаштування яких здійснюється згідно п.3.4.5 відразу після закріплення плітей на постійний режим роботи. При відсутності клем з підрізаними лапками допускається в окремих випадках клеми на "маячних" шпалах не встановлювати, в тому числі при безболтовому пружному скріпленні. Крім того, на наявність поздовжніх переміщень (угону) плітей вказують сліди клем на підошві рейок, зміщення підкладок по шпалах, бугріння або нещільне прилягання щебеню до бокових граней шпал та їх перекіс, злиті або надмірні зазори в зрівнювальних прольотах.

7.4.4 Зміщення риски відносно грані підкладки на "маячній" шпалі вказує на поздовжнє переміщення плітей, а за величиною та направленням зміщення рисок на сусідніх "маячних" шпалах визначають відхилення фактичної температури закріплення пліті на ділянці між цими "маячними" шпалами.

При цьому слід пам'ятати, що зміна довжини пліті в межах 100-метрової ділянки на ±5 мм приводить до зміни температури закріплення на ±4°С, на ±10 мм -

відповідно на ±8°С.

7.4.5 Для контролю зміни напруженого стану безстикової колії та обліку переміщень рейкових плітей використовується журнал, зразок заповнення якого наведений в табл. 7.1. Розраховують переміщення (подовження або вкорочення) рейкових плітей між "маячними" шпалами як різницю двох вимірів у сусідніх точках (з їх знаками).

При виявленні на "маячних" шпалах зміщень контрольних перерізів рейкових плітей до 10 мм необхідно перевірити стан скріплень на ділянці та провести роботи щодо заміни дефектних елементів, змащування різьбових частин, підтягування гайок клемних і закладних болтів, визначити і записати в Паспорт-карту безстикової колії фактичну температуру закріплення.

Коли відстань між контрольними перерізами змінилась після останнього закріплення пліті на постійний режим роботи більше ніж на 10 мм, необхідно цей результат записати в книгу ПУ-28 і виконати регулювання напружень, яке повинно проводитись при температурі плітей, яка дорівнює або менша їх температури закріплення. У випадку, коли після виявлення скорочення пліті (зміщення рисок у середину контрольної 100-метрової ділянки) очікується підвищення температури рейок в прямих і кривих R>800 м більше чим на 30°С, а в кривих з меншими радіусами більше чим на 20°С, то на період до виконання регулювання напружень обмежується швидкість руху поїздів до 40 км/год. Роботи з регулювання напружень виконують, керуючись п. 4.1.5, а в тих випадках, коли встановлено, що нейтральна температура вийшла за межі розрахункового температурного інтервалу, що свідчить про запущеність утримання безстикової колії, ситуація розглядається небезпечною для руху поїздів. На місце робіт прибуває начальник дистанції колії або його заступник, який оцінює ступінь небезпечності з урахуванням фактичної та очікуємої температури рейок і приймає рішення щодо введенню рейкових плітей в розрахунковий інтервал шляхом примусового переміщення їх за допомогою розтягуючих або ударних приладів.

Розглянемо приклади стосовно журналу обліку переміщень рейкових плітей (таблиця 7.1).

1 В точці 3 переміщення a_3 = +3 мм, в точці 4 - a_4 = + 3 мм. Різниця (переміщень a_3– –a_4=+3-(+3)=0 ; довжина ділянки, а відповідно і середнє додаткове напруження також не змінилось. Висновок: переміщень (угону) немає.

2 В точці переміщення a_6 = +6 мм, в точці 7 - a_7 = -2 мм. Різниця переміщень a_7-a_6=-2-(+6) = -8 мм. Ділянка 6-7 скоротилась, але менше, чим на 10 мм; можна продовжити її експлуатацію, але необхідно перевірити стан скріплень.

3 В точці 14 переміщення a_{14} = -4 мм, в точці 15 – a_{15} = +12 мм. Різниця переміщень a_{15} – a_{14} = +12 - (-4) = 16 мм. Ділянка 14-15 подовжилась на 16 мм, що більше 10 мм, тому необхідне відновлення нейтральної температури закріплення.

На ділянках поздовжнього переміщення плітей існує підвищена небезпека безпеці руху поїздів. При цьому короткі пліті можуть переміщуватись за напрямком руху поїздів, в тому числі і за рахунок стикових зазорів. В довгих рейкових плітях переміщуються окремі локальні ділянки. В плітях, крім температурних, з'являються додаткові розтягуючі або стискуючі сили, що можуть досягати значних величин.

Додаткові стискуючі сили влітку можуть стати однією з причин викиду колії; додаткові розтягуючі сили взимку сприяють розриву стиків (в тому числі і зварних) і утворенню великого зазору, небезпечного для проходу поїздів.

Таблиця 7.1 Журнал обліку переміщень рейкових плітей

(зразок заповнення)

№ пліті та її розміщення	№№ "маячих"шпал	Величина переміщення Δ*l*, мм, відносно "маячних" шпал					
		Весна 17.04.2000 р.		Літо 12.07.2000 р.		Осінь 29.09.2000 р.	
		пліть					
		ліва	права	ліва	права	ліва	права
№32 742 км пк 8+40 744 км пк6+15	1	+1	0	0	-1	0	0
	2	-1	0	0	+1	+1	+1
	3	0	0	+3	+1	0	+2
	4	+1	+3*	+3	+9**	0	+1
	5	+1	+2	+2	+2	+2	+2
	6	+4*	0	+6	+2	+8**	+1
	7	+1	+1	-2	0	+2	0
	8	0	-1	-1	0	+1	+1
	9	-1	+1	0	0	0	0
	10	0	0	+1	0	0	0
	11	0	0	0	+1	0	0
	12	0	0	-1	-1	-1	+2
	13	-1	-1	0	-2	-2	0
	14	-3*	-3*	-4	-3*	-3*	-6**
	15	-1	-1	+12	-1	-1	-2
	16	0	-1	0	0	-1	0

Примітки.

1.Періодичність вимірів переміщень встановлює начальник, заступник або головний інженер дистанції колії.

2.Дату весняного і осіннього вимірів необхідно суміщати з весіннім і осіннім оглядами колії.

3.На кожен рік для кожної пліті складається окрема таблиця. Знак "+" — за ходом кілометрів, знак "-" - проти ходу кілометрів.

4.Знак * позначає початок переміщення, знак ** — необхідність закріплення пліті.

5.Журнал зберігається у шляхового майстра з моменту укладання і до зняття плітей. В зимовий період контролюють переміщення тільки кінців плітей. При цьому контролюється зміна стикових зазорів.

7.4.6 Крім контролю та вимірювань поздовжніх переміщень по довжині рейкової пліті, необхідно перевіряти стикові зазори в зрівнювальних прольотах. Для цього зручно використовувати клиновий прозорник з уклоном робочих граней 1:10. Можна використовувати штангенциркулі та інші прилади. При наявності величин зазорів, які явно не відповідають температурам (злиті зазори при низьких і гранично розтягнуті при високих), необхідно регулювати зазори заміною рейок зрівнювальних прольотів рейками іншої довжини і т. п.

7.5 Створення довгих рейкових плітей

7.5.1 Виготовлення довгих рейкових плітей здійснюється безпосередньо в колії. Довжини плітей і умови їх закріплення мають передбачатися в строгій відповідності до проекту, яким встановлюються межі укладання безстикової колії та довжина плітей в залежності від місцевих умов, способу їх стикування, температур закріплення.

7.5.2 При розробці проекту створення довгих рейкових плітей необхідно враховувати, що комплект зварних плітей в межах однієї блок-ділянки довжиною 1,2-1,6 км повинен складатись з однієї (базової) пліті довжиною 800 м і короткої пліті недостатньої довжини. При більшій довжині блок-ділянки комплект зварних плітей повинен складатись з двох базових плітей довжиною по 800 м кожна і вони, як правило, повинні розміщуватись по краях довгої пліті.

Проекти укладання безстикової колії затверджує начальник служби колії залізниці. Роботи щодо створення довгих рейкових плітей здійснюється ПРЗМ. Якість зварювання рейок повинна відповідати вимогам діючих "Технічних умов на залізничні рейки нові зварні".

7.5.3 При виготовленні довгих рейкових плітей залежно від конкретних умов можуть бути використані декілька способів:

♦ зварювання рейкових плітей, укладених і закріплених на підкладках, способом попереднього вигину;

♦ зварювання рейкових плітей, що знаходяться в середині колії, способом попереднього вигину або підтягування з наступним насуванням їх на підкладки;

♦ послідовне приварювання рейкових плітей з їх підтягуванням, коли довжина пліті, що приварюється, не більше 400 м.

7.5.4 Спосіб попереднього вигину може використовуватись як в процесі експлуатації залізничної колії, так і в процесі ремонту.

Особливістю технології виготовлення довгих рейкових плітей є те, що рейкові пліті, які укладають при заміні інвентарних рейок, з'єднують між собою не звичайною конструкцією зрівнювальних прольотів, а короткими тимчасовими рейковими вставками. Це дозволяє зменшити трудомісткість робіт і час їх виконання при нарощуванні довжини рейкових плітей й створює ідентичні умови проведення робіт за технологією остаточного відновлення цілісності рейкових плітей зварюванням способом попереднього вигину.

Виготовлення довгих плітей способом попереднього вигину проводиться в два етапи.

На на першому етапі у "вікно" на підкладки замість інвентарних рейок укладають і в оптимальному температурному інтервалі закріплюють клемами пліті довжиною до 800 м з болтовими отворами на кінцях. Між плітями укладають по одній рейковій вставці довжиною 8,0-11,0 м з болтовими отворами. їх довжина приймається з урахуванням розміщення зварних з'єднань в середині шпальних ящиків. Всі пліті і рейки з'єднують накладками, які мають шість отворів, з затяжкою стикових болтів крутним моментом не менше 600 Н·м. У це ж "вікно" в місцях тимчасового з'єднання плітей вивантажують рейки без болтових отворів довжиною по 12,5 м для наступного вварювання їх замість тимчасових рейкових вставок.

У наступне "вікно" послідовно вздовж фронту робіт вкорочені рейки замінюють рейками, що вварюються між плітями. Для цього після часткового

розкріплення кінцевої ділянки пліті завдовжки 50 м обрізають кінці з болтовими отворами так, щоб між плітями залишилась відстань менша від довжини рейки, що вварюється на величину запасу на усадку і оплавлення металу при зварюванні

$$\Delta l=\Delta l_1+\Delta l_2+\Delta l_3$$

де Δl_1 - величина запасу на усадку і оплавлення металу при зварюванні двох стиків, знаходиться в межах 40-50 мм на стик і встановлюється при зварюванні контрольних зразків конкретною ПРЗМ;

Δl_2 - величина припуску на косину різання рейкорізним станком, на один різ складає 1-3 мм;

Δl_3 - величина запасу, необхідна для одержання залишкової стріли вигину після зварювання другого стику.

7.5.5 Виготовлення довгих рейкових плітей в процесі експлуатації колії способом попереднього вигину зводиться до збільшення довжини рейкових плітей, що знаходяться в експлуатації, за рахунок ліквідації зрівнювальних прольотів. Це доцільно робити, коли короткі пліті пропустили не більше третини нормативного тоннажу. У процесі проведення зварювальних робіт рейки зрівнювального прольоту знімаються, а на їх місце укладаються і зварюються з кінцями суміжних рейкових плітей рейкові вставки необхідної довжини. Так як зрівнювальні прольоти за конструкцією відрізняються один від одного тільки кількістю пар рейок, що їх складають, то і довжина рейкових вставок призначається в залежності від цього, а також з урахуванням обрізання рейкових кінців з болтовими отворами та кількості стикових зазорів.

Враховуючи ці обставини, рейкові вставки заготовлюють завчасно за замовленнями дистанцій колії на рейкозварювальних підприємствах з наступною їх доставкою до місця вварювання. В окремих випадках рейкові вставки можуть бути заготовлені на одній із станцій, що обмежують перегін силами дистанції колії з використанням ПРЗМ. При виготовленні рейкових вставок підбираються рейки, що мають однаковий знос з плітями (допуск ±1 мм) і таку ж термічну обробку, а також пропущений тоннаж, не більший, чим в плітях, що експлуатуються, та перевіряються засобами дефектоскопії на відсутність дефектів.

Довжина рейкової вставки при заміні рейок зрівнювального прольоту після введення плітей в оптимальний температурний інтервал повинна складати

$$L_{вст}=l_0+\Delta l_0+\Delta l_1+\Delta l_2+\Delta l_3$$

де l_0 - відстань між необрізаними кінцями плітей;

Δl_0 - довжина двох відрізаних кінців рейкових плітей з болтовими отворами, яку слід призначити з урахуванням розміщення зварних з'єднань в середині шпальних ящиків

7.5.6 При виготовленні довгих рейкових плітей як в процесі ремонту колії, так і в процесі її експлуатації поряд з технологічними вимогами необхідно дотримувати і цілий ряд вимог відносно температурних умов закріплення. По-перше, короткі рейкові пліті, які підлягають зварюванню, повинні бути закріплені після їх укладання в розрахунковому температурному інтервалі, більше того - в його верхній половині. По-друге. різниця в температурі закріплення суміжних рейкових плітей, що зварюються повинна бути не більше 5°С.

7.5.7 Виготовлення довгих рейкових плітей шляхом зварювання коротких з

попереднім їх вигином, коли останні знаходяться в середині колії, відрізняються від попереднього способу тим, що зварювання здійснюється одночасно з насуванням плітей на підкладки.

7.5.8 При виготовленні довгих рейкових плітей послідовним приварюванням коротких плітей з їх підтягуванням до раніше укладеної та закріпленої в розрахунковому інтервалі базової пліті проводять при температурі базової пліті з різницею не більше 5°С, а також, якщо відстань від найближчого кінця пліті до місця зварювання менша за 400 м. При більшій відстані зварювання даним способом ускладнюється, оскільки зростає опір поздовжньому пересуванню цієї частини пліті, а також значно збільшуються обсяги робіт по розкріпленню та закріпленню пліті. Крім того в процесі поздовжнього пересування рейкових плітей до місця зварювання неминуче утворюватимуться в них небажані укладально-технологічні напруження, що приведе до необхідності їх зняття шляхом розрядки.

7.5.9 Зварювання з попереднім вигином пліті виконується при температурі закріплення двох суміжних коротких плітей, різниця в температурі закріплення кожної з яких має бути не більше 5°С.

Якщо різниця в температурі закріплення суміжних рейкових плітей, що зварюються, становить більше 5 °С, то напередодні зварювальних робіт необхідно провести розрядку температурних напружень в пліті з меншою температурою закріплення, орієнтуючись на пліть з більшою температурою закріплення.

Довгі рейкові пліті, як правило, повинні закріплюватися на постійний режим в оптимальному температурному інтервалі закріплення.

Крім зазначеного, у випадках, коли температура закріплення обох або однієї пліті, що підлягають зварюванню, менша оптимальної, то перед зварюванням може проводитися примусове введення їх в оптимальний температурний інтервал з використанням розтягуючих приладів, після чого проводиться зварювання (див. п. 4.7).

7.5.10 Після закінчення зварювальних робіт і закріплення плітей повинна бути проведена ультразвукова дефектоскопія зварних стиків. Зварені в колії стики слід позначити двома парами вертикальних ліній, що наносяться по висоті рейки білою масляною фарбою симетрично відносно вісі цього стику на відстані 10 см від неї.

7.6 Технологія виготовлення довгих рейкових плітей способом попереднього вигину

7.6.1 Із перерахованих в п. 7.5 способів виготовлення довгих рейкових плітей найбільш ефективним є спосіб попереднього вигину. Його переваги:

- забезпечується достатня надійність зварних з'єднань;
- практично не порушується температурно-напружений стан безстикової колії;
- при виконанні зварювальних робіт суттєво знижуються витрати праці та часу;
- технологія є універсальною тому, що дозволяє виготовляти не тільки довгі рейкові пліті, а і відновлювати цілісність рейкових плітей.

7.6.2 Зварювальні роботи з улаштування безстикової колії з довгими рейковими плітями в процесі експлуатації діляться на підготовчі, основні та заключні.

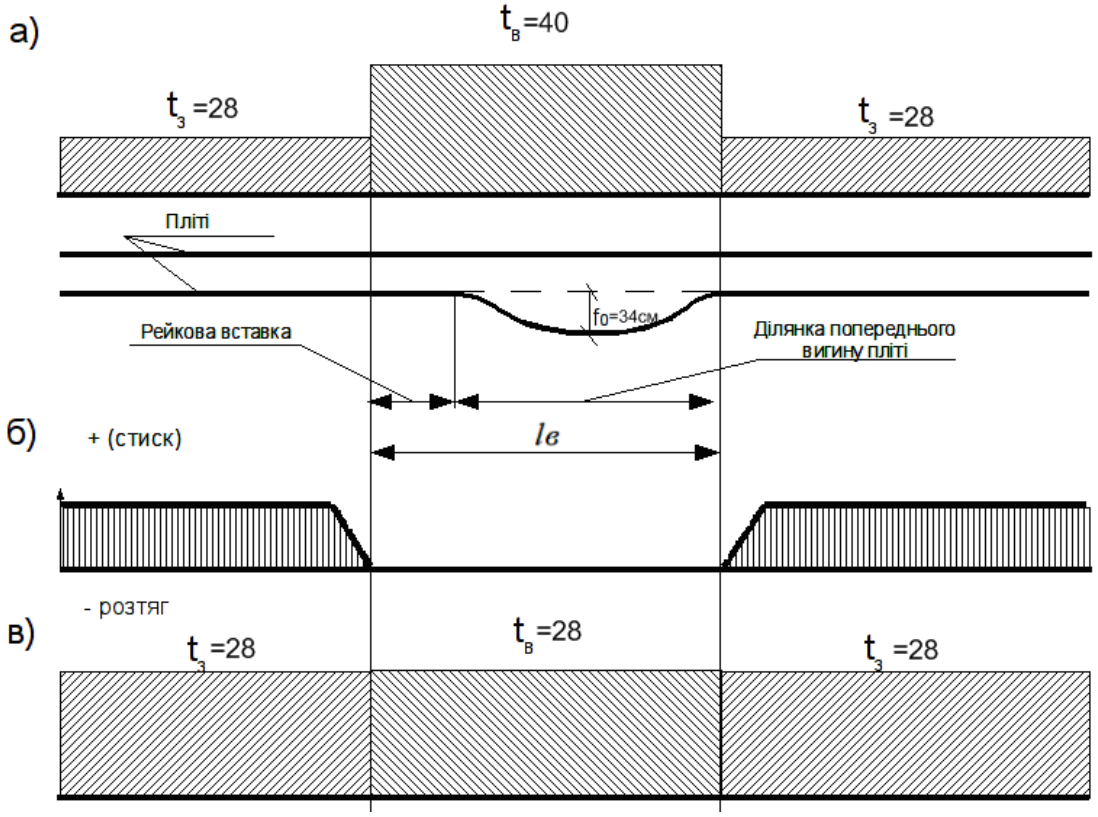
7.6.3 В підготовчий період рейкозварювальною машиною, за допомогою якої

будуть з'єднуватись стики, зварюють два контрольних зразки та визначають фактичне вкорочення рейок на кожний зварний стик в результаті оплавлення і усадки металу. За вкорочення приймають різницю вимірів до і після зварювання між рисками, які нанесені на головки двох кусків рейок, що зварюються. Виміри виконують з точністю до 0,5 мм, зменшення довжини рейок зварювальником заноситься в змінний рапорт. Контрольні зразки на рейкозварювальному підприємстві повинні бути випробувані на протязі строку, що не перевищує 1-2 дні.

Складається технологічна схема місця проведення зварювальних робіт (рис. 7.2) з вимірюванням довжин рейок зрівнювального прольоту та зазорів і визначається довжина рейкових вставок із урахуванням довжин кінців пліті з болтовими отворами, які обрізаються, та запасу для створення стискуючих напружень після ліквідації залишкової кривини.

Використовуючи залежність між стрілою вигину f_0 ділянки рейкової пліті і величиною переміщення кінцевої частини пліті, що приварюється, (рис. 7.3) і різницю і між температурою закріплення рейкової пліті і температурою, при якій виконуються зварювальні роботи, розраховують необхідну величину запасу для створення стискуючих зусиль після ліквідації залишкової кривини для температурного режиму пліті при відомій довжині викривленої частини пліті (рис. 7.3).

Використовуючи залежність між стрілою вигину та величиною стискуючих напружень (рис. 7.4) при відомій довжині розкріпленої частини рейкової пліті приймають необхідну величину залишкової стріли вигину.



а) — температура закріплення ділянок пліті; б) схема температурних напружень у пліті після зварювання ділянки відновлення $l_в$ при $t_в$ та при стрілі вигину f_0; в) нейтральна температура ділянок пліті після усунення залишкової стріли вигину f_0.

Рис. 7.2 Схема вводу у нормальний температурний режим ділянки відновлення рейкової

пліті

Приклад. Згідно "Журналу обліку служби і температурного режиму рейкових плітей" їх температура закріплення $t_з$=+28°С, температура рейок при проведенні зварювальних робіт $t_р$ = +40°С. Різниця температур складає Δt=12°С. За графіком на рис. 7.4 (показано стрілками) при довжині викривленої частини пліті l=45 м величина необхідної залишкової стріли вигину f_0= 34 см. Згідно графіка нарис. 7.3 (показано стрілками) кривина з такою стрілою потребує додатково в довжині рейкової вставки запасу $\Delta t_з$ =5 мм. Запас на усадку і оплавлення металу при зварюванні контрольного стику склав 40 мм, припуск на косину одного різання приймаємо 2 мм. Таким чином довжина рейкових вставок (рис. 7.2) буде складати $l_{вст}$ = 3·12 +4·0,01+2·0,75+2·0,04+2·0,002+0,005= 39,129 м (0,75 м - довжина куска пліті з болтовими отворами, що обрізується) і при завершенні зварювальних робіт і виправленні кривини з залишковою стрілою вигину f_0 = 0,340 м в рейковій пліті буде відновлено і її температурний режим, що відповідає температурі закріплення $t_з$ = +28°С (див. рис. 7.2). Фронт робіт (рис. 7.2) буде складати майже 90 м.

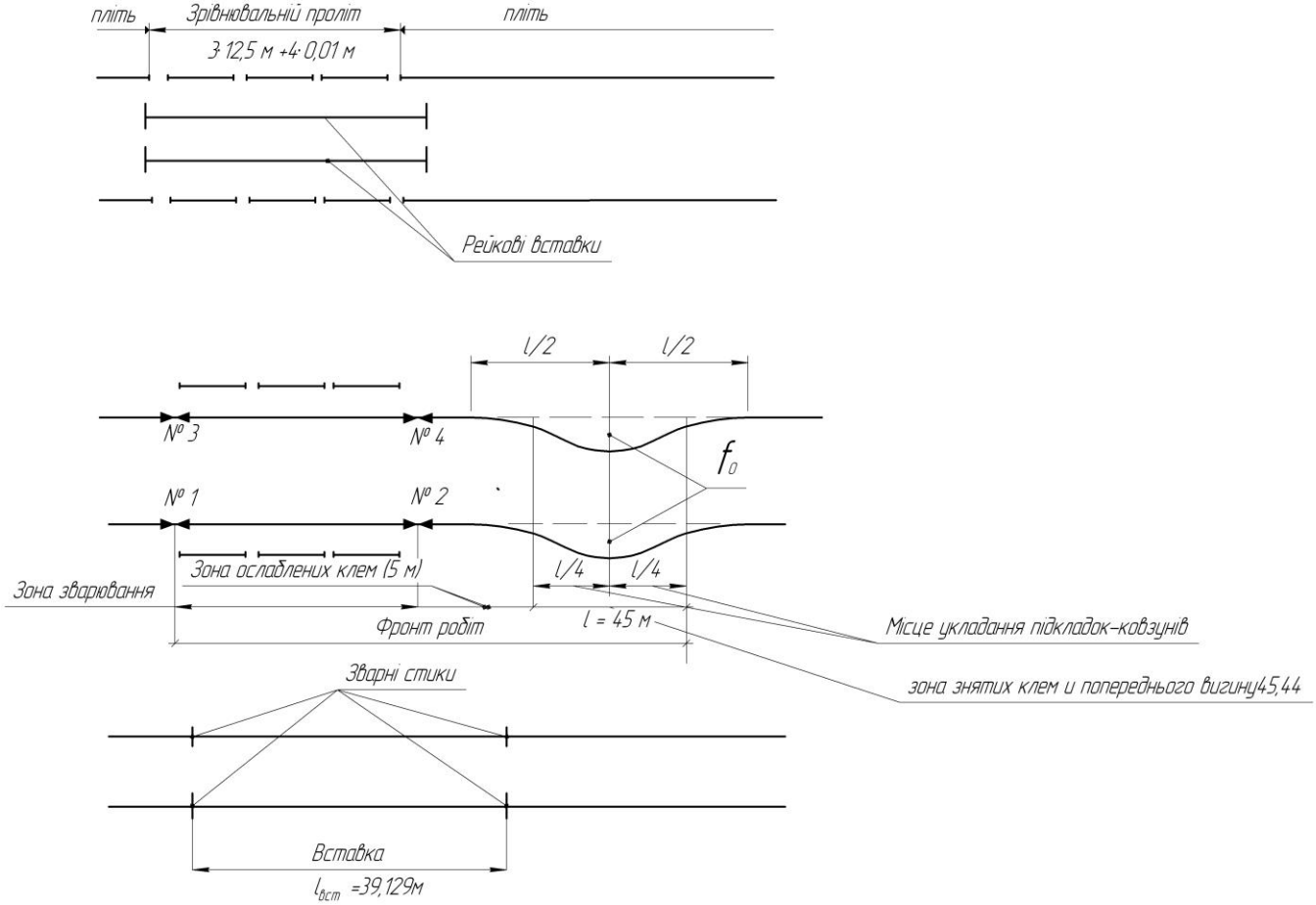


Рис. 7.3 Схема фронту робіт при утворенні довгих рейкових плітей в процесі експлуатації: а - схема зрівнювального прольоту з підготовленими до вварювання рейковими вставками; б - схема розмітки місця зварювальних робіт; в - стан ділянки після закінчення робіт

Отримана довжина рейкових вставок повідомляється майстру зварювальної машини ПРЗМ, який виконує їх зварювання завчасно на станції стоянки ПРЗМ.

До місць зварювання на перегін в підготовчий період ПРЛ вивозить зварені рейкові вставки, також здійснюється доставка необхідного інструменту, механізмів і пристроїв.

7.6.4 Для виконання основних робіт з ліквідації зрівнювального прольоту необхідна тривалість "вікна" складає 3,5 години (рис. 7.6).

Основні роботи виконує бригада із 10 монтерів колії та одного машиніста пересувної електростанції (АБ-4) на чолі з бригадиром колії під керівництвом старшого шляхового майстра.

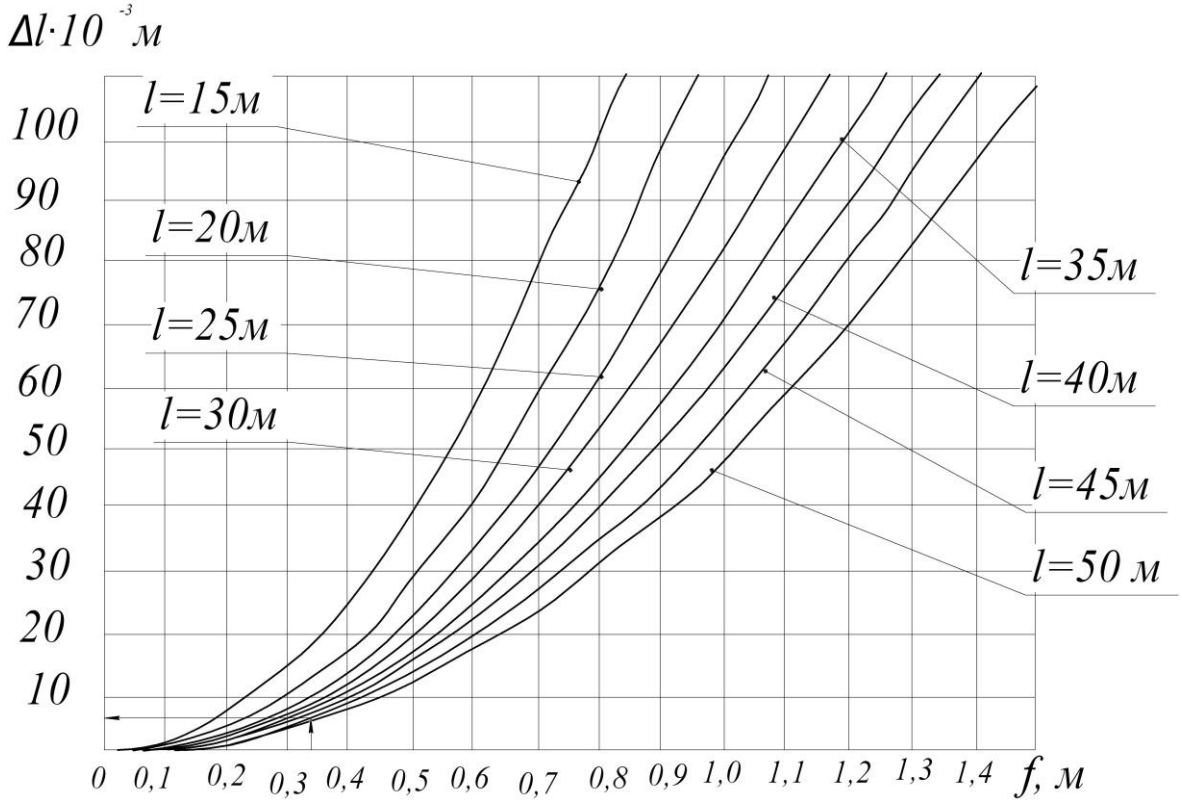


Рис. 7.4 Залежності переміщення кінцевої частини пліті від стріли вигину та довжини її викривленої частини

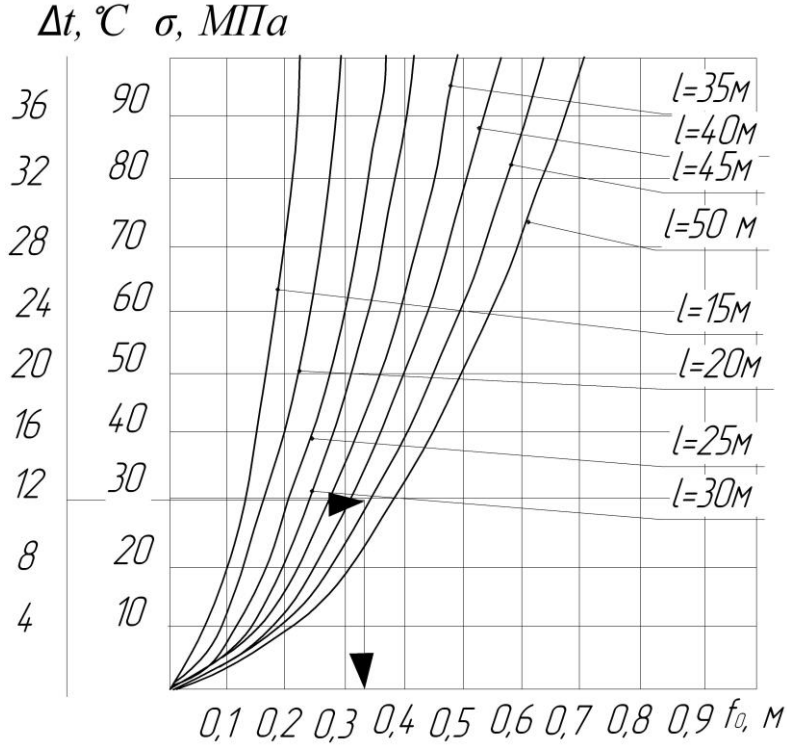


Рис. 7.5 Залежності напружень та зміни температури від залишкової стріли вигину

Роботи починаються ,після закриття перегону та прибуття до місця робіт

машини ПРЗМ. Підвісні зварювальні головки ПРЗМ повинні бути направлені в сторону пліті, яка приварюється (рис. 7.6).

Роботи виконуються послідовно, спочатку по одній, а потім по другій рейковій нитці.

4 монтери колії розгвинчують стикові болти зі зняттям накладок по кінцях зрівнювального прольоту (на рис. 7.2 це стики № 1 і № 2) і в цих же стиках двома рейкорізними верстатами обрізуються кінці рейкових плітей з болтовими отворами.

Рейкорізні верстати з абразивними кругами дозволяється використовувати тільки при різанні рейок під зварювання. Для зручності встановлення зварювальної головки ПРЗМ, центрування рейок перед зварюванням, наступної обробки стику баласт із стикових шпальних ящиків вирізають до підошви шпал, знімають клемні і закладні болти, підкладки та прокладки. В цей же час бригада ПРЗМ приводить машину із транспортного в робочий стан. Зварювальники знімають фаски і зачитують контактні поверхні шліфувальним станком, а 6 монтерів колії торцевими ключами на місці зварювання знімають клемні болти. Після закінчення цих робіт всі 10 монтерів колії за допомогою двох-трьох рейкових портальних кранів та ломиків прибирають з колії рейки зрівнювального прольоту на зовнішню сторону колії, а рейкову вставку насувають на підкладки, стикуючи кінці рейки в стику № 1 і розташовуючи їх "внахльост" у стику № 2 (рис. 7.6), в гнізда підкладок вставляють клемні болти та наживляють гайки.

До стику № 1 подають ПРЗМ з підвісною зварювальною головкою, приводять її в робоче положення та зварюють рейковий стик способом підтягування рейкової вставки.

В цей час монтери колії укладають три спеціальних підкладки-ковзуни (виготовлені з металевих кутиків $70\times70\times7$ мм) у зоні попереднього вигину з розташуванням їх посередині ділянки вигину та на відстані 5-8 м по обидва боки від середини, ослаблюють гайки клемних болтів у зоні ослаблення клем (3-6 м) і повністю їх знімають у зоні попереднього вигину (рис. 7.2 і 7.5).

Після закінчення зварювання стику № 1 знімають з нього ґрат, проводять його нормалізацію (бажано повітряно-водяною сумішшю) і обробляють зварний шов по всьому периметру шліфувальним станком (спочатку грубе, потім чистове шліфування). В цей час 2 монтери колії по довжині рейкової вставки через дві на третій шпалі встановлюють клеми та затягують на них болти. Клеми встановлюються на тих шпалах, де рейкова вставка, що приварюється, лежить підошвою на підкладках.

Після цього розкріплену частину пліті в зоні попереднього вигину 8 монтерів колії ломиками трохи піднімають над ребордами підкладок і згинають в горизонтальній площині, пересуваючи її по підкладках-ковзунах, а 2 монтери колії ломиками укладають решту рейкової вставки, що приварюється, на підкладки.

Згинання пліті необхідно закінчувати, коли виникне збіг її кінця і кінця раніше привареної вставки в стику № 2. Здійснивши таким чином стикування рейок в стику № 2, монтери колії на рейковій вставці встановлюють і закріплюють клеми.

Три монтери колії на місцях зварного стику № 1 засипають шпальні ящики баластом, установлюють підкладки та закріплюють закладні болти.

ПРЗМ переміщується до стику № 2, зварювальники готують кінці рейок до

зварювання в цьому стику і зварюють їх. Обробка стику № 2 здійснюється за тим же порядком, що і стику № 1.

В процесі зварювання частина пліті в зоні попереднього вигину випрямляється під дією поздовжнього зусилля, що створюється зварювальною машиною, та витрачається прийнятий запас по довжині рейкової вставки на оплавлення і усадку двох стиків № 1 і № 2. При правильному проведенні процесу зварювання і технології робіт після зварювання замикаючого стику № 2 прийнята величина запасу Δl повинна бути повністю витрачена (контролюється керівником робіт за попередньо нанесеними позначками), але пліть після закінчення зварювання стику № 2 не повинна займати кінцевого положення: повинна залишатись залишкова стріла вигину f_0. Якщо залишкова стріла (найбільша відстань від внутрішнього відносно вигину пліті краю підошви рейки до найбільш віддаленої від рейки реборди підкладки) відрізняється від прийнятого значення f_0 на величину, більшу за ±5 мм, зварний стик повинен бракуватись і вирізатись із пліті.

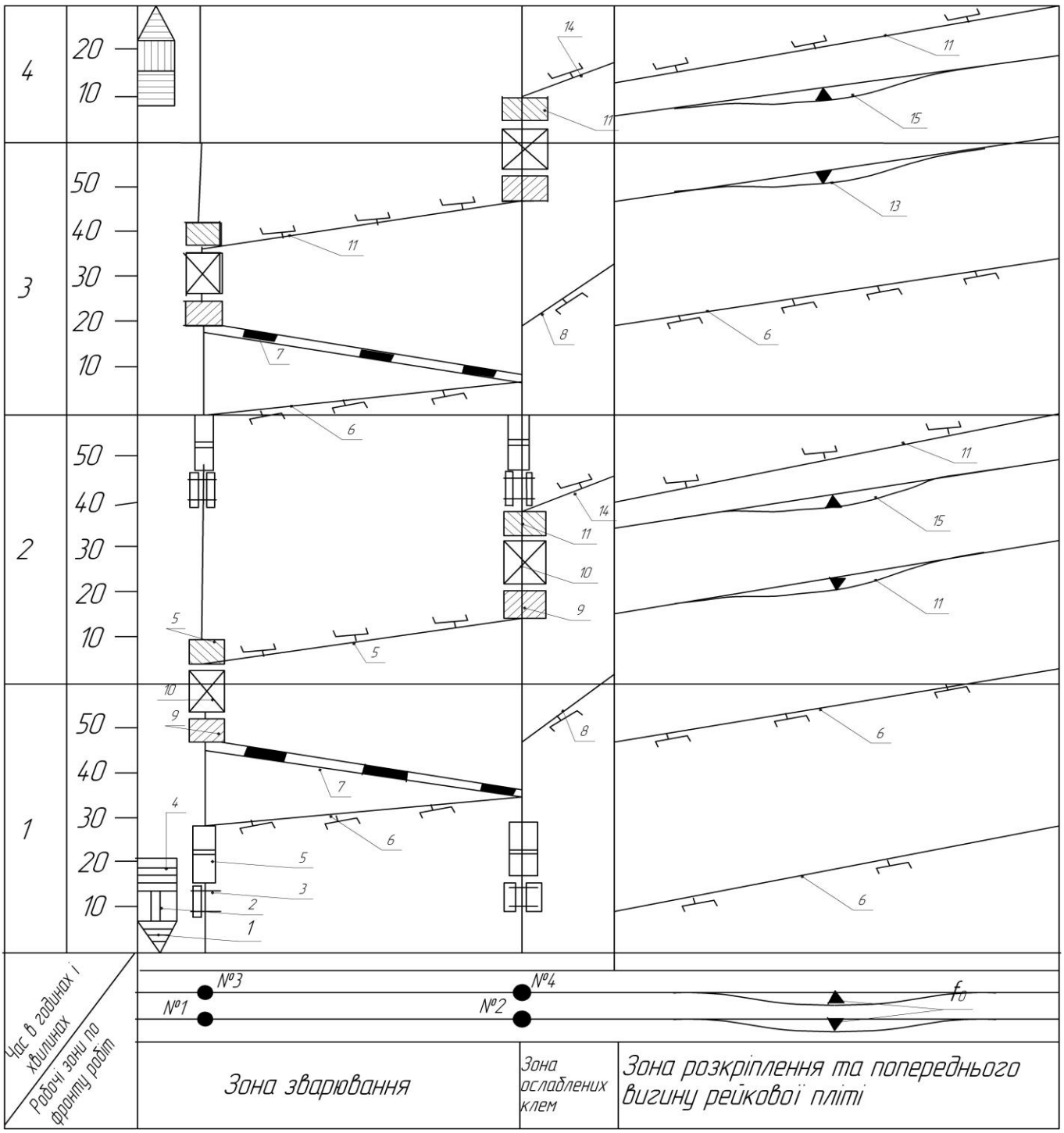


Рис. 7.5 Графік виконання основних робіт у "вікно" при виготовленні довгих рейкових плітей: 1 — оформлення закриття перегону; 2 - проїзд ПРЗМ до місця робіт; 3 - розгвинчування стикових болтів зі зняттям накладок; 4 - переведення ПРЗМ із транспортного в робочий стан; 5 - обрізування кінців плітей під зварювання; 6 - зняття клемних болтів; 7 - прибирання з колії рейок зрівнювального прольоту й насування рейкової вставки на підкладки; 8 - ослаблення клемних болтів; 9 - підготовка стиків до зварювання; 10 - зварювання стиків; 11 - встановлення та затягування клемних болтів; 12 - обробка стиків шліфуванням; 13 - вигин рейкової пліті; 14 - затягування клемних болтів; 15 - виправлення залишкової кривини та встановлення пліті на підкладки; 16 - переведення ПРЗМ в транспортний стан; 17 - проїзд ПРЗМ на станцію; 18 - оформлення відкриття перегону

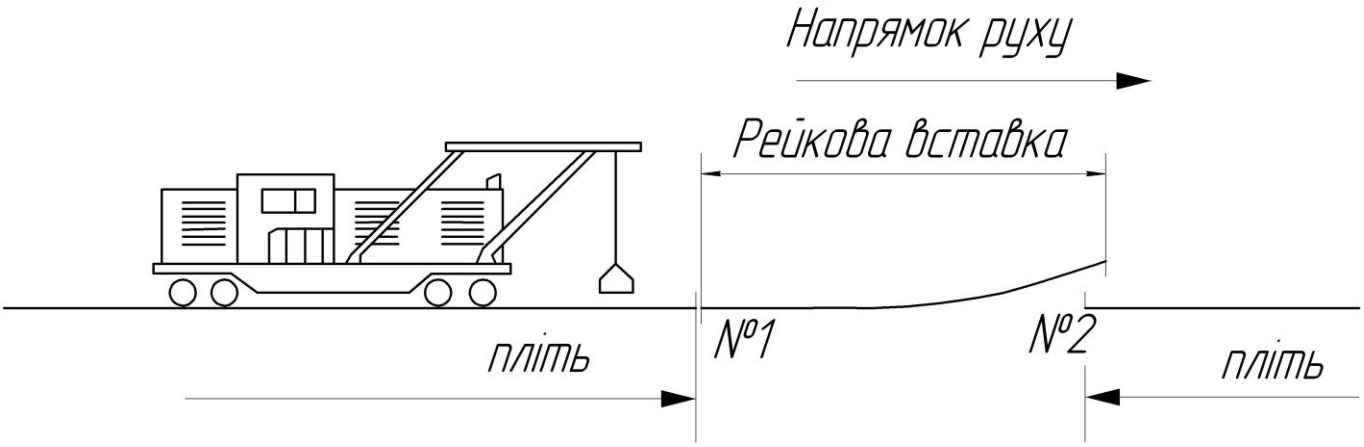


Рис. 7.6 Схема розміщення ПРЗМ і рейкової вставки в місці зварювання

Після деякого охолодження металу в замикаючому стику № 2 (через 2-3 хвилини після закінчення зварювання) 7 монтерів колії примусово виправляють залишкову кривину вигнутої частини пліті прикладанням поперечного зусилля, укладаючи її на підкладки з наступним установленням і закріпленням клемних болтів. Примусова ліквідація залишкової кривини забезпечує створення в рейковій пліті поздовжньої стискуючої сили. Установлення клем і закручування гайок необхідно виконувати в напрямку від замикаючого зварного стику № 2 до зони попереднього вигину пліті. Три монтери колії на місці роботи ПРЗМ (зварний стик № 2) засипають шпальні ящики баластом, установлюють підкладки та закріплюють закладні болти.

ПРЗМ переміщується до стику № 3 (рис. 7.2). Створення зварних стиків № 3 і № 4 здійснюється за тим же порядком, що і зварних стиків № 1 і № 2.

Після виготовлення зварних стиків дефектоскопом перевіряється їх якість і видається керівникові робіт сертифікат якості.

На цьому основні роботи у "вікно" закінчуються. ПРЗМ приводиться із робочого в транспортний стан і відправляється на станцію, ділянку робіт після перевірки стану колії та усунення виявлених несправностей відкривають для руху першого-третього поїздів із швидкістю не більше 25 км/год, наступних не більше 60 км/год.

7.6.5 Заключні роботи виконуються тим же контингентом, що і основні, під керівництвом бригадира колії і направлені на приведення колії на фронті робіт у стан, що забезпечує безпечний пропуск поїздів зі встановленою швидкістю. До їх складу входять:

♦ встановлення клемних болтів і клем у повному обсязі та їх закріплення на всьому фронті робіт;

♦ виправлення колії на фронті робіт і 50-метрових ділянках по обидві сторони від нього;

♦ перевірка засобами дефектоскопії дистанції колії якості зварних з'єднань з відповідним записом дефектоскопістом у спеціальному журналі;

♦ маркування зварних з'єднань за встановленим порядком.

7.6.6 Після закінчення заключних робіт і перевірки стану зварних з'єднань і колії (нерівності на поверхні катання в місці зварювання не повинні перевищувати 0,3 мм на довжині 1 м) попередження відміняється, сигнальні знаки огородження знімаються, рух поїздів дозволяється з встановленою для даної ділянки швидкістю.

Так як нічні температури значно нижчі денних, необхідно в першу ніч встановити постійний нагляд за станом зварних з'єднань.

Керівник робіт не пізніше наступного дня після ліквідації зрівнювального прольоту заносить в Журнал обліку служби і температурного режиму плітей головні параметри технології робіт (дата проведення, температура рейки по правій та лівій нитках, довжина рейкової вставки, прийнятий запас, величина залишкової стріли вигину). Виготовлені зварні стики повинні бути взяті на облік в дистанції колії, а довгі пліті відображені в Технічному паспорті дистанції колії (форма АГУ-4) в забарвленому відповідно типу рейок рядку "тип рейок, довжина, зміцнення" (табл. 5).

7.6.8 На ділянках, де ліквідовано зрівнювальні прольоти, після п пропуску 200-300 тис.т вантажу брутто в залежності від способу затягування болтів - вручну або гайковертом для забезпечення необхідного погонного опору слід провести повторне затягування гайок клемних болтів в межах фронту робіт.

7.7 Особливості виконання робіт на безстиковій колії з довгими рейковими плітями

7.7.1 Планування робіт поточного утримання та ремонтів безстикової колії з довгими рейковими плітями здійснюється з урахуванням температурно-напруженого стану рейкових плітей, основним оцінюючим показником якого є різниця температури закріплення рейкових плітей і температури рейкової пліті в момент виконання робіт згідно вимог пункту 4.2. При цьому при плануванні робіт, пов'язаних з порушенням стійкості колії (рихтування, очищення щебеню ЩОМ і т. п.) необхідно керуватись влітку - найбільш низькою, а взимку - найбільш високою температурою закріплення (нейтральною температурою) пліті в межах фронту робіт.

7.7.2 Через 12-15 днів після укладання плітей, але до здавання кілометрів відремонтованої ділянки безстикової колії, робітниками колійних машинних станцій та дистанції колії сумісно проводиться обстеження безстикової колії з перевіркою зусиль затягування гайок клемних, закладних і стикових болтів, положення прокладок-амортизаторів, можливих поздовжніх переміщень плітей, зсуву баласту, і проводяться роботи з усунення виявлених несправностей.

7.7.3 Особлива увага повинна приділятися збереженню та контролю положення рисок відносно "маячних" шпал при виконанні колійних робіт. Для цього до початку виконання робіт, при яких може зміститись "маячна" шпала (зсув підбійками виправочної машини та ін.) необхідно на ній замінити підкладки і клеми на типові зі збереженням положення риски відносно підкладки та забезпечити контроль за нерухомістю "маячної" шпали відносно рейки при проходженні колійних машин. Після завершення робіт "маячну" шпалу обладнують знову.

7.7.4 До початку ремонту керівник робіт зобов'язаний особисто впевнитись (по переміщеннях рейок відносно "маячних" шпал), що на ділянці фронту робіт відсутні поздовжні переміщення плітей, а отже і немає зон місцевого стиснення або розтягування плітей і немає змін нейтральної температури або температури закріплення. При виявленні поздовжніх переміщень плітей до початку ремонту необхідно керуватись положеннями, які викладені в розділі 4 та в п. 7.4.

7.7.5 Після закінчення робіт з використанням важких колійних машин на відремонтованій ділянці перевіряється затягування клемних і закладних болтів і, в необхідних випадках, виконується їх підтягування, перевіряється також положення контрольних рисок на рейках відносно реборд підкладок на "маячних" шпалах.

Згідно п. 4.2.14 при роботі щебеноочисних і баластувальних машин висота підіймання рейко-шпальної решітки не повинна перевищувати 35 см. Початок і кінець роботи цих машин планують в зонах зрівнювальних прольотів. Якщо це неможливо, то роботи починають на ділянках пліті з мінімальними, а закінчують на ділянках з максимальними температурами закріплення. При цьому до підходу цих машин до місць розрядки необхідно виконати:

1) ослаблення гайок клемних болтів на ділянці довжиною до 150 м, де не буде очищуватись щебінь в це "вікно", починаючи від місця зупинки середнього візка ЩОМ для розрядки сітки. Довжина ділянки розкріплення гайок в залежності від висоти опускання решітки наведена в табл. 4.5;

2) поступове опускання рейко-шпальної решітки за 65-70 м до місця розрядки для того, щоб висота її вивішування стала за можливості мінімальною і не перевищувала 25 см. До початку опускання решітки включаються ротори (при їх наявності) з наближенням їх до торців шпал до 5 см. При опусканні решітки поступово заглиблюється підрізний ніж з попереднім установленням загрібних крил вздовж колії. На вказаній 70-метровій ділянці виконується посилене дозування щебеню по кінцям шпал, наприклад, при допомозі бокових лотків ЩОМ або хопер-дозаторної вертушки. По закінченню робіт з вивішуванням рейко-шпальної решітки необхідно виконати розрядку стискуючих напружень.

При роботі барових щебеноочисних машин висота підіймання рейко-шпальної решітки не повинна перевищувати 10 см. У випадку, коли ЩОМ закінчує роботу в межах пліті (за зрівнювальними прольотами), то за 20-25 м до місця демонтажу підколійної балки здійснюється опускання рейко-шпальної решітки до 4-5 см, тобто крок пониження при цьому складає 1 см на кожні 5-6 м колії. Під час роботи дозування щебеню регулюють так, щоб максимально-можливий об'єм щебеню поступав на кінці шпал, і формувалось плече баластної призми 20-25 см, а в кривих радіусом менше 1200 м більша частина щебеню, що дозується, направлялась на кінці шпал зовнішньої рейкової нитки кривої ділянки, де плече баластної призми повинно складати 30-35 см.

При роботі як барових, так і роторних щебеноочисних машин при очікуванні під час "вікна" температур рейкових плітей, близьких до межі допустимих (±2°С) за табл. 4.4, передбачають такі заходи:

- в межах всієї ділянки, де здійснюється очищення щебеню, повинні бути задіяні підіймально-рихтувальні пристрої машини;
- при роботі в кривих радіусом менше 1200 м, коли в рейках діють стискуючі сили, забезпечується дозування щебеню біля торців шпал по зовнішній нитці на ширину не менше 35 см, а при дії розтягуючих сил - на таку ж величину біля торців шпал по внутрішній нитці.

Після використання у "вікно" комплексу, основних колійних машин, включаючи динамічний стабілізатор, додатково контролюють зусилля затягування болтів динамометричним ключем і можливий угон плітей за поперечними створами

від постійних реперів або відносно "маячних шпал". При виявленні відступів приймають заходи згідно розділу 4.

Після закінчення робіт, пов'язаних із послабленням баластної призми, перші 1-2 поїзди після "вікна" по ділянці фронту робіт пропускають з обмеженням швидкості згідно "Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт".

7.7.6 Так, як і при поточному утриманні, про всі роботи, пов'язані з впливом на температурно-напружений стан безстикової колії, по їх закінченні з використанням важких колійних машин необхідно робити запис в Паспорті-карті або Журналі.

7.8 Особливості розрядки температурних напружень при створенні довгих плітей

7.8.1 Розрядка температурних напружень проводиться перед створенням довгих плітей, коли різниця в температурі закріплення суміжних рейкових плітей, що зварюються, становить більше 5°С. При цьому розрядку температурних напружень необхідно проводити в пліті з меншою температурою закріплення, орієнтуючись на пліть з більшою по всій довжині рейкової пліті користуються розробленим графіком розрахункових переміщень (рис. 7.7), де величина переміщень в кожному контрольному перерізі визначається за формулою:

$$\Delta L = \alpha \cdot (t_p - t_з) \cdot \sum_{i=1}^{n} l_p$$

де l_i - відстань між контрольними перерізами, яка складає, як правило 50 м;

n - температурою закріплення.

7.8.2 При розрядці температурних напружень відбувається зміна довжини рейкових плітей. У зв'язку з цим у зрівнювальних прольотах укладають рейки зрівнювальних прольотів іншої довжини. Величина подовження або вкорочення рейкової півпліті на її кінці (рейок зрівнювальних прольотів) ΔL, м, при розрядці температурних напружень визначається за формулою

$$\Delta L = \alpha \cdot \frac{L}{2} \cdot (t_p - t_з)$$

де α - коефіцієнт лінійного температурного розширення рейкової сталі, α=0,0000118 1/°С;

L - довжина рейкової пліті, м;

t_p - температура рейкової пліті під час розрядки, °С;

$t_з$ - температура рейкової пліті при попередньому закріпленні, °С.

Так як подовження або вкорочення рейкової пліті відбувається з подоланням погонного опору, то для зручності контролю, повноти та рівномірності зняття температурних напружень кількість контрольних перерізів на довжині півпліті (пліті).

Приклад. На блок-ділянці, де передбачається створення довгих плітей, розміщені дві пари суміжних рейкових плітей: перша довжиною $L_{пл1}$ = 800 м і температурою закріплення $t_{з1}$ = 30°С, друга - $L_{пл2}$ = 600 м і $t_{з2}$ = 13°С.

Приймаємо рішення про перезакріплення другої пліті довжиною $L_{пл}$ = 600 м

при температурі $t_з$ = 30°С.

Очікувана зміна довжини другої рейкової півпліті на її кінцях буде складати:

$$\Delta l=0,0000118\cdot 300\cdot(30-13)=0,060 \text{ м}$$

Перед розкріпленням пліті (при підготовці до розрядки температурних напружень) на підошву рейки і підкладку через кожні 50 м (рис. 7.7) наносять контрольні, а на підошву рейки додатково - розрахункові риски. Контрольні риски, що нанесені в одному створі на підошві рейки та підкладки, фіксують початкове положення пліті. Розрахункові риски визначають переміщення в кожному перерізі пліті через кожні 50 м. На довжині півпліті 300 м розміщується шість контрольних перерізів (рис. 7.7).

Перший переріз (від середини пліті) при розрядці температурних напружень переміститься (рис. 7.7) на величину

$$\Delta l=0,0000118\cdot(30-13)\cdot 50=0,010 \text{ м.}$$

другий на

$$\Delta l=0,0000118\cdot(30-13)\cdot 100=0,020 \text{ м.}$$

третій на

$$\Delta l=0,0000118\cdot(30-13)\cdot 150=0,030 \text{ м.}$$

четвертий на

$$\Delta l=0,0000118\cdot(30-13)\cdot 200=0,040 \text{ м.}$$

п'ятий на

$$\Delta l=0,0000118\cdot(30-13)\cdot 250=0,050 \text{ м.}$$

шостий на

$$\Delta l=0,0000118\cdot(30-13)\cdot 300=0,060 \text{ м.}$$

Підсумки проведених розрахунків дозволяють здійснювати контроль повної зміни довжини пліті по кінцях, а також рівномірність зняття напружень по довжині пліті - по переміщенню рисок, що нанесені по підошві рейки над "маячними" шпалами та відносно додаткових рисок. Якісна розрядка забезпечується при сходженні розрахункових рисок на рейках з боковими гранями підкладок.

7.8.3 При невідповідності зміни довжини пліті розрахунковим значенням або нерівномірному зміщенні проміжних рисок визначаються та усуваються причини, що перешкоджають повному зняттю напружень, - недостатньо ослаблені болти, перекошені підкладки, недовивішені пліті на опорах. Особлива увага цим обставинам приділяється при виконанні робіт в кривих ділянках колії. Якщо після усунення вказаних причин не вдається отримати розрахункові зміни довжини пліті як в цілому, так і за окремими створами, виконують регулювання її переміщень із застосуванням ударних або гідравлічних приладів з переміщенням їх вздовж пліті від середини до кінців при зніманні стискуючих напружень і навпаки при розтягуючих.

В довгих плітях можливе тільки місцеве регулювання напружень. В окремих випадках в разі гострої необхідності повного зняття напружень довгі пліті необхідно розрізати на короткі та виконати розрядку температурних напружень за звичайною технологією. Після виконання необхідних робіт рейкові пліті потрібно закріпити в оптимальному температурному режимі з наступним їх зварюванням.

Про результати розрядки температурних напружень в рейкових плітях роблять запис в Журналі або Паспорті-карті.

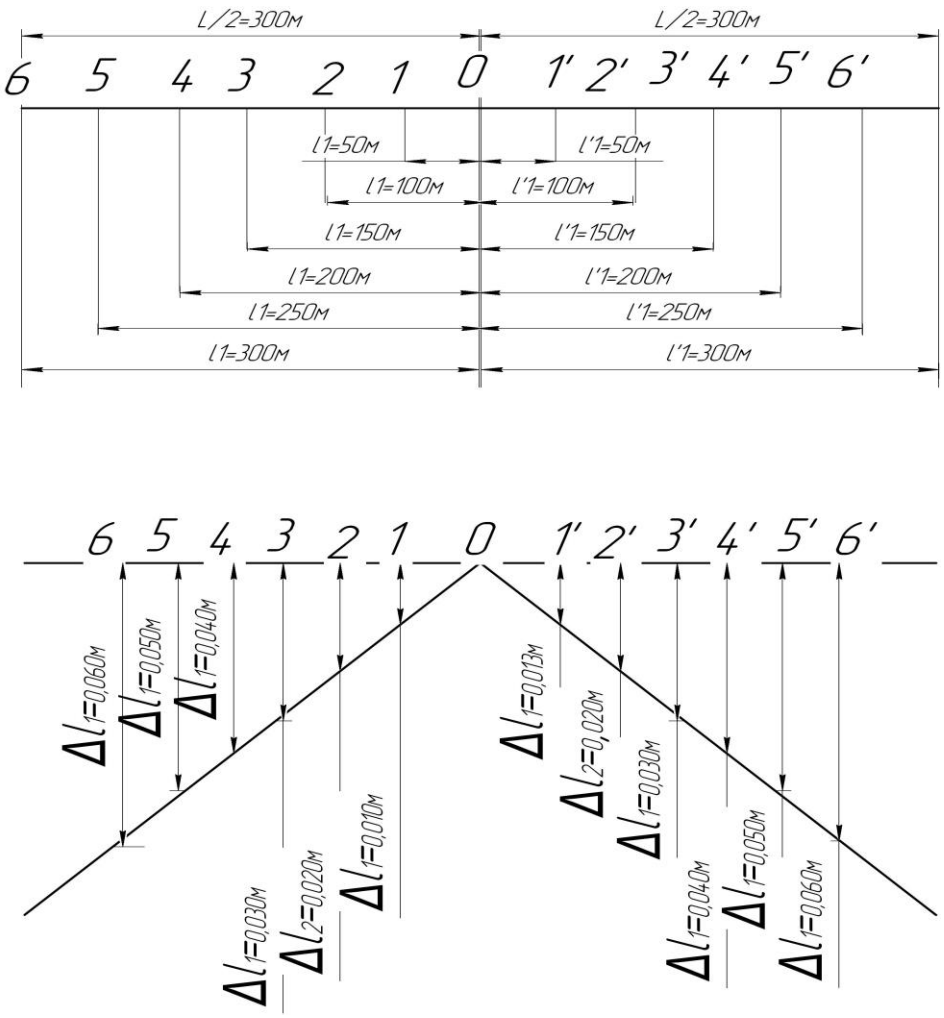


Рис. 7.7 Схема розмітки контрольних перерізів по довжині рейкової пліті (а) та 7.8.4.

7.9 Документація щодо безстикової колії з довгими рейковими плітями.

7.9.1 Працівники, що причетні до створення і експлуатації безстикової колії з довгими рейковими плітями, повинні чітко орієнтуватися в нормативно-технічних, облікових і звітних документах, які стосуються такої конструкції колії. Тільки при безумовному дотриманні вимог цих документів гарантується надійна робота безстикової колії та безпека руху поїздів зі встановленими швидкостями.

Перелік нормативних документів наведений в п. 1.6.

7.9.2 В "Правилах технічної експлуатації залізниць України" - основному нормативному документі – наведені загальні вимоги щодо конструкції і експлуатації безстикової колії, в тому числі і з довгими рейковими плітями.

В "Інструкції з сигналізації на залізницях України" та в "Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України" приведені вимоги щодо забезпечення безпеки руху поїздів в зоні підвищеної небезпеки – на залізничній колії.

В "Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт" викладені конкретні вимоги і умови безпосереднього виконання колійних робіт, які відносяться і до безстикової колії з довгими рейковими плітями.

7.9.3 Конкретні положення та вимоги щодо конструкції, виготовлення, укладання, створення та експлуатації безстикової колії, в тому числі з довгими

рейковими плітями, приведені в цих Технічних вказівках, а також у таких нормативних документах: "Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України", "Правила і технологія виконання робіт поточного утримання залізничної колії", "Класифікація і каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів та рейок залізниць України", "Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України", "Інструктивні матеріали по зварювально-наплавлювальним роботам в колійному господарстві", "Інструкція по утриманню штучних споруд", "Інструкція з утримання земляного полотна залізниць України", "Інструкція про порядок складання технічного паспорта дистанції колії, звітів про колійне господарство і про захисні лісонасадження".

7.9.4 До звітних і облікових документів щодо безстикової колії, в тому числі з довгими рейковими плітями, відносяться такі: "Рейкова книга" (форма ПУ-2), "Журнали обліку гостродефектних і дефектних рейок" (форма ПУ-2ГД і ПУ-2Д), "Книга обліку шпал" (форма ПУ-5), "Книга обліку дефектних залізобетонних шпал" (форма ПУ-1), "Технічний паспорт дистанції колії" (форма АГУ-4), "Звіт про наявність і стан шпал, що лежать у колії" (форма ПО-6), "Журнал дефектоскопії та контролю якості зварних рейок" (форма ПУ-88).

У документації відображаються дані, що безпосередньо стосуються безстикової колії, в тому числі з довгими рейковими плітями.

7.9.5 Початкова інформація про безстикову колію, приведена в "Акті здавання кілометрів для проведення робіт і приймання виконаних робіт" (форма ПУ-48). В розділі про вкладання зварних плітей, вказується температури закріплення, довжина плітей, кілометри та пікети, число та довжина вкладених рейок зрівнювальних прольотів, зазори в стиках, номери плітей за проектом і за зварювальною відомістю. Дані з "Акту" заносяться в "Журнал обліку ..." і "Паспорт-карту".

7.9.6 В "Книгу запису результатів перевірки колії, споруд та колійних пристроїв" (форма ПУ-28) записуються результати вимірів ширини колії, підвищення однієї рейкової нитки над другою, а також дані про зазори в стиках, стріли вигину кривих, натяг клемних, закладних і стикових болтів і т. п. В цю "Книгу" заносять фактичні температури закріплення плітей, місця найбільших відхилень від норм утримання колії, що зафіксовані колієвимірювальним вагоном, та інш.

7.9.7 Приймально-здавальний акт на зварювання рейкових стиків у колії (форми ПУ-98) складається майстром ПРЗМ. Акт затверджується начальником ПЧ. Акт "Наплавлювання рейкових кінців" (форма ПУ-92) складається шляховим майстром, майстром РЗП або зварювальником дистанції колії при виконанні відповідних робіт.

7.9.8 "Паспорт-карта безстикової колії з довгими плітями" (форма ПУ-71) (додаток 5) складається на кожну пару довгих рейкових плітей. Паспорт включає загальні відомості про всю пліть, що складається з кількох коротких: межі, місця виготовлення, температури і т. п. Карта - це графічне зображення довгої пліті з характеристиками кожної її складової.

До Паспорта-карти додається Журнал обліку служби довгих рейкових плітей (додаток 5), де повинні реєструватись головні параметри технології колійних робіт, які проведені на пліті та пов'язані з температурним режимом роботи плітей або

послабленням баластної призми: ліквідація угону окремих (локальних) ділянок пліті; зміна температури закріплення пліті; примусове введення плітей в оптимальний температурний інтервал закріплення; розрядка або регулювання температурних напружень від угону плітей; ремонтні роботи з використанням важких колійних машин, що виконують роботу з підніманням рейко-шпальної решітки більше, чим на 2 см; вирізання дефектного місця в пліті; відновлення цілісності пліті зварюванням; заміна рейок зрівнювальних прольотів довжиною 12,5 м на подовжені (скорочені) і навпаки і т. п.

В дистанції колії, на дільницях і околотках, як додатковий засіб щодо наявності повної інформації щодо утримання та планування колійних робіт на довгих рейкових плітях, необхідно мати розгорнуту покілометрову схему укладання і утримання безстикової колії.

Покілометрова схема повинна давати чітке уявлення про температуру закріплення кожної довгої рейкової пліті відносно оптимального (розрахункового) температурного інтервалу з урахуванням плану лінії (пряма, крива), покілометрове розкладання рейкових плітей, номери плітей, рік укладання. На схемі показують межі оптимального і розрахункового інтервалу температур $min\ t_з$ і $max\ t_з$, а відносно температури закріплення $t_з$ рейкових плітей показують межі температур, при яких дозволяється виконувати ті чи інші роботи на безстиковій колії, які розраховані на основі температур, що наведені в табл. 4.3 і табл. 4.4. При виконанні колійних робіт, що приводять до змін температурного режиму рейкових плітей, на схему повинна наноситись відповідна інформація.

8 ПЕРЕКЛАДАННЯ РЕЙКОВИХ ПЛІТЕЙ В КРИВИХ ДІЛЯНКАХ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ

8.1 Загальні положення

8.1.1 В кривих ділянках безстикової колії, де спостерігається інтенсивний боковий знос головки рейки, підставою для перекладання рейкових плітей є:

- величина бокового зносу рейки;
- інтенсивність бокового зносу рейки;
- стан рейкових плітей по обох нитках кривої ділянки колії.

8.1.2 Рішення про перекладання приймає комісія в складі ПЧГ, ПДС (ПЧУ), ПД і майстра дефектоскопії на підставі вимірів зносу, визначення його інтенсивності і оцінки стану рейкових плітей.

8.2 Вимоги до рейкових плітей, які перекладаються

8.2.1 Перекладання рейкових плітей з переміною робочої грані головки рейки в кривих ділянках колії з інтенсивним боковим зносом дозволяється, якщо боковий знос не більше 15 мм.

Допускається перекладання рейкових плітей, в яких в окремих місцях боковий знос не перевищує 18 мм, а його інтенсивність по рейковій пліті зовнішньої нитки кривої ділянки не нижче значень, що наведені в табл. 8.1.

Таблиця 8.1 Оптимальна інтенсивність бокового зносу головки рейки ($\gamma_{опт}$), при якій (або при $\gamma_{факт} > \gamma_{опт}$) не виникають внутрішні поздовжні тріщини

Радіуси кривих, м	Інтенсивність бокового зносу головки рейки, мм/млн.т брутто
300-400	0,05
401-500	0,04
501 і більше	0,03

8.2.2 При потребі заміна рейкових плітей зовнішніх рейкових ниток кривих може проводитись із прямих ділянок колії рейковими плітями, звареними із термічно зміцнених рейок. Робоча грань головки рейкової пліті, знятої із прямої ділянки, не міняється.

8.2.3 Зміна робочого канту при укладанні рейкових плітей на зовнішню нитку кривих дозволяється тільки для рейкових плітей, знятих з внутрішньої нитки. При стикуванні без зварювання перекладених плітей з рейками, що лежать в колії, вертикальні та горизонтальні уступи робочої грані головки рейки не повинні перевищувати 1 мм на ділянках колії I-ої - III-ої категорій та 2 мм - IV-ої категорії.

При зварюванні перекладених рейкових плітей з тими рейковими плітями, що лежать в колії, уступи на їхніх кінцях і в місцях зварювання не повинні перевищувати по висоті 1 мм і по ширині головки рейки - 2 мм.

8.2.4 Місця початку і кінця перекладання рейкових плітей визначаються перерізом зовнішньої рейкової нитки, в якому боковий знос головки рейки не перевищує 1-2 мм.

Перевірка рейкових плітей магнітними і ультразвуковими дефектоскопами виконується за два тижні до їх зняття і безпосередньо перед зняттям.

Не допускаються до перекладання з заміною робочої грані головки рейки рейкові пліті, у яких боковий знос головки на більшій її частині досягає 18 мм, з виколами металу на нижній кромці зношеної бокової грані головки рейки і при відсутності нижньої прямолінійності незношеної бокової робочої грані (сплив металу в підголовочну частину робочої грані).

Якщо дефекти знаходяться в кінцевій ділянці рейкової пліті (не далі 12,5 м від кінця пліті), то при перекладанні кінці пліті з дефектами відрізають, а замість них приварюють термозміцненні рейки, підібрані за величинами бокового і вертикального зносу.

8.3 Технологія перекладання

8.3.1 Перекладання рейкових плітей безстикової колії виконуються згідно технології, наведеної в п. 4.5 "Правил і технології виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії".

8.4 Маркування і облік рейкових плітей, що перекладаються

Маркування і облік перекладаємих рейкових плітей проводиться так, як і одиночних рейок.

В Журналі обліку служби і температурного режиму рейкових плітей заноситься дата, температура рейок при перекладанні та довжина частин плітей, що перекладаютьс, або всієї пліті, а також температура при її зварюванні. Встановленим порядком вносять зміни і в Технічний паспорт (ф. АГУ-4).

9 БЕЗСТИКОВА КОЛІЯ НА СТАНЦІЯХ

9.1 Особливості конструкції

9.1.1 Необхідність відповідності конструкції верхньої будови станційних колій умовам експлуатації залізниць знайшла своє відображення в "Положенні про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України", де пропонується при черговому ремонті вкладати рейки важких типів із залізобетонними шпалами і щебеневим баластом у всіх групах станційних колій.

Основними джерелом отримання матеріалів для підсилення станційних колій стала старопридатна колійна решітка з залізобетонними шпалами. А основним із способів підсилення станційних колії являється ліквідація рейкових стиків.

9.1.2 Головні колії станції - продовження колій на перегонах. Тому вони відносяться до категорій, як і головні колії перегонів. Безстикова колія на них влаштовується як і на перегонах.

9.1.3 Приймально-відправні колії працюють з меншою вантажонапруженістю і можуть бути віднесені до колій III-VI-V-ої категорій. На приймально-відправних коліях, які призначені для наскрізного (без зупинок) пропуску пасажирських і вантажних поїздів, рейки повинні бути того ж типу, що і на перегоні. На інших - старопридатні типу Р65, UIC60 і Р50, старопридатні залізобетонні шпали і скріплення КБ, КПП.

9.1.4 Сортувальні та гірочні колії відносяться до VI-VII категорій. Рейкові колії, які розташовані в сортувальному парку, ділять на три групи. Перша група - від стрілочних переводів голови парку до башмакоскидачів першої гальмівної позиції; друга група - від першого башмакоскидача до другого; третя група колії розташована в нижній частині парку між башмакоскидачами других гальмівних позицій та стрілочними переводами кінця колії.

9.1.5 З'єднувальні, витяжні, ходові, навантажувально-розванта жувальні, деповські та інші станційні колії - це всі колії VI-VII категорії, які, як правило, малодіяльні, і влаштовувати на них безстикову колію не раціонально. Якщо ж довжина таких колій більша 100 м, залізобетонні шпали мають епюру не менше 1600 шт/км, то рейки доцільніше зварювати в пліті, ніж експлуатувати їх в ланковій конструкції.

9.2 Улаштування і експлуатація безстикової колії на станціях

9.2.1 Можливість експлуатації безстикової колії на станціях перевіряють за тією ж методикою, що і для головних колій.

Зміни міцносних якостей рейок в умовах експлуатації в розрахунках безстикової колії на станційних коліях враховуються зміною коефіцієнту запасу міцності K_n. При укладанні старопридатних рейок в станційні колії, крім приймально-відправних, які призначені для наскрізного (без зупинок) пропуску пасажирських і вантажних поїздів, коефіцієнт запасу міцності K_n може бути прийнятим 1,4.

9.2.2 Фактична температура закріплення кожної пліті заноситься в Журнал обліку служби і температурного режиму рейкових плітей. Різниця між температурами закріплення правої та лівої плітей не повинна перевищувати 10°С.

9.2.3 На ділянках з роздільним скріпленням рейкові пліті на станційних коліях утримують так, як і на перегонах.

9.2.4 Характеристики рейкових плітей на станціях і всі зміни, які відбуваються в процесі їх експлуатації, заносяться як і для головних колій, в Журнал обліку служби температурного режиму рейкових плітей. Наявність таких рейкових плітей вноситься в Технічний паспорт (форма АГУ-4).

Додаток 1

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ УМОВ УКЛАДАННЯ РЕЙКОВИХ ПЛІТЕЙ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ

Д.1.1 Визначення допустимих інтервалів зміни температури рейкових плітей

Можливість укладання безстикової колії та спосіб її експлуатації визначається міцністю рейкових плітей та стійкістю колії проти викиду.

Величину напружень, що виникають в рейках від дії динамічних навантажень, визначають згідно з правилами розрахунку верхньої будови колії на міцність. Оскільки більш ймовірним є втрата міцності рейкових плітей від дії розтягуючих поздовжніх сил, ніж стискуючих, то визначають допустимі розтягуючі температурні напруження в кромках підошви для зимових умов

$$\sigma_{tp} \le [\sigma] - \sigma_{КП} \cdot K_{П}$$

де $\sigma_{КП}$ - напруження в кромках підошви рейки від вигину та кручення під навантаженням від рухомого складу, МПа;

$K_П$ - коефіцієнт запасу міцності ($K_П$ = 1,3 для рейок першого терміну служби; $K_П$ = 1,4 для рейок, що пропустили нормативний тоннаж);

$[\sigma]$ - допустимі напруження ($[\sigma]$ = 350 МПа - для нових незагартованих рейок, $[\sigma]$=400 МПа - для нових термічно зміцнених рейок). Фактичні температурні напруження, що виникають в рейці, через нездійснену зміну її довжини при зміні температури:

$$\sigma_t = \alpha \cdot E \cdot \Delta t \approx 2{,}5 \cdot \Delta t$$

де α - коефіцієнт лінійного розширення ($\alpha = 1{,}18 \cdot 10^{-5}$ 1/град для рейкової сталі);

E - модуль пружності рейкової сталі ($E = 2{,}1 \cdot 10^5$ МПа);

Δt - різниця між температурою рейки, при якій визначають напруження, і температурою закріплення пліті на шпалах, °С.

Найбільша допустима з умов міцності рейки зміна температури рейкової пліті порівняно з її температурою закріплення в сторону зниження (по міцності підошви)

$$[\Delta t_p] = \frac{[\sigma] - \sigma_{кп} \cdot K_{П}}{\alpha \cdot E} \approx \frac{[\sigma] - \sigma_{кп} \cdot K_{П}}{2{,}5}$$

При дії стискуючих сил раніше настає втрата стійкості колії, а не втрата міцності рейок. Тому допустима зміна температури рейкових плітей в сторону підвищення визначається з умов забезпечення стійкості колії проти викиду

$$[\Delta t_c] = \frac{[P_{t-c}]}{2 \cdot \alpha \cdot E \cdot F_1}$$

де $[P_{t-c}]$ - допустима температурна сила за умов стійкості колії;

F_1 - площа поперечного перерізу рейки.

Значення допустимих температурних сил рейкових плітей порівняно з температурою їх закріплення в сторону підвищення $[\Delta t_c]$ і в сторону зниження $[\Delta t_p]$ визначені для найбільш поширених сучасних типових конструкцій безстикової колії й умов експлуатації та наведені відповідно в табл. Д.3.1 і табл. Д.3.2. додатку 3. Допустимі зниження температури $[\Delta t_p]$ визначені для безстикової колії з загартованими рейками першого терміну служби на залізобетонних шпалах і

щебеневому баласті. При незагартованих рейках першого терміну служби значення $\lfloor \Delta t_p \rfloor$ зменшується на 20°С, а при старопридатних загартованих рейках на головних коліях - зменшують на 5°С. Для безстикової колії з рейками Р75 $\lfloor \Delta t_p \rfloor$ збільшують на 7°С у порівнянні зі значеннями для рейок типу Р65. Для інших конструкцій безстикової колії і умов її експлуатації $\lfloor \Delta t_p \rfloor$ визначають за вказаним вище порядком розрахунку.

Д.1.2 Визначення температурних умов закріплення і експлуатації рейкових плітей

При визначенні можливості укладання безстикової колії та способу її експлуатації фактична температурна амплітуда T_A - найбільша, що спостерігалась в даній місцевості, порівнюється з амплітудою допустимих змін температур рейок *[T]*.

Фактична температурна амплітуда визначається як алгебраїчна різниця найвищої $t_{max\ max}$ та найнижчої $t_{min\ min}$ температур рейки, які спостерігались у даній місцевості (найбільша температура рейки на 20°С перевищує температуру повітря)

$$T_A = t_{max\ max} - t_{min\ min}$$

Дані про екстремальні температури рейок у різних пунктах мережі залізниць України наведені в додатку 2.

Допустима температурна амплітуда визначається за формулою:

$$[T] = [\Delta t_p] + [\Delta t_c] - [\Delta t_з]$$

де $[\Delta t_з]$ - мінімально допустимий інтервал температур, в якому остаточно закріплюються пліті; приймається, як правило, 10°С, але якщо передбачати закріплення плітей в час, коли температура рейок в процесі закріплення змінюється повільно (восени, в похмуру погоду, в ранкові або вечірні години), його можна зменшити до 5°С.

Якщо при розрахунках виявилось, що ТА<[Т], то безстикову колію можна укладати, причому температурно-напруженого типу, тобто експлуатувати без сезонних розрядок температурних напружень. Неодмінною умовою укладання такої конструкції є закріплення рейкових плітей в межах розрахункового інтервалу

$$\Delta t_з = [\Delta t_p] + [\Delta t_c] - T_A$$

Межі інтервалу закріплення, тобто найнижча $min\ t_з$ та найвища $max\ t_з$, визначаються за формулами

$$min\ t_з = t_{max\ max} - [\Delta t_c]$$

$$max\ t_з = t_{min\ min} + [\Delta t_p]$$

Якщо передбачається укладання довгих рейкових плітей, то нижня межа інтервалу закріплення має бути не менше ніж на 8°С більшою від нижньої межі, встановленої для коротких рейкових плітей.

Закріплювати пліті на постійний режим експлуатації безстикової колії доцільно при температурах, що відповідають верхній половині розрахункового інтервалу. Цим досягається надійніша робота безстикової колії при екстремальних літніх температурах з точки зору її стійкості та створюються сприятливіші умови для виконання влітку колійних робіт, при яких тимчасово знижується стійкість безстикової колії.

Виходячи із кліматичних та експлуатаційних умов, на залізницях України практично всюди може бути укладена конструкція безстикової колії температурно-напруженого типу. І все ж, якщо з розрахунку виходить $T_A>[T]$, то необхідно перевірити можливість експлуатації за даних умов безстикової колії без сезонних розрядок напружень, використовуючи для цього деякі організаційні чи конструктивні резерви:

1 З урахуванням рідкої повторюваності і малої тривалості дії особливо низьких температур використання безстикової колії без сезонних розрядок може бути розширено за рахунок збільшення $[\Delta t_p]$ при зниженні швидкості руху поїздів. Межі температурного інтервалу закріплення плітей в цьому випадку будуть:

нижня $min\ t_з=t_{max\ max}-[\Delta t_c]$

верхня $max\ t_з=t_{min\ min}+[\Delta t_з]$

Тоді найнижча температура, при якій ще зберігається встановлена швидкість руху поїздів, становитиме

$$[t_{min}]= max\ t_з-[\Delta t_p]$$

При очікуваному зниженні температури нижче $[t_{min}]$ до $t_{оч}$ швидкість руху повинна бути обмежена на час дії таких температур. Значення граничної швидкості визначається із табл. Д.3.2 шляхом інтерполяції, виходячи із $\Delta t_p= max\ t_з- t_{оч}$.

Доцільність тимчасового обмеження швидкості руху поїздів встановлюється керівництвом залізниці. У зв'язку з цим, в дистанціях колії для ділянок, на яких може виникнути потреба тимчасового зниження швидкостей, необхідно мати готові таблиці розмірів зниження швидкостей руху поїздів залежно від очікуваної температури.

2 Розширення використання безстикової колії температурно-напруженого типу може бути досягнуто шляхом урахування фактичних швидкостей, що реалізуються на конкретних ділянках колії, для яких приймаються розрахункові характеристики безстикової колії.

3 Розширення сфери використання безстикової колії, в тому числі і температурно-напруженого типу, може бути досягнуто (наприклад, в крутих кривих) підвищенням потужності верхньої будови колії. Так, використання більш потужних чи покращеної якості рейок збільшує $[\Delta t_p]$, а збільшення епюри шпал, ущільнення баласту, збільшення плеча баластної призми збільшує $[\Delta t_c]$.

Якщо навіть з використанням вказаних вище резервів $T_A>[T]$, то має місце конструкція безстикової колії з сезонними розрядками температурних напружень.

Д.1.3 Додаткові вимоги до температурних умов закріплення і експлуатації рейкових плітей

Закріплення рейкових плітей в межах розрахункового інтервалу при будь-якій температурі гарантує надійну їх роботу за умови дотримання вимог цих Технічних вказівок, що стосується конструкції безстикової колії та її утримання. Як зазначалось, на постійний режим експлуатації рейкові пліті доцільно закріплювати в верхній половині розрахункового інтервалу ближче до його верхньої межі. Але при цьому слід враховувати, що закріплення плітей при дуже високих температурах в окремих випадках може призвести до утворення великого зазору при наскрізному зламі пліті або до великого розходження кінців рейок при розриві стикових болтів

зрівнювальних прольотів в холодну погоду.

Величину зазору (в мм), що утворюється при зламі пліті, виходячи із нормативного погонного опору поздовжньому переміщенню 25 кН/м, можна визначити за формулою

$$\lambda = A \cdot \Delta t_p^2$$

а збільшення початкових зазорів між кінцями плітей і рейок зрівнювальних прольотів з урахуванням опору стиків - за формулою

$$\Delta\lambda = 0{,}5 \cdot A \cdot (\Delta t_p - 7)^2$$

де Δt_p - зниження температури рейкової пліті по відношенню до температури її закріплення;

А - коефіцієнт пропорційності, що становить: 0,0076 для рейок Р50; 0,0089 для рейок UIC60; 0,0096 для рейок Р65; 0,01089 для рейок Р75.

Виходячи з того, що величина зазору при зламі рейки не повинна перевищувати 50 мм, а величина початкових зазорів у зрівнювальних прольотах становить 10 мм, в табл. Д.1.1 наведені значення допустимого зниження температури рейкових плітей з умов максимального розкриття зазору при зламі рейкової пліті та забезпечення міцності стикових болтів зрівнювальних прольотів залежно від їх конструкції.

Таблиця Д.1.1 Допустимі зниження температури рейкових плітей

Тип рейки	Допустиме зниження температури рейкових плітей $[\Delta t_\lambda]$, °С,				
	з умов максимального розкриття зазору при зламі рейки	з умов забезпечення міцності стикових болтів зрівнювальних прольотів при кількості рейок			
		1 пара	2 пари	3 пари	4 пари
Р50	81	65 (80)*	79 (89)	90 (97)	99 (103)
UIC60	75	60 (73)	72 (83)	82 (90)	91 (96)
Р65	72	59 (73)	71 (82)	81 (89)	89 (95)
Р75	68	56 (69)	67 (78)	76 (85)	84 (91)

Примітка: в дужках наведене допустиме зниження температури рейкових плітей при їх примиканні до стрілочного переводу.

Отже, для забезпечення стійкості безстикової колії, міцності рейок та з урахуванням вищезгаданих умов, рейкові пліті рекомендується закріплювати при температурах ближче до верхньої межі розрахункового інтервалу, але не вище температури

$$t_з^{\max} = t_{\min\min} + [\Delta t_\lambda]$$

Значення $[\Delta t_\lambda]$ береться з табл. Д.1.1 за тих умов, за яких вони найменші для відповідного типу рейки.

На металевих мостах з безбаластним мостовим полотном верхню межу температурного інтервалу також визначають з умови максимально допустимого розкриття зазору у випадку зламу рейки при особливо низьких температурах. Але в зв'язку з тим, що на величину розкриття зазору, крім температури, впливає цілий ряд додаткових факторів (вид підрейкової основи, кількість прольотів і їх довжина, вид проміжного скріплення та схема закріплення плітей), то температурні умови

закріплення рейкових плітей на однопрогонових мостах довжиною понад 55м і загальною довжиною багатопрогонових мостів понад 66 м визначаються в кожному випадку додатковими розрахунками, що є складовою частиною індивідуального проекту укладання безстикової колії на мосту.

Додаток 2

РОЗРАХУНКОВІ ТЕМПЕРАТУРИ РЕЙОК ДЛЯ МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

Залізнична станція	Температура рейок, °С		Розрахункова
	літня $t_{max\ max}$	зимова $t_{min\ min}$	
1	2	3	4
Азов	60	-33	93
Амвросіївка	60	-36	96
Апостолово	59	-34	93
Артемівськ	61	-38	99
Бахмач	57	-37	94
Бердичів	58	-35	93
Бердянськ	59	-29	88
Бєлгород-Дністровський	58	-29	87
Білокоровичі	59	-34	93
Вінниця	58	-36	94
Владиславівка	58	-25	83
Вознесенськ	60	-ЗО	90
Волноваха	59	-31	90
Володимир-Волинський	58	-36	94
Ворожба	57	-37	94
Ґенічеськ	58	-32	90
Глухів	57	-37	94
Горлівка	60	-37	97
Гребінка	58	-35	93
Гречани	56	-32	88
Дебальцеве	60	-37	97
Джанкой	61	-зо	91
Дніпропетровськ	60	-34	94
Долина	57	-34	91
Долинська	60	-34	94
Євпаторія	60	-28	88
Жашків	58	-38	96
Житомир	58	-35	93
Жмеринка	58	-33	91
Запоріжжя	61	-34	95
Знам'янка	60	-35	95
Золотоноша	59	-37	96
Ізюм	60	-40	100
Іловайське	60	-36	96
Кам'янець-Подільськии	62	-40	102
Керч	57	-26	83
Київ	59	-32	91
Кирилівка	61	-33	94
Кіровоград	60	-35	95

' Для пунктів, не вказаних в таблиці, розрахункові температури визначають лінійною Інтерполяцією. При розходженні результатів, одержаних інтерполяцією, з більш точними відомостями, одержаними на місцях, можна користуватися останніми з дозволу начальника служби колії.

Продовження додатку 2

1	2	3	4
Козятин	58	-36	94
Коломия	58	-32	90
Конотоп	57	-37	94
Константинівка	60	-37	97
Коростень	59	-34	93
Котовськ	58	-31	89
Красний Лиман	61	-38	99
Красноармійськ	60	-36	96
Красноград	59	-35	94
Кременчуг	60	-35	95
Кривий Ріг	60	-35	95
Кримська	59	-24	83
Куп'янськ-Вузловий	61	-36	97
Лавочне	59	-34	93
Лозова	60	-37	97
Лохвиця	58	-36	94
Лубни	58	-36	94
Луганськ	61	-42	103
Луцьк	58	-34	92
Львів	57	-33	90
Маріуполь	59	-31	90
Мелітополь	61	-33	94
Миколаїв	60	-зо	90
Миронівка	59	-36	95
Ніжин	58	-37	95
Нікополь	59	-34	93
Новоград-Волинський	57	-35	92
Новоолексіївка	61	-31	92
Овруч	59	-34	93
Одеса	57	-28	85
Острякове	60	-29	89
Павлоград	60	-34	94
Полтава	58	-37	95
Помічня	60	-35	95
Прилуки	58	-35	93
П'ятихатки	60	-35	95
Рівне	58	-36	94
Роздільна	57	-28	85
Ромодан	59	-38	97
Самбір	57	-34	91
Сватове	61	-36	97
Севастополь	58	-22	80
Синельнікове	60	-34	94
Сімферополь	60	-29	89
Слав'янськ	61	-38	99
Суми	58	-36	94
Тернопіль	57	-34	91
Тетерів	59	-37	96
Ужгород	60	-28	88

Продовження додатку 2

1	2	3	4
Уладівка	58	-36	94
Умань	58	-37	95
Фастів	59	-36	95
Федорівка	61	-33	94
Феодосія	58	-25	83
Харків	59	-36	95
Херсон	59	-32	91
Христинівка	58	-37	95
Хуст	60	-33	93
Хутір-Михайлівський	58	-36	94
Цвіткове	58	-37	95
Чаплине	59	-32	91
Черкаси	58	-37	95
Чернівці	58	-32	90
Чернігів	59	-34	93

Додаток 3

ДОПУСТИМІ ІНТЕРВАЛИ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ РЕЙКОВИХ ПЛІТЕЙ ВІДНОСНО ТЕМПЕРАТУРИ ЗАКРІПЛЕННЯ

Таблиця Д.3.1 Допустимі підвищення температур рейкових плітей

Тип рейки	Епюра шпал	Допустиме, з умов стійкості колії, підвищення температури рейкових плітей $[\Delta t_c]$, °С,									
		в прямій ділянці	в кривих радіусом, м								
			2000	1200	1000	800	600	500	400	350	300
Для залізобетонних шпал на щебеневому баласті, скріплення КБ											
Р75	1840	58	53	50	49	47	43	40	36	33	29
	1680	51	47	45	44	42	39	36	-	-	-
	1600	50	46	44	43	41	38	35	-	-	-
Р65	1840	57	53	50	48	46	44	39	34	31	26
	1680	51	47	45	43	41	39	35	-	-	-
	1600	50	46	44	42	40	38	34	-	-	-
UIC60	1840	59	53	59	49	47	44	39	36	33	28
	1680	55	49	55	46	44	41	36	33	31	26
	1600	54	48	54	45	43	40	35	33	30	25
Р50	1840	65	60	57	55	52	48	44	39	35	30
	1680	58	54	51	49	46	42	39	-	-	-
	1600	57	53	50	48	45	41	38	-	-	-
Для залізобетонних шпал на щебеневому баласті, скріплення КПП											
Р75	1840	47	43	41	40	38	35	32	29	27	24
	1680	41	38	36	36	34	32	29	-	-	-
	1600	41	37	36	35	33	31	28	-	-	-
Р65	1840	46	43	41	39	37	36	32	28	25	21
	1680	41	38	36	35	33	32	28	-	-	-
	1600	41	37	36	34	32	31	28	-	-	-
UIC60	1840	48	43	48	40	38	36	32	29	27	23
	1680	45	40	45	37	36	33	29	27	25	21
	1600	44	39	44	36	35	32	28	27	24	20
Р50	1840	53	49	46	45	42	39	36	32	28	24
	1680	47	44	41	40	37	34	32	-	-	-
	1600	46	43	41	39	36	33	31	-	-	-

Таблиця Д. 3.2 Допустимі зниження температур рейкових плітей

Тип рейки	Швидкість, км/год	Допустиме, з умов міцності рейки, зниження температури рейкових плітей $\lfloor \Delta t_p \rfloor$, °С									
		в прямій ділянці	В кривій з радіусом								
			2000	1200	1000	800	600	500	400	350	300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Електровоз ВЛ8											
Р65	60	101	100	100	100	99	99	97	96	95	93
	80	98	97	97	97	96	95	94	99	91	89
UIC60	60	90	89	89	89	88	87	86	84	82	80
	80	86	85	84	84	84	83	81	80	77	75
Р50	60	86	85	85	85	84	83	82	80	78	75
	80	82	81	81	81	80	79	77	75	73	70
Електровоз ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11^{м}											
Р65	60	100	99	99	99	98	97	95	94	93	91
	80	97	96	96	96	95	94	93	91	90	88
	110	92	91	91	91	90	89	87	-	-	-
UIC60	60	91	90	90	90	90	88	86	85	84	81
	80	87	86	86	86	86	84	82	80	79	77
	110	81	80	80	80	80	77	75			
Р50	60	86	85	85	85	84	82	80	79	78	75
	80	82	81	81	81	80	78	76	74	73	71
	110	76	75	75	75	74	71	69	-	-	-
Електровоз ВЛ10^{у}											
Р65	60	97	96	96	96	95	94	92	91	90	88
	80	94	93	93	93	92	91	89	88	87	85
	100	91	90	90	90	89	87	86	-	-	-
UIC60	60	87	86	86	86	86	84	82	80	80	77
	80	83	82	82	82	82	80	78	76	75	72

Продовження таблиці Д.3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Р50	60	82	81	81	81	81	78	76	75	74	71
	80	78	77	77	77	77	74	72	70	69	66
	100	74	73	73	73	72	69	67	-	-	-
Електровоз ВЛ82^{м}											
Р65	60	96	96	96	96	95	93	92	91	90	88
	80	93	93	93	93	92	90	88	87	86	84
	100	90	89	89	89	88	87	85	-	-	-
UIC60	95	91	90	90	89	87	85	82	81	78	
	92	87	87	86	85	83	81	78	76	74	
	88	84	83	82	81	78	76				
Р50	60	82	81	81	81	80	78	76	74	73	70
	80	77	77	76	76	76	73	71	69	68	65
	100	72	72	71	71	71	68	66	-	-	-
Електровоз ВЛ60, ВЛ60^{К}											
Р65	60	103	98	97	97	95	93	90	87	86	85
	80	100	95	94	93	92	89	86	83	82	81
	100	97	92	90	90	88	85	82	-	-	-
UIC60	93	90	89	89	81	75	73	71	70	69	93
	89	85	85	85	76	69	66	64	63	62	89
	84	81	80	80	70	62	60				84
Р50	60	90	83	82	81	79	76	72	68	66	65
	80	86	79	77	76	74	71	67	63	61	59
	100	82	74	72	71	69	65	61	-	-	-
Електровози ВЛ80, ВЛ80^{К}											
Р65	60	103	98	97	96	95	94	93	93	92	91

Продовження таблиці Д.3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80	101	95	94	93	92	91	90	89	89	88
	100	98	92	91	90	88	87	86	-	-	-
	110	97	90	89	88	86	85	-	-	-	-
UIC60	60	98	91	90	89	88	86	86	85	85	84
	80	95	88	86	86	84	82	82	81	81	80
	100	92	84	82	82	80	78	77			
	110	90	82	80	80	78	76				
P50	60	92	84	82	82	80	78	77	77	76	75
	80	88	80	78	77	75	74	73	72	72	71
	100	84	76	73	73	71	69	68	-	-	-
	110	82	73	71	70	68	66	-	-	-	-
Електровози ВЛ80^{Т}, ВЛ80^{С}											
P65	60	105	100	99	98	97	96	95	95	94	94
	80	103	98	96	95	94	93	92	92	91	91
	100	101	95	93	92	91	90	89	89	-	-
	110	99	93	92	91	89	88	87	-	-	-
UIC60	60	96	89	88	87	86	84	83	83	82	82
	80	93	85	84	83	82	80	79	78	78	77
	100	90	82	80	79	77	75	75	74		
	110	88	80	78	77	75	73	72			
P50	60	94	87	85	84	83	81	80	79	79	78
	80	90	83	81	80	78	77	76	76	75	74
	100	87	79	77	76	74	72	72	71	-	-
	110	85	77	75	74	72	70	69	-	-	
Електровози ДЕ1, ДЕ2											
P65	60	96	95	95	94	88	82	78	75	74	72
	80	93	92	92	91	84	78	74	71	70	68

Продовження таблиці Д.3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100	90	89	89	88	81	74	70	67	65	-
	120	87	86	85	84	77	70	66	62	-	
	130	86	84	84	83	75	68	64	-	-	
UIC60	60	88	85	84	84	80	71	68	66	63	60
	80	84	81	80	80	76	66	63	60	58	54
	100	81	77	76	76	72	61	58	55	52	
	120	77	72	71	71	67	56	53	49		
	130	75	70	69	69	65	53	50			
P50	60	81	79	79	78	70	61	57	53	51	49
	80	77	75	75	74	65	56	52	47	45	43
	100	73	71	70	69	60	51	46	41	39	-
	120	68	67	66	65	55	45	40	35	-	-
	130	66	65	64	63	52	42	37	-	-	-
Електровоз ДСЗ											
P65	60	104	103	103	102	97	92	90	87	86	84
	80	102	101	101	100	95	90	87	84	83	82
	100	100	99	99	98	92	87	84	81	80	-
	120	98	97	97	96	90	84	81	78	-	-
	140	96	95	94	94	87	81	78	-	-	-
	160	94	93	92	91	85	78	-	-		
P50	60	92	90	90	89	83	76	72	69	67	66
	80	89	88	87	86	79	72	69	65	63	бі
	100	86	85	84	83	76	68	65	61	59	-
	120	83	82	81	80	72	64	60	56		-
	140	80	79	78	77	69	60	56	-		-
	160	77	76	75	74	65	56	-	-	-	-

Продовження таблиці Д.3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Електровози ЧС2, ЧС2^{Т}											
Р65	60	108	103	102	99	97	95	93	91	88	87
	80	106	101	100	97	95	92	90	88	85	84
	100	103	98	97	94	92	89	86	84	-	-
	120	101	96	94	90	88	85	-	-	-	-
	140	98	92	90	87	85	-	-	-	-	-
	160	95	89	87	83	81	-	-		-	-
UIC60	60	120	100	100	100	95	89	85	81	78	76
	80	99	98	97	97	92	85	81	76	74	72
	100	97	95	94	94	88	81	77	72		
	120	94	92	91	91	85	78				
	140	91	89	88	88	82					
	160	88	86	85	85	78					
Р50	60	97	91	89	85	83	79	76	7.	70	69
	80	94	87	85	81	79	75	72	65	66	64
	100	91	84	82	77	75	70	67	6^	-	-
	120	87	80	77	73	70	65	62		-	-
	140	83	75	73	67	65	-	-		-	-
	160	78	70	67	62	-	-	-		-	-
Електровози ЧС4, ЧС4^{Т}											
Р65	60	106	104	103	103	102	101	99	9	96	94
	80	104	102	101	101	100	99	97	9	93	91
	100	102	100	99	99	98	97	95	9.	91	89
	120	100	98	97	97	96	95	93	9(	88	86
	140	98	96	95	95	93	92	-		-	
	160	96	93	92	92	91	-	-		-	
UIC60	60	99	96	96	95	87	79	75	70	68	66

Продовження таблиці Д.3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80	97	93	93	92	84	75	70	66	63	61
	100	94	90	90	89	80	71	66	61	59	56
	120	91	87	87	86	76	67	61	56	54	51
	140	88	84	83	83	73	62				
	160	85	81	80	80	69					
P50	60	94	91	90	90	88	87	85	8	80	77
	80	92	88	87	87	86	84	82	T	77	74
	100	89	86	85	84	83	81	79	75	-	-
P50	120	86	83	82	81	80	78	-	-	-	
	140	84	80	78	78	76	75	-		-	-
	160	80	76	75	75	73	-	-		-	-
Електровоз ЧС7											
P65	60	107	103	102	99	97	94	92	90	88	87
	80	106	102	100	97	96	93	91	88	86	85
	100	105	100	99	95	94	91	88	86	84	-
	120	103	98	96	63	91	88	86	84	.	-
	140	101	96	94	91	89	85	83	-	-	
	160	99	93	91	88	86	82	.	-	.	
UIC60	60	99	98	97	97	92	88	86	83	82	81
	80	97	95	94	94	90	85	82	80	78	77
	100	94	92	92	92	87	81	79	76	75	
	120	92	90	89	89	83	78	76	73		
	140	89	87	86	86	80	75	72			
	160	86	84	83	83	77	71				
P50	60	97	92	90	86	84	80	77	75	71	70
	80	96	90	88	84	82	78	75	72	69	68

Продовження таблиці Д.3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100	94	88	86	81	79	75	72	69	66	-
	120	91	85	83	78	76	72	69	65	.	
	140	89	82	79	75	72	68	64	-	-	-
	160	86	78	76	71	68	63	-	-	-	
Електровоз ЧС8											
Р65	60	107	102	101	98	96	93	91	89	87	86
	80	106	101	100	97	95	92	90	88	85	84
	100	104	99	98	95	93	90	88	85	83	
	120	103	98	96	92	91	87	85	83	-	
Р65	140	101	95	93	90	88	84	82	-	-	-
	160	98	93	91	87	85	81	-	-	-	-
UIC60	60	99	97	96	96	92	87	85	82	81	79
	80	96	94	94	93	89	84	81	79	77	76
	100	94	91	91	91	85	80	78	75	73	
	120	91	89	88	88	82	77	74	71		
	140	88	86	85	85	79	73	71			
	160	85	83	82	82	76	70				
Р50	60	96	90	88	85	83	79	76	73	70	69
	80	95	89	87	82	80	76	73	71	67	66
	100	93	86	84	80	78	74	71	68	64	-
	120	91	84	82	77	75	70	67	64	.	-
	140	88	81	78	73	71	66	63	-	-	-
	160	84	77 .	74	69	67	62	-	-	-	-
Тепловози М62, 2М62											
Р65	60	109	107	106	106	104	102	100	99	98	97
	80	107	105	104	104	102	99	98	97	95	94

Продовження таблиці Д.3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100	105	102	101	101	100	97	95	-	-	-
UIC60	60	102	101	100	100	97	92	89	86	85	84
	80	99	98	97	97	93	88	85	82	81	79
	100	96	95	94	94	89	84	81			
P50	60	98	94	94	93	91	88	86	84	83	81
	80	95	92	91	90	88	85	83	80	79	78
	100	92	89	88	87	85	81	79	77	-	-
Тепловози 2ТЕ10В, 2ТЕ10М, 2ТЕ10Л											
P65	60	107	104	103	103	101	99	97	96	95	94
P65	80	105	102	101	101	99	96	95	93	92	91
	100	103	100	99	99	96	94	92	90	-	-
UIC60	60	100	98	98	98	93	88	84	80	78	76
	80	97	95	94	94	90	84	80	75	73	71
	100	93	91	91	91	86	79	75	70		
P50	60	94	91	90	90	87	84	82	79	78	76
	80	92	88	87	87	84	80	78	76	74	72
	100	89	85	84	83	80	76	74	72		_
Тепловоз 2ТЕ10У											
P65	60	110	109	109	108	104	101	98	95	93	92
	80	108	107	107	106	102	98	95	92	90	89
	100	106	105	105	104	100	96	92	89	-	-
UIC60	60	97	93	93	92	90	87	85	83	81	80
	80	93	89	88	88	85	82	80	78	76	75
	100	89	85	84	84	81	77	75	73		
P50	60	98	97	97	96	91	86	82	78	76	74
	80	96	95	94	93	86	83	78	74	72	70

Продовження таблиці Д.3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100	93	92	91	91	85	79	75	70	68	-
Тепловоз 2ТЕ116											
Р65	60	108	103	102	102	100	98	96	93	91	89
	80	105	101	99	99	97	95	93	90	88	86
	100	103	98	97	96	95	92	89	86	84	-
UIC60	60	100	98	98	98	93	88	84	80	78	76
	80	97	95	94	94	90	84	80	75	73	71
	100	93	91	91	91	86	79	75	70	68	
Р50	60	95	89	88	87	85	82	79	75	72	70
	80	92	86	84	83	81	78	75	70	67	65
	100	89	82	80	79	77	74	70	66	-	-
Тепловози ТЕП60, 2ТЕП60											
Р65	60	110	105	104	104	103	101	98	96	94	92
	80	108	104	103	102	101	99	96	94	92	90
	100	107	102	101	100	99	97	94	91	-	
	120	105	100	99	98	97	94	92	-	-	
	140	103	98	97	96	95	92	-	-	-	-
	160	101	96	95	94	92	-	-	-	-	-
UIC60	60	100	95	94	93	91	88	86	83	80	77
	80	97	92	90	90	88	84	83	79	75	72
	100	94	89	87	87	84	81	79	74		
	120	91	85	83	83	81	77	75			
	140	88	82	80	79	77	73				
	160	85	78	76	76	73					
Р50	60	99	94	92	91	90	87	84	80	78	76
	80	97	91	90	89	87	84	81	77	75	72

Продовження таблиці Д.3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100	95	89	87	87	85	81	78	74	-	-
	120	93	86	84	84	82	78	75	-	-	-
	140	90	83	81	81	78	75	71	-	-	
	160	87	80	78	77	75	71	-	-	-	-
Тепловоз ТЕП70											
Р65	60	107	102	101	101	99	97	95	92	90	88
	80	105	100	99	98	97	94	92	89	87	85
	100	102	97	96	95	94	91	88	85	83	81
	120	100	94	93	92	90	88	85	82	-	-
	140	97	91	90	89	87	84	81	-	-	-
	160	94	87	86	85	83	80	-	-	-	-
UIC60	60	103	98	97	97	95	92	91	87	84	82
	80	100	95	94	94	92	89	87	83	80	77
	100	98	92	91	91	89	85	83	79	76	73
	120	95	89	88	87	85	81	79	75		
	140	92	86	84	84	81	77	76			
	160	89	82	81	80	78	73				
Р50	60	95	89	87	87	85	82	79	75	72	70
	80	92	85	84	83	81	78	74	70	67	65
	100	89	82	80	79	77	73	70	65	62	59
	120	85	77	75	75	73	69	65	60	56	-
	140	81	73	71	70	68	64	59	54	-	-
	160	77	68	66	65	62	58	53	-	-	-
Електропоїзди ЕР1, ЕР2, ЕР9											
Р65	60	109	107	106	106	105	102	101	99	97	95
	80	108	105	104	104	103	101	99	97	95	93

Продовження таблиці Д.3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100	107	104	103	103	102	99	97	95	93	-
	120	105	102	101	101	100	97	95	93	-	-
	130	104	101	100	100	99	96	94	-	-	-
UIC60	60	103	97	96	95	94	90	90	88	88	87
	80	101	94	93	92	91	87	87	85	85	84
	100	98	92	90	90	88	84	83	82	81	
	120	96	89	87	87	85	81	80	78		
	130	95	87	85	85	83	79	78			
P50	60	99	95	94	94	92	89	87	84	82	79
	80	97	93	92	92	90	87	85	82	79	76
	100	95	91	90	90	88	84	82	79	76	-
	120	93	88	87	87	85	81	79	76	-	-
	130	92	87	86	85	84	80	77	-	-	-

Додаток 4
(форма ПУ-70)

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗМІН СТАНУ Й ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ РЕЙКОВИХ ПЛІТЕЙ

Вказівки до ведення журналу

1. Журнал (табл. Д.4.1) ведеться шляховим майстром і зберігається на околотку. Копія його має бути в дистанції колії. Виписки із журналу з планом розкладки плітей і температурою закріплення кожної пліті заносяться в книгу перевірок колії форми ПУ-28 бригадиром колії, шляховим майстром, старшим шляховим майстром, начальником дільниці.

2. Всі сторінки журналу повинні бути пронумеровані з записом в кінці про загальну кількість сторінок.

3. Записи в журналі ведуться чорнилом.

4. Записи початкового температурного стану та наступних його змін для кожної пліті виконуються на окремій сторінці. Дані про ліву та праву пліті розміщуються на одній розгортці. Перший запис у таблиці робиться після укладання пліті у 3-денний термін. Довжини рейок у зрівнювальному прольоті і відповідні величини стикових зазорів записують за напрямом кілометрів.

5. Номери плітей записуються відповідно до номерів, вказаних у проекті (в укладальній відомості), з поміткою Л (ліва) або П (права) та за відомістю РЗП.

6. До журналу записуються роботи, які впливають на температурно-напружений стан пліті: суцільне підіймання чи рихтування колії з використанням колійних машин, розрядка температурних напружень, відновлення цілісності рейкових плітей, заміна рейок зрівнювальних прольотів.

7. За температуру закріплення береться середня між температурою рейкової пліті, виміряною на початку і в кінці її закріплення на кожній п'ятій шпалі.

8. Журнал обліку служби і температурного режиму рейкових плітей перевіряється старшим шляховим майстром і керівниками дистанції колії при чергових перевірках технічної документації околотку.

Зразок заповнення журналу

Пліть: права, ліва (необхідне підкреслити) Перегон *Боярка - Васильків*

Колія *_II (парна)_* Мінім. радіус кривої в межах пліті *_500_* м.

Найб. спуск (підйом) у межах пліті *_10_* ‰.

Початок пліті: *158*км, *4* пікет, плюс *43,0*м. Кінець пліті: *159* км, *2* пікет, плюс *43,0* м.

Номер пліті за укладальною відомістю й проектом *_1416П_*.

Довжина пліті *_800,0_* м.

Рейки: тип *_Р65_*; нові, старопридатні; незагартовані, загартовані (підкреслити); завод-виробник *_МК Азовсталь_*; дата випуску *_XI 2010_*; пропущений тоннаж (для плітей із старопридатних рейок) _____ млн.т бр.

Підприємство, яке виготовило пліті *РЗП-6*. Дата зварювання пліті *16.02. 2010* р.

Номер пліті за відомістю РЗП *_1416П_*.

Наявність в пліті стиків, зварених безпосередньо в колії *_ПК8+23,6 м_*

Розрахунковий інтервал температур закріплення пліті: від *_+21*°С_ до *_+35* °С_.

Дата	Тем-пера-тура рейки, °С	Назва робіт	Довжина ділянки ослаблення пліті, м	Відомості щодо тимчасових рейок або рейок зрівнювальних прольотів				Посада і підпис керівника робіт	Примітка
				на початку пліті		в кінці пліті			
				довжина, м	зазор в стиках, мм	довжина, м	зазор в стиках, мм		
15.03. 2010р.	+7	Укладання пліті	Вся пліть	12,50 12,54 12,50	20 20 20 20	12,50 12,54 12,50	20 20 20 20	ПДС Шевченко	Спеціальна подовжена рейка
12.05. 2010р.	+25	Розрядка напружень з постановкою на ролики і закріплення на постійний режим експлуатації	Вся пліть	12,50 12,50 12,50	10 10 10 10	12,50 12,50 12,50	10 10 10 10	ПДС Шевченко	Пліть подовжилася на 160 мм
17.02. 2011р.	-21	Тимчасове відновлення пліті після зламу	-	9,0	10	-	8	ПД Коваленко	
20.04. 2011р.	+14	Остаточне відновлення пліті зварюванням машиною ПРЗМ-3	150 м в середині пліті	12,50 12,50 12,50	12 10 10 14	12,50 12,50 12,50	10 9 12 10	ПД Коваленко	Зварювання способом попереднього вигину
28.05. 2011р.	+27	Розрядка напружень з постановкою на ролики	Вся пліть	12,50 12,50 12,50	9 7 8 8	12,50 12,50 12,50	8 8 7 9	ПД Коваленко	Пліть подовжилася на 36 мм
20.08. 2011	+49	Розрядка напружень перед очищенням щебеню машиною ЩОМ-Д	Вся пліть	12,50 12,50 12,50	5 4 5 5	12,50 12,50 12,50	5 5 4 6	ПД Коваленко	Пліть подовжилася на 104 мм
5.09. 2011р.	+31	Розрядка напружень для введення пліті в розрахунковий інтервал	Вся пліть	12,50 12,50 12,50	12,50 12,50 12,50	9 7 8 8	8 7 9 8	ПД Коваленко	Пліть вкоротилася на 67 мм

Додаток 5
(форма ПУ-71)

ПАСПОРТ-КАРТА БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ З ДОВГИМИ ПЛІТЯМИ

Вказівки до складання паспорта-карти

1. Паспорт-карту складають на кожну пару плітей завдовжки понад 800 м.
2. У паспорті-карті в масштабі 1:10000 (в 1 см 100 м) викреслюється план лінії, який береться з поздовжнього профілю з прив'язкою його до кілометрів і пікетів, і наводяться розрахункові інтервали температур закріплення складових ділянок (коротких плітей) пліті.
3. Окремо для лівої та правої плітей вказуються номери плітей, що зварюються, їх температури закріплення та зварювання із зазначенням дат виконання цих робіт.
4. Номери складових плітей беруться за відомістю РЗП.
5. В паспорті-карті наводяться дані про зміни температури закріплення плітей і відновлення їх цілісності у разі зламу або виявлення гостродефектного місця.
6. На ділянках, схильних до угону, нейтральна температура визначається відповідно до п.4.1.5 і записується у паспорт-карту в разі, коли одержане її значення відрізняється від початкового, що відповідає температурі закріплення пліті.

Зразок складання паспорта-карти

Довга пліть № 16

Перегін Стрий - Любинці . Колія парна .

Пара довгих плітей: ліва 2116 м; права 2116 м.

Початок плітей: лівої км 896 ПК 0 + 30.60 .

правої км 896 ПК 0 + 30.60 .

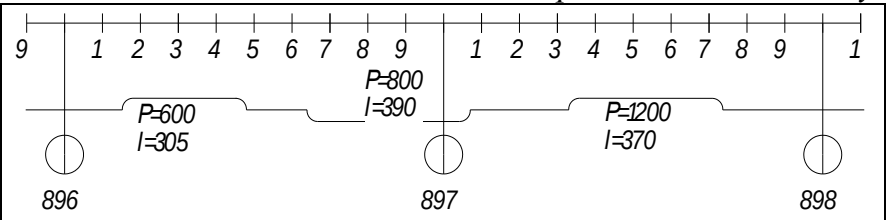
Кінець плітей: лівої км 898 ПК 1 + 46.60 .

правої км 898 ПК 1 + 46.60

Короткі пліті виготовленні на РЗП-6.

Довжина коротких плітей, м: лівої 780 + 10 + 800 + 10 + 616 .

правої 780 + 10 + 800 + 10 + 616 .

Пікети План лінії Кілометри				
Розрахункові інтервали коротких плітей		14-36°С	12-38°С	12-36°С
Ліва нитка	довжина коротких плітей, м	780	799,2	616
	Номер пліті за зварювальною відомістю	35Л	36Л	37Л
	Номер пліті за проектом	152Л	153Л	154Л
	Температура й дата закріплення пліті на постійний режим	30°С 15.05.98	32°С 23.05.98	32°С 23.05.98
	Температура й дата зварювання коротких плітей в довгу	32°С 29.05.98		32°С 29.05.98
	Темпера тура й дата відновлення пліті — тимчасового	30°С 12.06.99		
	Темпера тура й дата відновлення пліті — остаточного	32°С 21.06.99		
	Нейтральна температура, дата визначення	28°С 10.09.98		
Права нитка	довжина коротких плітей, м	779,5	800	615,5
	Номер пліті за зварювальною відомістю	35П	36П	37П
	Номер пліті за проектом	152П	153П	154П
	Температура й дата закріплення пліті на постійний режим	30°С 15.05.98	32°С 23.05.985	32°С 23.05.98
	Температура й дата зварювання коротких плітей в довгу	32°С 29.05.98		32°С 29.05.98
	Темпера тура й дата відновлення пліті — тимчасового	30°С 12.06.99		
	Темпера тура й дата відновлення пліті — остаточного	32°С 21.06.99		
	Нейтральна температура, дата визначення	28°С 10.09.98		

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ СЛУЖБИ ДОВГИХ РЕЙКОВИХ ПЛІТЕЙ

Дата	Назва робіт і спосіб проведення	Температура рейок, °С		Місце і довжина фронту робіт (км, ПК, м)	Подовження або вкорочення плітей, мм	При зварюванні					Максимальні		Керівник робіт, посада, прізвище, підпис	Примітка
		лівої	правої			Довжина рейкової вставки, м	Довжина ділянки ослаблення пліті, м	Довжина усадки, мм	Запас на усадку, мм	Величина залишкової стріли вигину	Висота підіймання, см	Зсув при рихтуванні, мм		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Додаток 6

ФОРМА НАРЯДУ – ДОПУСКУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

Підприємство _____
(назва дистанції колії)

Підрозділ _____
(дільниця, околоток)

Наряд — допуск № _____ на виконання робіт на безстиковій колії

Виданий керівнику робіт _____
(П. І. Б., посада)

Допускаючий _____
(П. І. Б. керівника дистанції колії не нижче дорожнього майстра)

Доручається виконати на безстиковій колії

_____
(найменування всіх робіт, які виконуються, з застосуванням яких машин та механізмів,

_____
на якому перегоні, кілометрі, пікеті)

Роботу розпочати_____
(дата, час, № телеграми про надання "вікна")

Роботу закінчити _____
(дата, час)

Температура закріплення пліті _____
(вказується № пліті та температура закріплення згідно з ПУ-70, ПУ-71)

Температура на початок роботи _____на кінець роботи _____

Роботи дозволяється виконувати при фактичній температурі в пліті не вище
(не нижче)

_____

Наряд - допуск видав _____

Наряд-допуск отримав _____
(посада, П. І. Б., підпис)

Дата видачі_____

Роботу закінчив _____
(дата, час)

В процесі роботи виконано _____

_____

Роботи виконані_____
(найменування робіт, якими машинами, місце виконання)

_____

Фактичний час: Початку робіт_____

Закінчення робіт_____

Температура в плітях: На початок робіт_____

Під час закінчення робіт _____

Безпеку руху на фронті робіт гарантую: _____
(виконавець робіт - посада, П. І. Б., підпис)

Додаток 7

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТАНІ В ТЕХНІЧНИХ ВКАЗІВКАХ

Термін	Визначення	Відображення в формулах або телеграмах
1	2	3
Безстикова колія	Залізнична колія із рейок великої довжини, в яких при зміні температур виникають поздовжні сили, пропорційні цим значенням	БК
Викид колії	Різке порушення стійкості безстикової колії одно або багатохвилевого горизонтального чи вертикального викривлення колійної решітки від дії стискуючих поздовжніх сил (температурних і (або) угону)	-
Дихаючий кінець пліті	Кінцева ділянка рейкової пліті довжиною, як правило, 60-80 м, в якій реалізуються поздовжні переміщення, викликані сезонними і добовими перепадами температур	-
Допустиме зниження температури	Нормативне значення найбільшого зниження температури рейок в порівнянні з температурою закріплення, при якому забезпечується найбільший апас міцності на розтягнення підошви рейки при сумісній дії температурних і поїзних навантажень	Δt_p
Допустиме підвищення температури	Нормативне значення найбільшого підвищення температури рейок в порівнянні з температурою закріплення, при якому забезпечується найбільший запас стійкості безстикової колії проти викиду	$[\Delta t_c]$
Довга рейкова пліть	Пліть довжиною більше 800 м, в тому числі рівна довжині блок-ділянки, перегону або більшої довжини, що зварена з коротких плітей на перегоні.	ДРП
Допустима температурна сила	Найбільше значення поздовжньої сили в рейкових плітях, при якому забезпечується (з необхідним запасом) стійкість колії, міцність рейок і стикових болтів	$[N_i]$т
Допустимі температурні напруженння	Найбільше значення температурного напруження, яка може бути допущено в безстикової колії з урахуванням дії поїздних навантажень і необхідності запасу міцності рейок	$[\pm \sigma_t]$

1	2	3
Зміна температури	Рівень нагрівання або охолодження рейкової пліті в порівнянні 3 температурою закріплення	$\pm \Delta t_з$
Зрівнювальний пристрій	Пристрій для з'єднання рейкових плітей, який допускає поздовжнє переміщення кінців рейкових плітей при зміні температур	-
Зрівнювальний проліт	1-4 ланки колії між кінцями рейкових плітей, що стикуються між собою, 3 ланковою колією або із стрілочними переводами	ЗП
Зрівнювальні рейки	Рейки, які заповнюють зрівнювальний проліт	ЗР
Зсув колії	Різке порушення стійкості безстикової колії від дії бокових сил поїзду і поперечних складових температурних сил	-
Інвентарні рейки	Багаторазового використання короткі рейки (12,5; 25 м), на яких збирається й укладається в колію рейко-шпальна решітка; замінюються рейковими плітями безстикової колії	-
Коротка рейкова пліть	Пліть, що зварюється на РЗП, та плітьдовжиною 800 м і менше, що зварена на перегоні	КРП
Критичне підвищення температури	Найбільше підвищення температури в порівнянні з температурою закріплення, після якого безстикова колія стає нестійкою	Δt_K
"Маячна" шпала	Спеціально облаштована шпала, яка використовується для контролю поздовжніх переміщень рейкової пліті	-
Нейтральна темпреатура	Температура, при якій у рейкових плітях відсутні поздовжні сили	
Оптимальний температурний інтервал закріплення	Діапазон температур (інтервал) при закріпленні в якому забезпечується не тільки міцність рейок, рейкових стиків і стійкість колії, а і найбільш сприятливі умови для утримання та ремонту безстикової колії	$+- \Delta t_{опт}$
Пара рейок зрівнювального прольоту	Одна ланка колії	-
Поздовжні температурні деформації колії	Переміщення окремих перерізів або всієї рейкової пліті по скріпленнях або (разом зі шпалами) по баласту вздовж осі колії при зміні температури	$\pm \Delta l_i$
Примусове введення в	Подовження рейкової пліті механічним	-

1	2	3
оптимальний температурний інтервал закріплення	розтягуванням на величину, яка відповідає підняттю температури до оптимального рівня	
Регулювання напружень	Процес перерозподілу напружень на обмеженій довжині пліті	
Рейкова пліть	Рейка, яка має довжину більшу за стандартну і виготовлена зварюванням рейок	РП
Розрахункова максимальна температура	Найбільша температура рейок, яка можлива в даному географічному пункті. Приймається для відкритих ділянок на 20°С більше від найбільшої температури повітря	t_{maxmax}
Розрахункова мінімальна температура	Найменша температура рейок, яка можлива в даному географічному пункті. Вона, як правило, співпадає з найменшою температурою повітря	t_{minmin}
Розрахунковий інтервал закріплення	Діапазон температур, при закріпленні в якому рейкових плітей забезпечується необхідна стійкість колії при підвищенні температури і цілісність рейкових плітей при її пониженні	$\Delta t_з$
Розрядка температурних напружень	Процес звільнення рейкової пліті від температурних напружень (при перезакріпленні рейкових плітей на постійний режим експлуатації, при підготовці до ремонтних робіт в теплий час і т. п.)	-
Стріла вигину	Найбільше поперечне відхилення зігнутої осі колії від її положення до викиду	f
Температура закріплення пліті	Температура рейкової пліті, при якій вона закріплена на шпалах	$t_з$
Температура повітря	Температура навколишньої атмосфери, яка міряється на висоті 2 м над поверхнею землі	$t_п$
Температура рейок	Температура рейкових плітей в процесі їх виготовлення, укладання і експлуатації. Міряється безпосередньо на рейках	$t_р$
Температурна сила	Поздовжня сила, яка виникає і діє в рейковій пліті при змінах температури в порівнянні з температурою закріплення	$\pm N_t$

1	2	3
Температурні напруження	Температурна сила, віднесена до одиниці площі поперечного перерізу рейки	$\pm \sigma_t$
Угон пліті	Залишкові переміщення окремих перерізів пліті вздовж осі колії, які накопичується при проходженні поїздів у випадку недостатнього її закріплення	$\pm \Delta l_y$
Фактична температурна амплітуда	Сума абсолютних значень розрахункових максимальних і мінімальних температур рейок в даному пункті	T_A

Начальник Головного управління

колійного господарства Є. Ю. Юрковский